

第三章 系统需求分析

3.1 任务概述

3.1.1 目标

本文设计的 VirtuoSphere 虚拟场馆系统，主要目标是为用户打造一个个性化、易用且富有创新性的在线虚拟展览平台。该系统旨在突破地理和时间的限制，为用户提供丰富多样的场馆展览体验。在系统当中，用户不仅可以轻松浏览和管理各类场馆信息，还能通过自定义场馆功能，利用 NeRF 算法创建属于自己的虚拟场馆。整个系统致力于为用户带来沉浸式的虚拟场馆浏览体验，以满足用户的娱乐和学习需求。

3.1.2 用户特点

该虚拟场馆系统为游客、用户、管理员三种角色的用户提供了丰富而差异化的体验。

对于游客，他们可以通过浏览系统内容对场馆展览有初步了解，但受限于未注册状态，无法享受个性化服务或进行互动操作。

对于注册并登录系统的用户则能享受全面的个性化服务，如管理个人信息、参与评论、搜索展览场馆以及自由创建和管理虚拟场馆等。用户能够全面地享受场馆展览功能，以提升用户的参与感和互动性。

对于管理员，则负责通过 NeRF 算法生成高质量的场馆模型供用户使用，从而提升了系统用户的体验感和参与感。系统的角色划分合理且功能设计均衡，满足了不同用户的需求，为用户提供了全面、安全、易用且富有创新性的在线虚拟展览平台。

如表 3.1 所示，该表总结了各个角色的特点。

表 3.1 VirtuoSphere 虚拟场馆系统用户特点表

角色	是否注册	是否登录	个人账户管理	参加互动功能	自定义场馆管理	场馆模型管理	上传场馆模型
游客	否	否	无	有限	无	无	无
用户	是	是	是	全面	是	全面	无
管理员	是	是	有限	无	无	无	有

3.1.3 假定和约束

1. 假定

(1) 用户需求：假定用户对于虚拟场馆展览有浓厚的兴趣，并愿意通过在线平台来浏览、管理和参与展览活动，愿意在使用自定义场馆功能时，无条件相信管理员。以及管理员会认真履行重建场馆的职责。

(2) 技术可行性：假定本文复现的 NeRF 算法可用于生成虚拟场馆模型，且系统的技术架构能够支持大规模用户访问和数据处理。

(3) 数据安全性：假定系统具备足够的安全措施来保护用户数据和隐私，如安全存储和身份认证等。

(4) 用户友好性：假定系统界面设计直观易用，用户无需专业培训即可轻松上手，并享受流畅的交互体验，但是为了生成更加清晰的场馆模型，管理员需要进行专业培训。

2. 约束

(1) 技术限制：系统的设计和实现受到当前技术水平的限制，如 NeRF 算法的性能、服务器的处理能力、网络带宽等。

(2) 用户体验：系统需要不断优化用户体验，包括界面设计、交互流程、搜索和浏览功能等，以提升用户的满意度和留存率。

3.2 功能需求

3.2.1 功能模块划分

本文设计的 VirtuoSphere 虚拟场馆系统，该系统旨在为用户提供一个包罗万象的虚拟空间，让用户能够轻松浏览、管理和体验各种场馆展览。图 3.1 是 VirtuoSphere 虚拟场馆系统的按照功能分解的方法对需求进行建模的结果。

系统通过用户授权模块确保了用户数据的安全性和隐私性，该模块提供了便捷的注册和登录功能，以增强用户对系统的信任感。

用户个人信息管理模块允许用户管理自己的基本信息，如更新资料等。此外，还要提供收藏夹、粉丝与关注、浏览记录、搜索记录等用户个性化管理功能。使用户能够更加方便地追踪和管理自己的兴趣点，以增加系统的互动性和个性化体验。

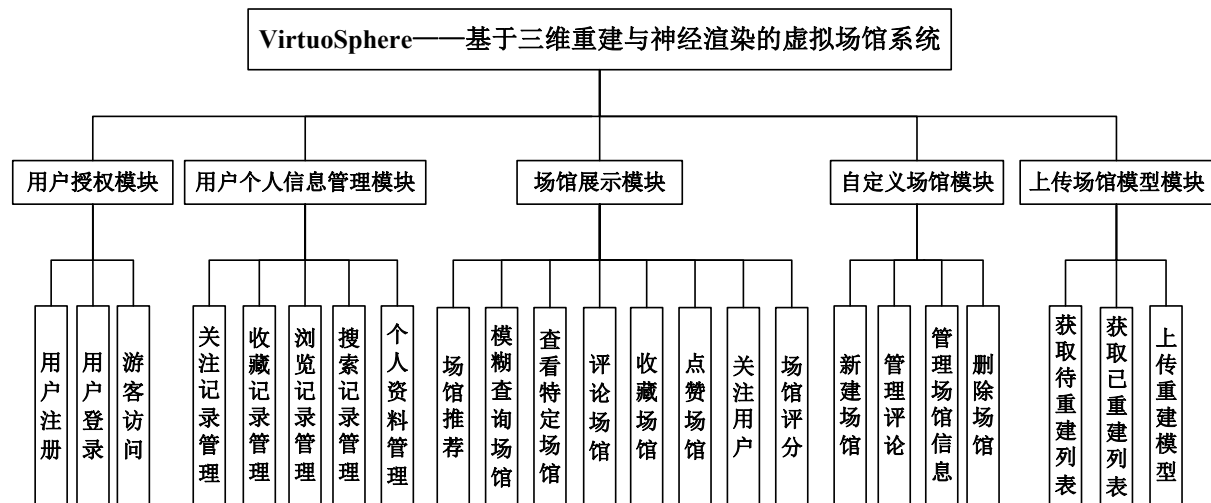


图 3.1 VirtuoSphere 系统功能分解图

场馆展览模块是系统的核心功能之一。为提升用户的参与感和互动体验，让用户能够更深入地了解展览内容，享受虚拟场馆带来的乐趣，用户可以在场馆展览模块中轻松浏览到各种类型的场馆展览信息，包括逼真的场馆模型、创作者介绍、参展内容以及用户评论等。此外，系统还需要提供模糊搜索、场馆热点列表等辅助功能，使用户能够更快速地找到感兴趣的场馆，并获取更全面的展览信息。

自定义场馆管理模块为用户提供了更广阔的创意空间。用户可以通过上传场馆模型视频素材，创建属于自己的一个虚拟场馆。在本模块当中，用户还可以轻松管理自己创建的虚拟场馆。这一功能需要满足用户的个性化需求（修改场馆名称、删除场馆），还得配合用户的创造力和想象力，让用户能够将自己的创意和想法付诸实践。

上传场馆模型模块为管理员提供了为用户上传重建模型的便捷界面。管理员可以下载用户上传的场馆模型视频，利用 NeRF 算法生成逼真的场馆模型，并上传给用户。这一功能降低了用户使用 NeRF 算法的门槛，提升用户的体验，使用户能够零基础零负担地享受到较高质量的虚拟场馆模型，还需要展示系统在技术创新和应用方面的优势。

VirtuoSphere 虚拟场馆系统需要通过丰富的功能模块和流畅的用户界面，让用户能够轻松浏览、管理和体验各种场馆展览，同时享受到个性化、多元、安全的服务。无论是普通用户还是管理员，都能在这个包罗万象的虚拟空间中找到属于自己的乐趣所在。本文运用基于用例的方式对各个模块的需求分析结果进行了相应的建模，图 3.2 是 VirtuoSphere 虚拟场馆系统的总用例图。

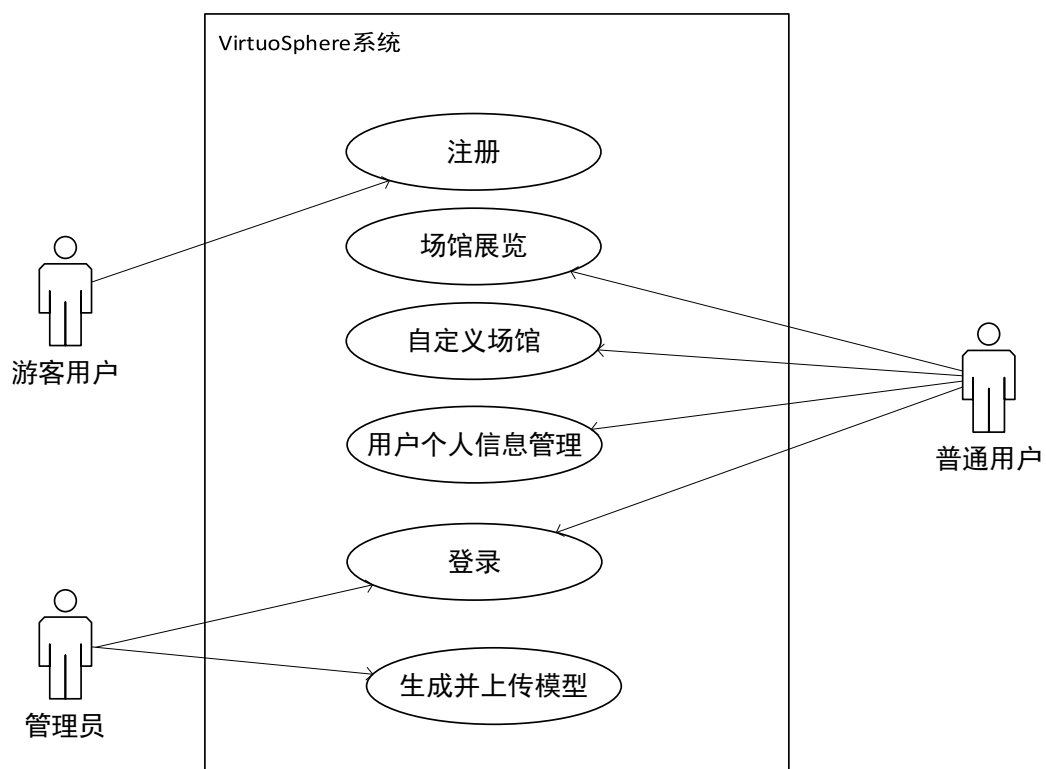


图 3.2 VirtuoSphere 系统总用例图

3.2.2 用户授权模块

用户授权模块是 VirtuoSphere 虚拟场馆系统中的重要组成部分，涵盖了用户注册、登录。该模块不仅提供用户注册界面来验证并确认用户信息的完整性和准确性，同时包含用户登录界面以保障用户安全登录。图 3.3 是用户授权模块的用例图。

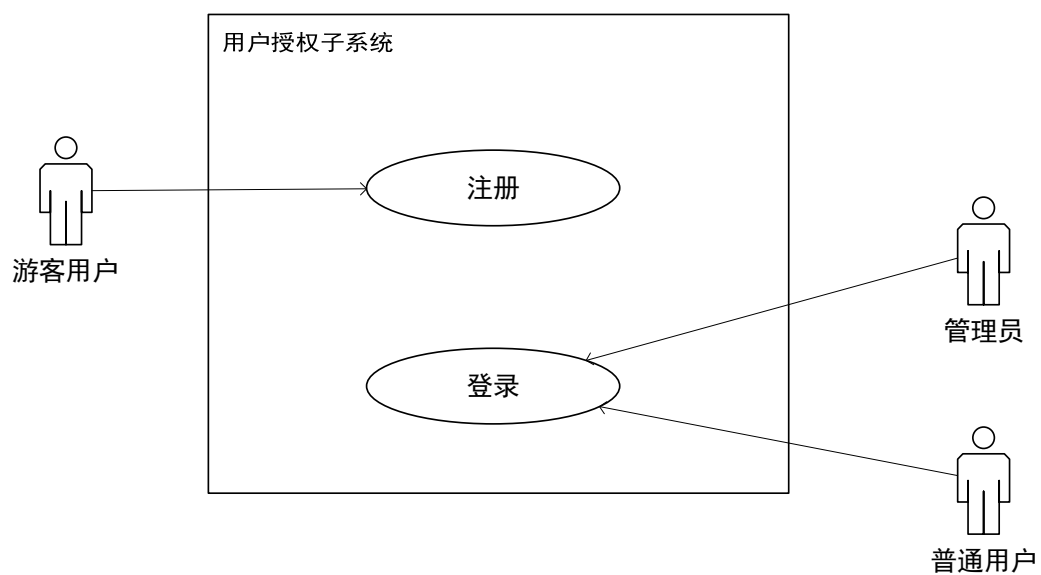


图 3.3 用户授权用例图

如表 3.2 所示,注册用例描述了用户在 VirtuoSphere 系统中创建新账户的详细流程。游客用户访问注册页面,首先输入未注册的邮箱获取验证码,然后填写注册表单并提交。

系统会进一步进行验证提交的信息,如果通过验证,注册信息将被存储到数据库中。成功注册后,用户将被重定向到登录页面;若信息不完整或邮箱已被占用,系统会提示用户修改信息并重新提交,以确保了用户注册的安全性和完整性。

表 3.2 注册用例描述表

描述项		说明
用例名称	注册	
用例描述	注册用例描述了用户在 VirtuoSphere 系统中注册账户的流程	
参与者	游客用户	
前置条件	用户需要访问 VirtuoSphere 系统的注册页面,并且未登录到系统中。	
后置条件	Case1: 如果注册成功,用户将被重定向到系统的登录页面,并可以使用新注册的账户登录系统; Case2: 如果注册失败,系统将向用户显示相应的错误信息,提示用户需要根据提示重新填写注册信息。	
基本操作流	1. 游客用户访问 VirtuoSphere 系统的注册页面 2. 游客用户先输入未注册过的邮箱号获取注册验证码 3. 游客用户进一步填写注册表单,包括验证码、密码等信息 4. 游客用户提交注册信息 5. 系统验证用户提交的信息 6. 如果所有信息验证通过,则系统将注册信息存储到数据库中 7. 用户成功注册后,系统需要用户进行登录才能使用其他功能	
异常事件流	1. 如果用户填写的注册信息不完整或不合法,系统将提示用户修改信息并重新提交注册表单 2. 如果用户提交的邮箱号已经被占用,系统将提示用户选择其他邮箱号	

如表 3.3 所示,登录用例描述了用户在 VirtuoSphere 系统中使用已注册账户进行登录的过程。用户访问登录页面,填写邮箱和密码,并提交登录信息。系统验证信息,如果验证通过,用户将被授权登录并重定向至主页面,开始使用系统功能。

若登录信息不完整或错误,系统会提示用户修改信息并重新提交,确保只有合法用户能够访问系统,以维护系统的安全性和确保用户体验的隐私化。

表 3.3 登录用例描述表

描述项	说明
用例名称	登录
用例描述	用户在 VirtuoSphere 系统中使用已注册账户登录的流程
参与者	普通用户
前置条件	用户需要访问 VirtuoSphere 系统的登录页面，并已完成注册过程
后置条件	Case1: 如果登录成功，用户将被重定向到系统的主页面，并可以使用系统提供的功能； Case: 如果登录失败，系统将向用户显示相应的错误信息，用户可以根据提示重新填写登录信息
基本操作流	1. 用户访问 VirtuoSphere 系统的登录页面 2. 用户填写登录表单（邮箱和密码） 3. 用户提交登录信息 4. 系统验证用户提交的信息 5. 如果验证通过，则系统授权用户登录，并将用户重定向至系统主页面 6. 用户成功登录系统，可以开始使用系统提供的功能
异常事件流	1. 如果用户填写的登录信息不完整或不合法，系统将提示用户修改信息并重新提交登录表单 2. 如果用户提交的邮箱不存在或密码不匹配，系统将提示用户检查输入的信息并重新填写

3.2.3 用户个人信息管理模块

用户个人信息管理模块是 VirtuoSphere 虚拟场馆系统中不可或缺的一环，它赋予用户管理个人数据和交互历史的高度自主管理权。

该模块支持用户轻松编辑个人资料，同时用户可以方便地管理浏览记录、搜索记录、收藏记录和关注记录，无论是删除不再需要的记录，还是回顾之前浏览、搜索、收藏、关注等行为均能快速实现。这些功能的目的是为了提升用户的个性化体验，还使用户能够更高效地参与到虚拟场馆的展览活动中，享受更加便捷和个性化的服务。该模块的用例图如图 3.4 所示。

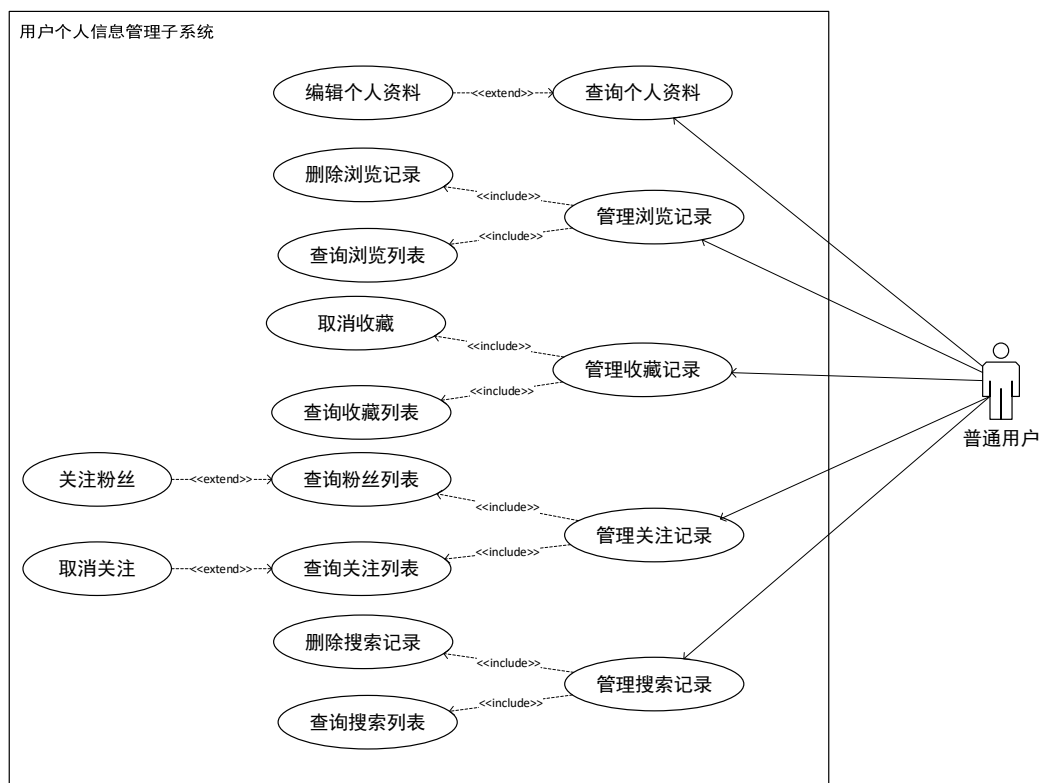


图 3.4 用户个人空间管理用例图

编辑个人资料用例描述如表 3.4 所示。

表 3.4 编辑个人资料用例图

描述项	说明
用例名称	编辑个人资料
用例描述	描述了用户在系统中编辑个人资料的流程
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录系统，并进入了用户个人空间界面
基本操作流	1. 用户打开个人空间界面，并找到“编辑个人资料”功能选项 2. 系统显示当前个人资料的昵称、地区、性别，并允许用户进行修改 3. 用户修改需要更改的字段，例如修改昵称、更新地区、更改性别 4. 用户点击“保存”按钮以确认修改 5. 系统验证用户输入的资料卡片是否符合数据格式规定 6. 如果验证通过，系统更新用户的个人资料，并显示成功编辑个人资料的提示信息，如果验证不通过，则系统显示相应的错误提示信息，让用户重新输入或修正 7. 用户完成编辑后，选择继续编辑其他资料或返回个人信息管理界面
异常事件流	系统出现错误，导致无法保存用户修改的资料

浏览记录用例描述如表 3.5 所示，该表描述了用户在系统中管理浏览记录的细节，用户可以在个人信息管理界面查看或删除特定的浏览记录。

表 3.5 浏览记录用例描述表

描述项	说明
用例名称	管理浏览记录
用例描述	用户能够管理自己的浏览记录，包括删除浏览记录和查询浏览记录
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录系统，并进入了用户个人空间界面
后置条件	用户成功管理了浏览记录，系统更新浏览记录列表
基本操作流	1. 用户进入个人空间界面 2. 用户选择“管理浏览记录”功能 3. 系统显示用户的浏览记录列表 4. 用户选择要删除的浏览记录 5. 系统删除浏览记录详情
异常事件流	如果系统在执行删除操作时遇到错误（例如网络连接问题），系统显示错误信息并提供重试选项

管理收藏记录用例描述如表 3.6 所示，该表描述了用户在系统中管理管理收藏记录流程，用户可以在个人空间当中查看或删除特定的收藏记录，确保系统收藏记录列表与数据库始终保持准确和一致。

表 3.6 收藏记录用例描述表

描述项	说明
用例名称	管理收藏记录
用例描述	允许用户管理其收藏的展览场馆信息
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录系统，并进入了个人空间
后置条件	用户成功管理了收藏记录，系统更新了相应的收藏列表
基本操作流	1. 用户进入个人空间并选择管理收藏记录功能 2. 系统显示用户已收藏的展览场馆列表 3. 用户可以选择取消收藏某个展览场馆 4. 系统更新收藏记录并显示更新后的收藏列表
异常事件流	如果用户未登录系统，则系统要求用户先进行登录操作

管理关注记录用例描述如表 3.7 所示，该表描述了用户在 VirtuoSphere 系统中查看和管理其关注的创作者或其粉丝的过程，用户可以取消关注或查看详细列表，系统会根据用户的操作实时更新关注状态。

表 3.7 管理用户关注记录用例描述表

描述项	说明
用例名称	管理关注记录
用例描述	允许用户管理其关注的展览场馆创作者或其粉丝
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录系统
后置条件	用户查询到关注列表（粉丝列表）或者取消关注（回关粉丝）
基本操作流	1. 用户进入个人空间并选择管理关注记录功能 2. 系统显示用户已关注创作者列表（粉丝列表） 3. 用户可以选择取消关注创作者（关注粉丝） 4. 系统更新关注记录并显示更新后的
异常事件流	1. 查询关注列表失败（查询粉丝列表失败） 2. 取消关注失败（关注粉丝失败）

管理关注记录用例描述如表 3.8 所示，该表描述了用户查看和删除其搜索记录的过程，确保系统能够更新相应的搜索记录列表。

表 3.8 管理搜索记录用例描述表

描述项	说明
用例名称	管理搜索记录
用例描述	允许用户管理其搜索记录，包括删除搜索记录和查询搜索记录
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录系统
后置条件	用户成功删除搜索记录，系统更新了相应的搜索记录列表
基本操作流	1. 用户进入个人空间并选择管理搜索记录功能 2. 系统显示用户最近的搜索记录列表 3. 用户可以选择删除某个搜索记录 4. 系统提示用户删除搜索记录成功
异常事件流	查询搜索历史记录失败或删除搜索历史记录失败

3.2.4 场馆展览模块

场馆展示模块是 VirtuoSphere 虚拟场馆系统的核心部分，旨在为用户提供交互式、便捷的场馆展览浏览和体验。用户不仅能查看特定场馆的详细信息，还能收藏、点赞、评论和关注感兴趣的场馆，甚至还可以为场馆打分以表达满意度。同时，模块支持模糊查询功能，帮助用户快速定位感兴趣的场馆。此外，系统还根据用户的偏好和历史行为，推送相关场馆，以增强用户的浏览体验并促进用户间的互动与交流。

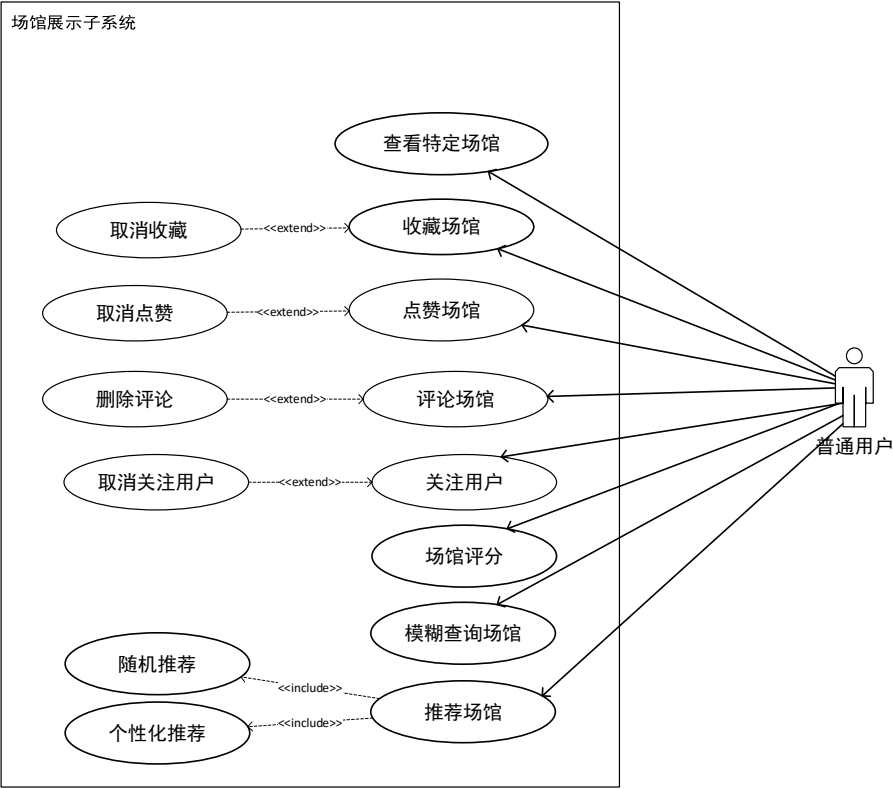


图 3.5 场馆展览模块用例图

查看特定场馆用例允许用户详细了解某个场馆的信息。用户在进入场馆展示页面后，可以通过搜索列表、推荐列表、自定义列表或场馆模型列表选择特定场馆模型。系统随后展示该场馆的详细信息，包括场馆模型、创作者信息和参展内容等，并进一步进行收藏、点赞和评论等互动操作。这一功能旨在为用户提供丰富的展览内容，以增强用户的沉浸感和参与度。详细用例描述如表 3.9 所示。

收藏场馆用例则帮助用户保存和管理他们感兴趣的场馆。当用户登录并进入场馆详情页面后，可以通过点击收藏按钮将场馆添加到他们的个人收藏列表中。如果用户已经收藏了该场馆，系统会提供提示信息，避免重复收藏。这一功能旨在便于用户随时访问

他们喜欢的场馆，增强系统的个性化服务。同时，用户可以在个人信息管理模块中查看已收藏的场馆列表，方便管理和访问用户的收藏记录。详细用例描述如表 3.10 所示。

表 3.9 查看特定场馆用例表

描述项	说明
用例名称	查看特定场馆
用例描述	允许用户查看特定场馆的详细信息
参与者	普通用户
后置条件	用户成功查看了特定场馆的详细信息
触发事件	用户选择查看特定场馆
基本操作流	1. 用户进入场馆展示页面 2. 用户在搜索栏或场馆列表中选择特定场馆 3. 系统显示该场馆的详细信息包括场馆模型、创作者信息、参展内容等 4. 用户可以浏览场馆的详细信息，并进行收藏、点赞、评论等操作
异常事件流	查看场馆不存在

表 3.10 收藏场馆用例描述表

描述项	说明
用例名称	收藏场馆
用例描述	允许用户收藏感兴趣的场馆
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录系统且进入场馆详情页面
后置条件	用户成功将特定场馆收藏到个人收藏列表中
触发事件	用户选择收藏特定场馆
基本操作流	1. 用户在特定场馆页面找到收藏按钮并点击 2. 系统将该场馆添加到用户的收藏列表中
异常事件流	如果用户已经收藏了该场馆，系统会显示相应的提示信息，不再重复收藏
特殊需求	用户可以随时在个人信息管理模块中查看已收藏的场馆列表

点赞场馆用例让用户能够对他们喜欢的场馆表示支持。当用户登录并查看特定场馆的详细信息后，可以点击点赞按钮。系统会实时更新该场馆的点赞数。如果用户已经点赞过该场馆，系统会提示避免重复点赞。详细用例描述如表 3.11 所示。

表 3.11 点赞场馆用例描述表

描述项	说明
用例名称	点赞场馆
用例描述	允许用户对喜欢的场馆点赞
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录系统，并正在查看到特定场馆的详细信息
触发事件	用户点击点赞按钮
基本操作流	1. 用户在特定场馆页面找到点赞按钮并点击 2. 系统将用户的点赞记录保存，并更新该场馆的点赞数
异常事件流	如果用户已经点赞过该场馆，系统会显示相应的提示信息，不再重复点赞

评论场馆用例为用户提供了发表观点和感想的平台。在查看场馆信息后，用户可以通过输入框发表自己的评论，并一键发布至系统，还能在需要时删除自己的评论。系统将保存这些评论，并在场馆页面实时更新展示。这一功能旨在增强用户与场馆的互动体验，同时也为其他用户提供了宝贵的参考信息。详细用例描述如表 3.12 所示。

表 3.12 评论场馆用例描述表

描述项	说明
用例名称	评论场馆
用例描述	允许用户对特定场馆进行评论，并在需要时删除自己的评论
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录系统，并正在查看到特定场馆的详细信息
后置条件	用户成功对特定场馆进行了评论
触发事件	用户选择评论按钮
基本操作流	1. 用户在特定场馆页面找到评论输入框，并输入评论内容 2. 用户点击发布按钮，系统接受评论内容并将其保存到数据库 3. 系统更新特定场馆页面，显示新的评论内容
扩展	用户可以在自己的评论下找到删除按钮，点击后可以删除自己的评论

关注用户用例旨在允许用户追踪并获取其他用户的最新动态。在浏览用户个人资料或场馆页面时，用户可以点击关注按钮，系统将记录下关注记录，并在用户个人空间显示已关注用户列表。用户可以取消关注已关注的用户。详细用例描述如表 3.13 所示。

表 3.13 关注用户用例描述表

描述项	说明
用例名称	关注用户
用例描述	允许用户关注其他用户
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录系统，并正在查看到特定场馆的详细信息
后置条件	用户成功关注场馆创作者
触发事件	用户点击关注按钮
基本操作流	1. 用户在需要关注的用户个人资料页面找到关注按钮，并点击 2. 系统接收用户的关注请求，并将其记录到数据库中 3. 系统更新页面，显示用户已成功关注该用户
异常事件流	如果用户已经关注过该作者，系统会显示相应的提示信息，不再重复关注
扩展	用户可以在已关注用户列表中找到取消关注按钮，点击后可以取消对该用户的关注

场馆评分用例为用户提供了一个客观评价场馆质量的渠道。用户在参观完场馆后，可以根据自己的体验和感受给场馆打分。系统会接收并保存这些评分数据，并计算该场馆的平均分，用于后续推荐和展示。详细用例描述如表 3.14 所示。

表 3.14 场馆评分用例描述表

描述项	说明
用例名称	场馆评分
用例描述	允许用户对场馆进行评分，以便其他用户参考和系统推荐
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录系统，并正在查看到特定场馆的详细信息
后置条件	用户成功对指定场馆进行了评分，其评分记录将被系统记录并用于系统推荐和展示
触发事件	用户选择评分按钮
基本操作流	1. 用户在需要评分的场馆页面找到评分按钮，并点击之 2. 用户给场馆打分并提交 3. 系统接收用户的评分请求，并将其记录到数据库中 4. 系统更新页面，显示用户已成功评分该场馆

场馆模糊查询用例为用户提供了便捷的搜索功能。详细用例描述如表 3.15 所示。

表 3.15 模糊查询场馆用例描述表

描述项	说明
用例名称	模糊查询场馆
用例描述	允许用户根据关键词进行模糊查询，以找到符合条件的场馆。
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录系统，并已查看到特定场馆的详细信息
后置条件	用户成功获取了与关键词相关的场馆列表，并可以进一步查看详细信息或进行其他操作
触发事件	用户输入关键词并提交查询请求
基本操作流	1. 用户在搜索栏中输入关键词，并点击搜索按钮 2. 系统接收到用户的查询请求，并在数据库中进行模糊匹配 3. 系统返回与关键词相关的场馆列表，并显示在页面上供用户选择 4. 用户查看搜索结果并选择感兴趣的场馆
特殊需求	用户成功获取了与关键词相关的场馆列表，并可以进一步查看详细信息或进行其他操作

推荐场馆详细用例描述如表 3.16 所示。

表 3.16 推荐场馆用例描述表

描述项	说明
用例名称	推荐场馆
用例描述	系统根据用户的历史行为和偏好向用户推荐可能感兴趣的场馆
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录系统，并已查看到特定场馆的详细信息
后置条件	用户成功获取了系统推荐的场馆列表，并可以进一步查看详细信息或进行其他操作
触发事件	用户进入系统首页或场馆展示页面
基本操作流	1. 用户进入系统首页或场馆展示页面 2. 系统根据用户的历史浏览记录、收藏记录、点赞记录等信息，分析用户的偏好和兴趣 3. 系统根据分析结果，从数据库中选择与用户偏好相匹配的场馆 4. 系统将推荐的场馆列表显示在页面上供用户选择

3.2.5 自定义场馆管理模块

自定义场馆模块为用户提供了丰富的个性化定制功能。用户不仅能够通过上传场馆视频素材来创建自己的虚拟场馆，还能对场馆信息进行管理，包括查看自定义场馆、查看场馆对应模型、修改场馆信息、删除场馆或者删除场馆当中的模型。此外，用户还能对自定义的场馆收到的评论进行有效管理，如删除不当评论，确保场馆环境的积极健康。自定义场馆模块的用例图如图 3.6 所示。

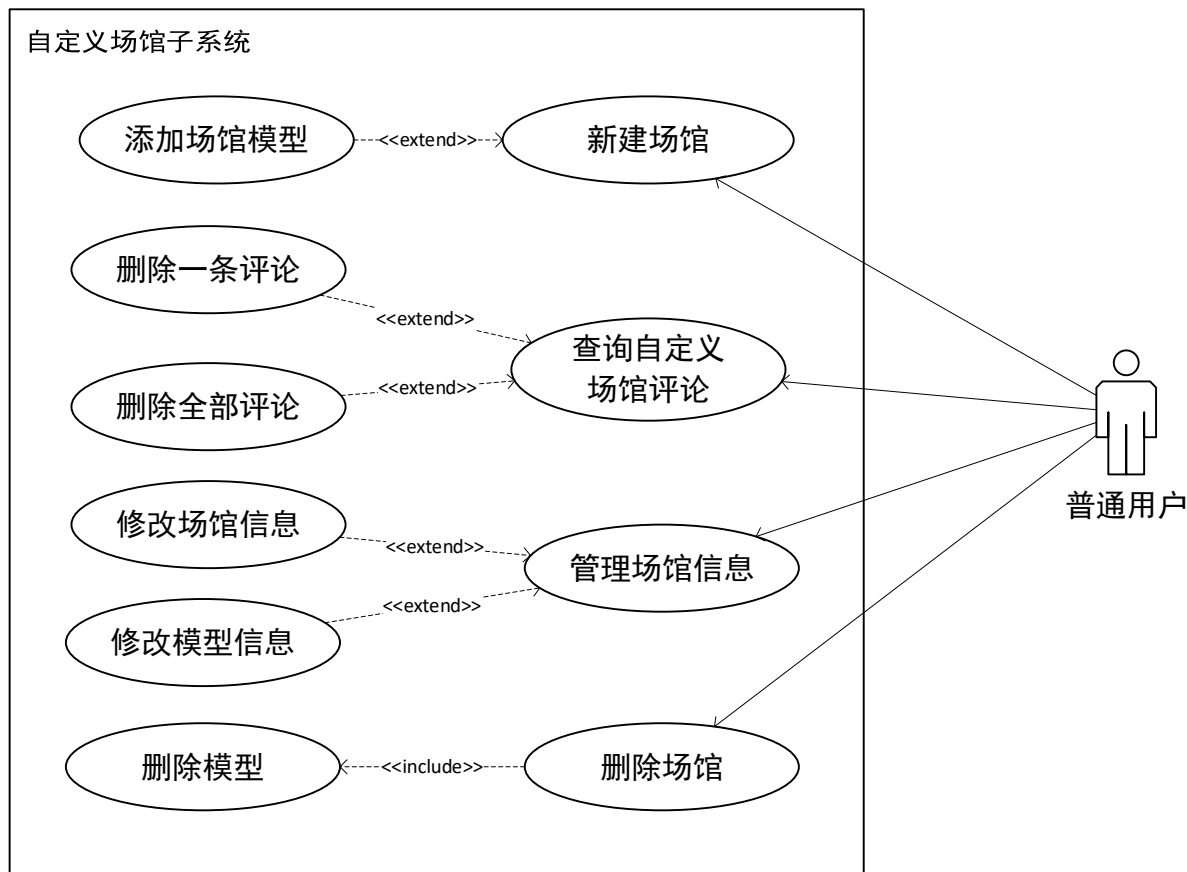


图 3.6 自定义场馆模块用例图

新建场馆用例描述了用户在 VirtuoSphere 虚拟场馆系统中创建新场馆的过程。用户首先登录并定向到场馆管理界面，选择“新建场馆”选项，填写场馆基本信息即可创建一个新的场馆。由于一个场馆对应多个模型，用户可以立即选择创建一个对应的模型与场馆进行关联，提交模型信息表达并上传模型重建素材。系统验证新建模型信息和场馆素材文件的完整性、兼容性后，将新场馆信息存储到数据库，并显示创建成功消息。若信息不完整或文件格式不符，系统提示用户修改并重新提交。该用例确保用户能够顺利创建并管理新的虚拟场馆。表 3.17 是对新建场馆用例的详细用例描述。

表 3.17 新建场馆用例描述表

描述项	说明
用例名称	新建场馆
用例描述	普通用户可以通过该功能新建自己的虚拟场馆。
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录系统
后置条件	系统将保存用户上传的场馆视频和模型信息，发送给管理员进行重建
基本操作流	1. 用户进入自定义场馆模块，选择新建场馆功能 2. 用户输入自定义场馆名称、描述、头像等信息，点击创建新场馆 3. 用户选择添加场馆模型，并输入模型相关信息，点击创建模型 4. 用户上传重建模型素材，以供后台进行重建 5. 用户确认并提交请求
备选流程	1. 如果用户取消创建场馆，则返回到自定义场馆模块的主页 2. 如果上传的视频格式不符合要求，系统提示用户重新上传

管理评论用例允许普通用户管理自定义虚拟场馆的评论。登录系统并具备管理权限的用户，可进入场馆展览详情页面查看评论列表，并选择想要删除的评论。用户确认删除操作并提交请求后，系统将删除所选评论并更新评论列表。若用户取消删除操作，将返回至场馆展览页面。详细用例描述如表 3.18 所示。

表 3.18 管理评论用例描述表

描述项	说明
用例名称	管理评论
用例描述	普通用户可以在该功能下管理自己场馆的评论，包括删除不当评论，以维护场馆的良好形象
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录系统，并具有管理场馆评论的权限
后置条件	系统将删除用户选择的评论，并更新场馆的评论列表
基本操作流	1. 用户进入自定义场馆展览详情，可查看场馆内评论列表 2. 用户选择需要删除的评论 3. 用户确认删除操作，并提交请求
备选流程	如果用户取消删除评论，则返回到自定义场馆展览页面

管理场馆信息用例使用户能够管理自定义的场馆信息。用户可选择管理场馆信息功能，对场馆的基本信息或模型信息进行修改。修改完成后，用户确认并提交请求，系统将更新场馆信息并在展览模块中同步更新。详细用例描述如表 3.19 所示。

表 3.19 管理场馆信息用例描述

描述项	说明
用例名称	管理场馆信息
用例描述	普通用户可以在该功能下管理自己创建的场馆信息，包括修改场馆信息和修改模型信息
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录系统，并具有管理自定义场馆的权限
后置条件	系统将更新用户所修改的场馆信息，并在展览模块中更新对应的展览内容
基本操作流程	1. 用户进入自定义场馆模块，选择管理场馆信息功能 2. 用户可以选择修改场馆信息或修改模型信息 3. 用户确认修改后提交请求
备选流程	如果用户取消删除评论，则返回到场馆列表页面

删除场馆用例使得用户可通过该功能删除自己创建的场馆及其相关模型。用户可在查看自定义场馆模块中选择删除场馆功能。确认删除操作并提交请求后，系统将删除所选场馆或相关模型，并返回删除成功的提示信息。详细用例描述如表 3.20 所示。

表 3.20 删除场馆用例描述表

描述项	说明
用例名称	删除场馆
用例描述	普通用户可以在该功能下删除自己创建的场馆及其相关的模型
参与者	普通用户
前置条件	用户已登录系统，并具有管理自定义场馆的权限
后置条件	系统将删除用户所选择的场馆
基本操作流程	1. 用户进入查看自定义场馆模块，选择删除场馆功能 2. 系统显示用户已创建的场馆列表，用户选择要删除的场馆 3. 用户确认删除操作，并提交请求 4. 系统删除用户选择的场馆或相关模型，并返回删除成功的提示信息
备选流程	如果用户取消删除操作，则返回到场馆列表页面

3.2.6 上传场馆模型模块

上传场馆模型模块的功能性需求主要围绕管理员对场馆模型的上传和管理。管理员首先可以获取系统中待重建的场馆列表，这些列表包含了用户上传的待生成模型的场馆模型的信息以及重建模型的素材。管理员需要先下载模型重建素材后，再通过 NeRF 算法生成的重建模型，然后再上传至系统，以供用户查看。除此之外，管理员还可以对已经重建好的模型列表进行查看。上传场馆模型模块用例图如图 3.7 所示。

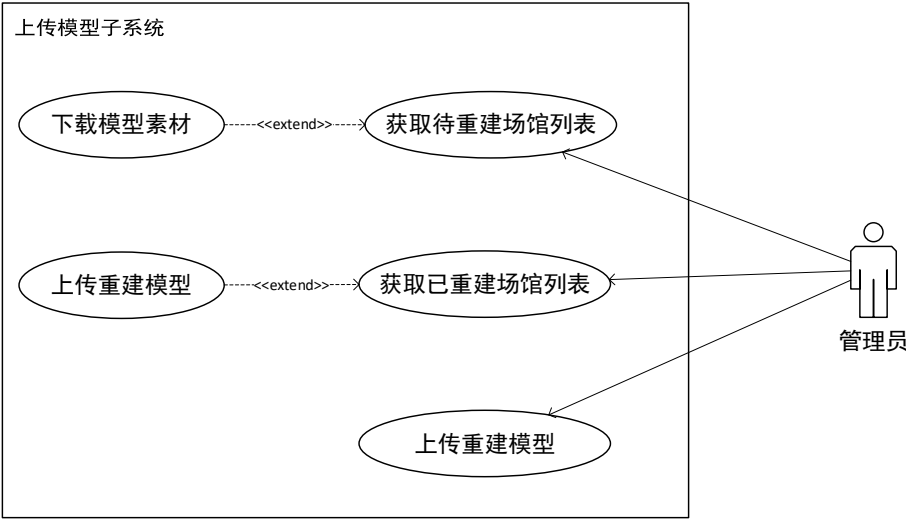


图 3.7 上传模型模块用例图

获取待重建详细用例说明如表 3.21 所示。

表 3.21 获取待重建场馆列表用例描述表

描述项	说明
用例名称	获取待重建场馆列表
用例描述	管理员通过系统获取待重建的场馆列表，以便进行后续的模式重建操作。
参与者	管理员
前置条件	管理员已经登录到系统中
后置条件	管理员获得了待重建场馆的列表信息，可以根据需要进行后续操作
基本操作流	1. 管理员进入系统的上传场馆模型模块 2. 管理员选择“获取待重建场馆列表”功能 3. 系统向数据库查询待重建的场馆列表 4. 系统将查询结果显示给管理员 5. 若有重建任务，管理员可以下载素材后进行重建
异常操作流	如果系统无法查询到待重建的场馆列表，则显示空列表或相应提示信息

获取上传场馆模型详细用例说明如表 3.22 所示。

表 3.22 上传重建模型用例表述表

描述项	说明
用例名称	上传重建模型
用例描述	管理员通过系统上传经过重建的场馆模型，以供用户浏览和体验
参与者	管理员
前置条件	管理员已经登录到系统中且管理员已经获取了待重建场馆列表
后置条件	管理员成功上传了重建的场馆模型
基本操作流	1. 管理员进入系统的上传场馆模型模块 2. 管理员选择“上传重建模型”功能 3. 系统提示管理员选择要上传的场馆模型文件 4. 管理员选择并上传相应的场馆模型文件 5. 系统对上传的模型文件进行处理和验证 6. 如果模型文件验证通过，系统将模型信息保存到数据库中 7. 系统提示管理员上传成功，并显示相应的提示信息
异常操作流	如果管理员选择的模型文件不符合系统要求（如格式不正确、文件过大等），则系统提示上传失败，并提供相应的错误信息

获取已重建详细用例说明如表 3.23 所示。

表 3.23 获取已重建场馆列表

描述项	说明
用例名称	获取已重建场馆列表
用例描述	管理员通过系统获取已经重建完成的场馆列表，以便查看和管理已完成的场馆模型
参与者	管理员
前置条件	管理员已经登录到系统中
后置条件	管理员获得了已重建场馆的列表信息，可以根据需要进行后续管理操作
基本操作流	1. 管理员进入系统的上传场馆模型模块 2. 管理员选择“获取已重建场馆列表”功能 3. 系统向数据库查询已经重建完成的场馆列表 4. 系统将查询结果显示给管理员
异常操作流	如果系统无法查询到待重建的场馆列表，则显示空列表或相应提示信息

3.3 非功能需求

1. 用户授权模块非功能需求

在用户授权模块中，非功能性需求主要侧重于安全性、易用性。安全性要求系统采用 SHA256 对用户密码进行散列加密存储，以防御第三方将隐私进行泄露。易用性方面，界面设计应简洁直观，同时提供清晰友好的提示信息，使用户能够迅速理解和完成注册、登录等操作。

2. 用户个人信息管理非功能需求

用户个人信息管理模块的非功能性需求着重于数据一致性和系统性能。为了保障用户信息的准确性，系统必须确保用户个人信息与用户授权模块中的数据保持一致，任何修改操作都应即时同步。同时，面对大量的浏览记录、搜索记录、收藏记录等数据，系统需要具备优秀的性能表现，包括快速的数据查询和高效的数据处理能力，以满足用户对个人信息管理的高效需求。

3. 场馆展览模块的非功能需求

场馆展览模块的非功能性需求以用户体验和可用性为核心。在用户体验方面，系统应提供直观易用的界面设计和流畅自然的交互体验，确保用户在浏览展览信息时能够享受到良好的视觉和操作体验。此外，系统还应具备快速加载展览信息的能力，以减少用户的等待时间，提升整体的用户满意度。

4. 自定义场馆模块的非功能需求

自定义场馆模块的非功能性需求主要关注于灵活性和扩展性。为了满足用户多样化的需求，系统必须支持多种常见的场馆模型格式。同时，随着场馆模型的不断更新和变化，系统应具备良好的可扩展性，能够轻松应对不同类型和规模的场馆模型需求，为用户提供更加灵活和个性化的服务。

3.4 本章小节

在第三章系统需求分析中，本文对 VirtuoSphere 虚拟场馆系统需求进行了详细的分析。首先，本文明确了系统的总体目标，即让用户能够在本文所设计的虚拟场馆当中无需受限于地理位置和时间，轻松浏览、管理和体验各种场馆展览。

在此基础上，本文进一步分析了系统的各个功能模块，包括用户授权模块、用户个

人信息管理模块、场馆展览模块、自定义场馆模块和上传场馆模型模块。针对每个模块，本文一一列出了具体的功能需求，并对用户角色的特点进行了总结，以确保系统能够满足不同用户的需求。

此外，本文还对每个功能模块的非功能性需求进行了分析，包括安全性、可靠性、性能、可用性、灵活性和扩展性等方面，以确保系统在设计 and 实现过程中能够满足各项要求，并提供良好的用户体验。

第四章 系统设计

4.1 系统主要功能模块设计

如图 4.1 所示，在系统设计阶段，本文将对各个功能的设计进一步细分。

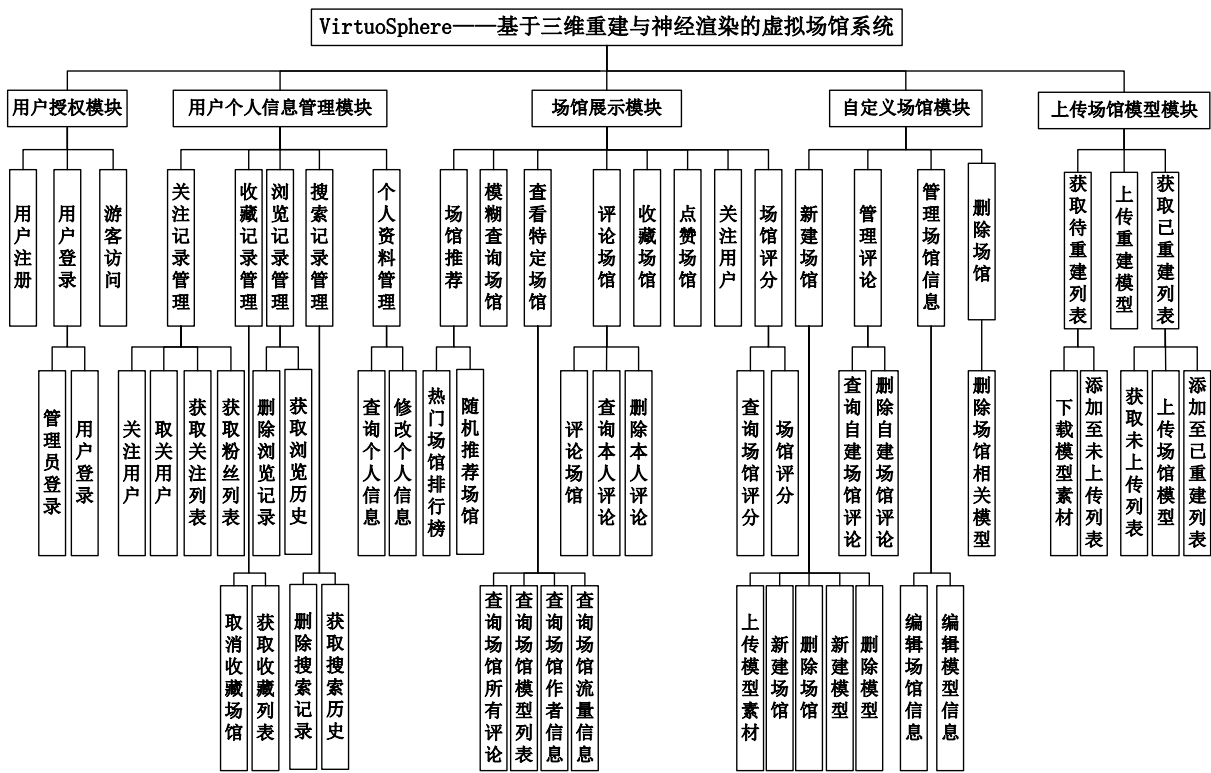


图 4.1 VirtuoSphere 系统功能分解详细设计图

用户授权模块负责用户注册和登录，确保用户访问的安全性和权限控制。用户个人信息管理模块则通过分析用户的浏览、搜索和收藏行为，为其他模块提供个性化功能做铺垫。自定义场馆和上传场馆模型模块赋予用户高度的自由，允许他们根据个人喜好创建和管理场馆。各个功能模块之间的交互情况如图 4.2 所示。

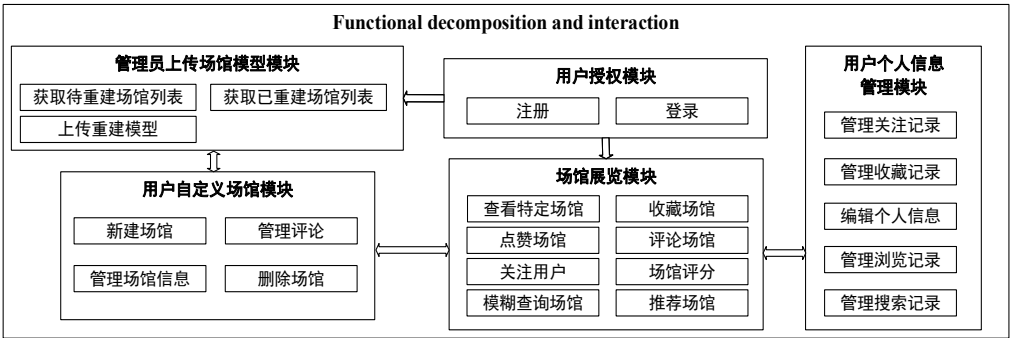


图 4.2 VirtuoSphere 系统功能模块交互图

4.2 系统主要业务流程设计

4.2.1 用户授权流程

用户授权模块涵盖了用户注册和登录。注册时，需要用户先进行邮箱绑定，在提交注册表单时，需填入正确的邮箱验证码才能成功注册。登录时，用户输入用户名和密码，系统验证信息并检查用户状态，成功登录后发放口令以供后续访问验证。如遇异常，如信息错误、用户不存在等，系统将提供相应提示功能，确保用户注册与登录操作安全便捷。图 4.3 是用户授权模块功能的业务流程图。

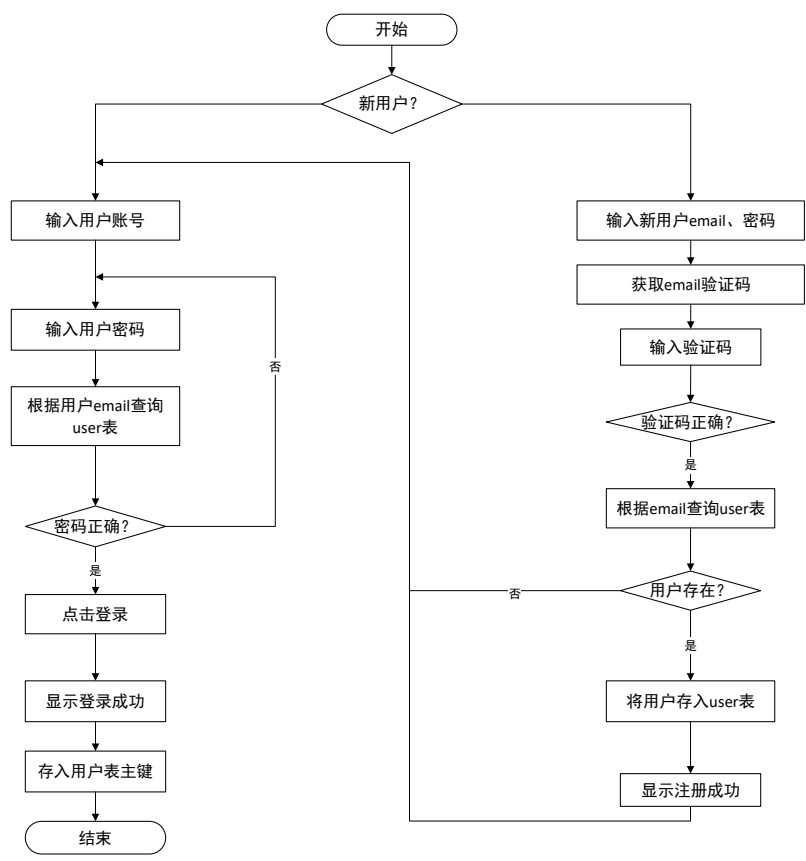


图 4.3 用户授权模块业务流程图

1. 注册

用户模块的注册流程需要配置邮件客户端，用户在注册页面需要先输入邮箱地址并提交获取验证码请求，生成验证码并发送到用户邮箱。用户输入收到的验证码并完整填完相关信息后提交注册表单，系统通过查询数据库验证验证码的正确性。验证成功后，系统将用户信息存储到数据库中，并生成用户会话，系统页面重定向到主页面以使用其他系统功能；验证失败时，系统返回错误信息，提示用户重新输入正确的信息和验证码。

详细的业务逻辑流程如图 4.4 和图 4.5 所示。

(1) 邮箱验证

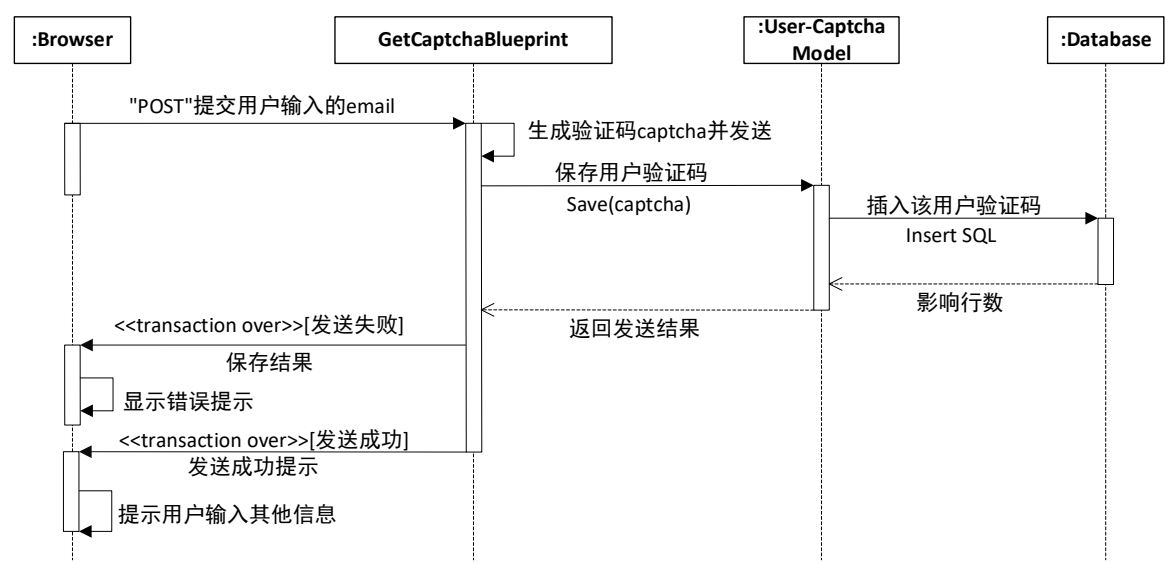


图 4.4 邮箱验证时序图

(2) 注册

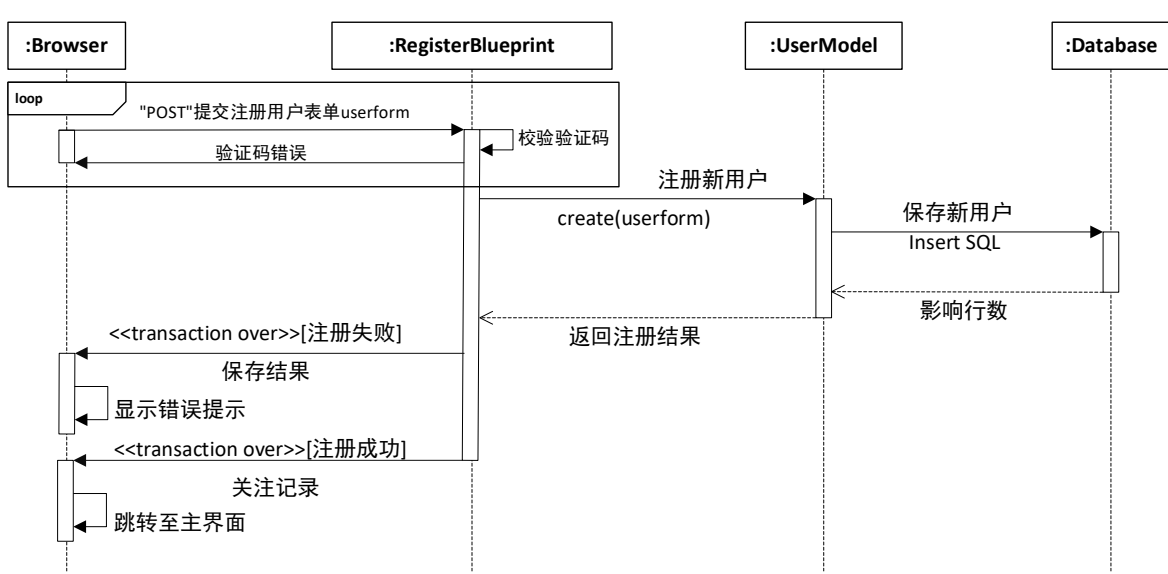


图 4.5 注册时序图

2. 登录

用户模块的登录业务流程包括用户在登录页面输入用户名和密码并提交登录请求，系统接收请求后通过查询数据库验证用户信息。验证成功时，系统生成认证令牌并创建用户会话，用户被重定向到主页面以使用系统功能；验证失败时，系统返回错误信息，提示用户重新输入正确的登录信息。详细的业务流程如图 4.6 所示。

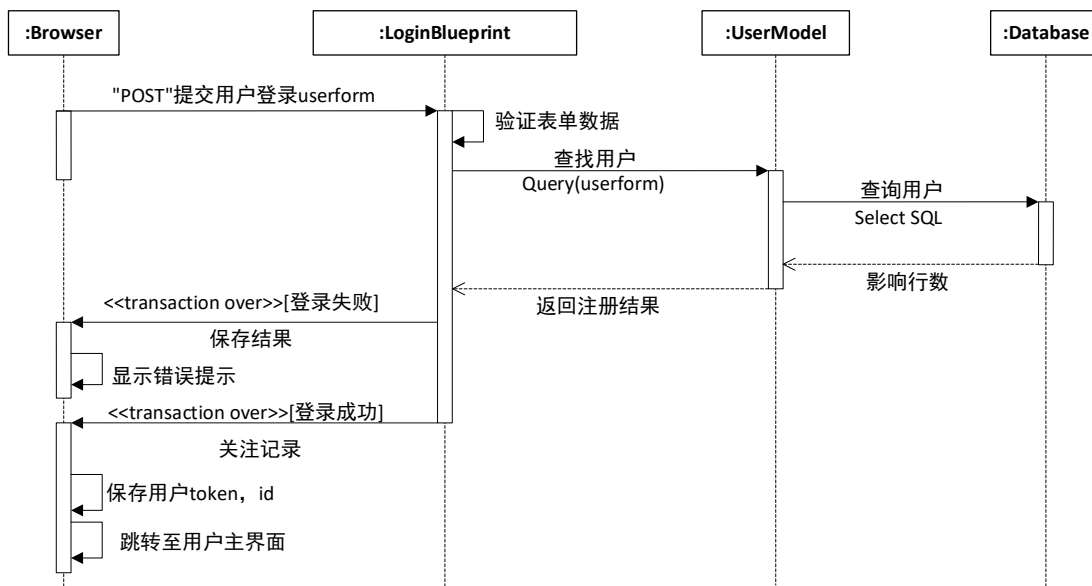


图 4.6 登录时序图

4.2.2 用户个人信息管理相关流程

用户个人信息管理模块主要包括关注记录管理、收藏记录管理、浏览记录管理、搜索记录管理和个人资料管理五个部分。用户个人信息管理模块通过一系列验证和数据库操作，确保用户可以方便、安全地管理关注记录、收藏记录、浏览记录、搜索记录以及个人资料。每个子模块的操作流程结构相似，主要为通过接收用户请求、验证信息、查询或更新数据库并返回操作结果，实现各项管理功能。

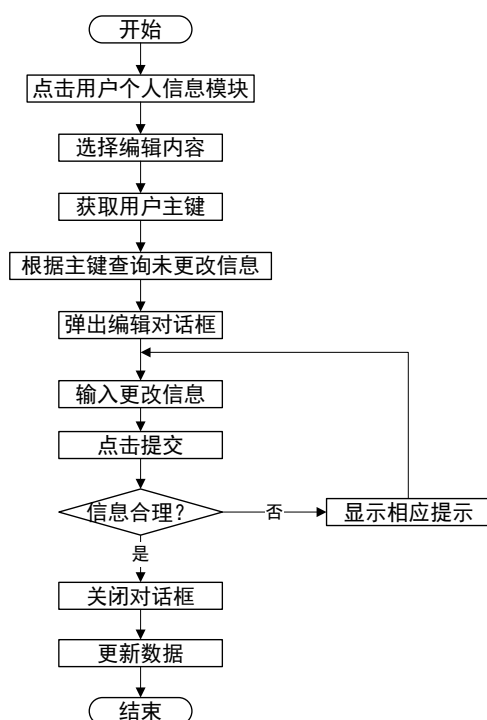


图 4.7 用户个人信息管理主要业务流程图

如图 4.7 所示,用户个人信息管理模块主要业务流程主要包括收集用户行为数据(如浏览记录、搜索记录和收藏记录)为用户提供个性化的推荐服务做铺垫。通过持续更新和优化用户个人信息,该模块能够提高系统的用户体验和参与度,为用户提供更加符合其需求和偏好的服务。

1. 关注记录管理

用户可以查看、取消自己关注的记录。系统在接收到用户的请求时,会通过后台数据库查询和更新用户的关注数据。用户发送取消关注请求时,系统将验证请求,删除数据库中的关注记录,并返回操作结果给用户。详细的业务流程如图 4.8 所示。

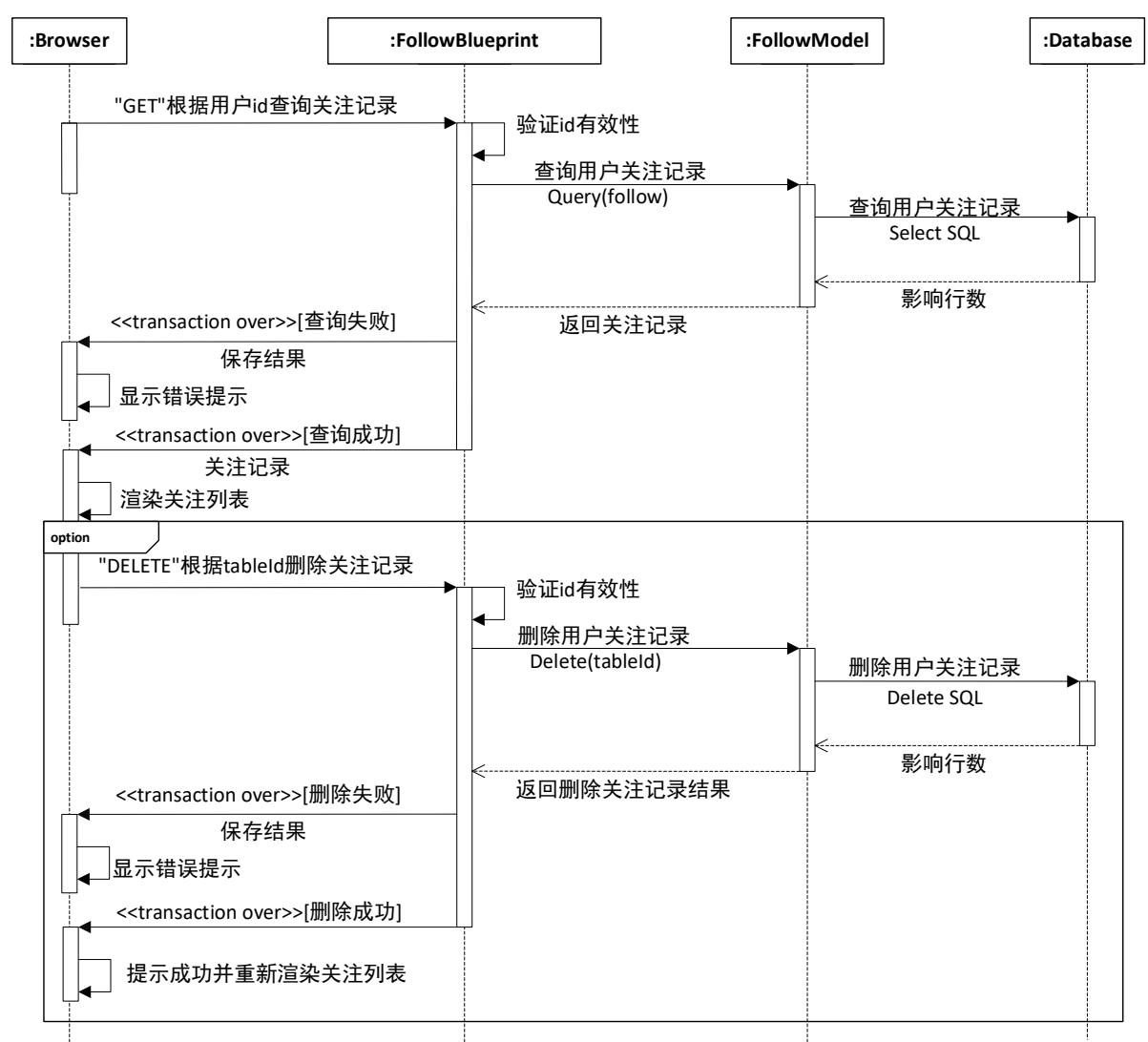


图 4.8 关注记录管理时序图

2. 收藏记录管理

用户可以查看和删除自己的收藏记录。用户发送查看收藏列表请求时,系统查询数

数据库中的收藏数据并返回给用户。取消收藏时，系统接收用户请求，验证后删除数据库中相应的收藏记录，并将结果反馈给用户。详细的业务流程如图 4.9 所示。

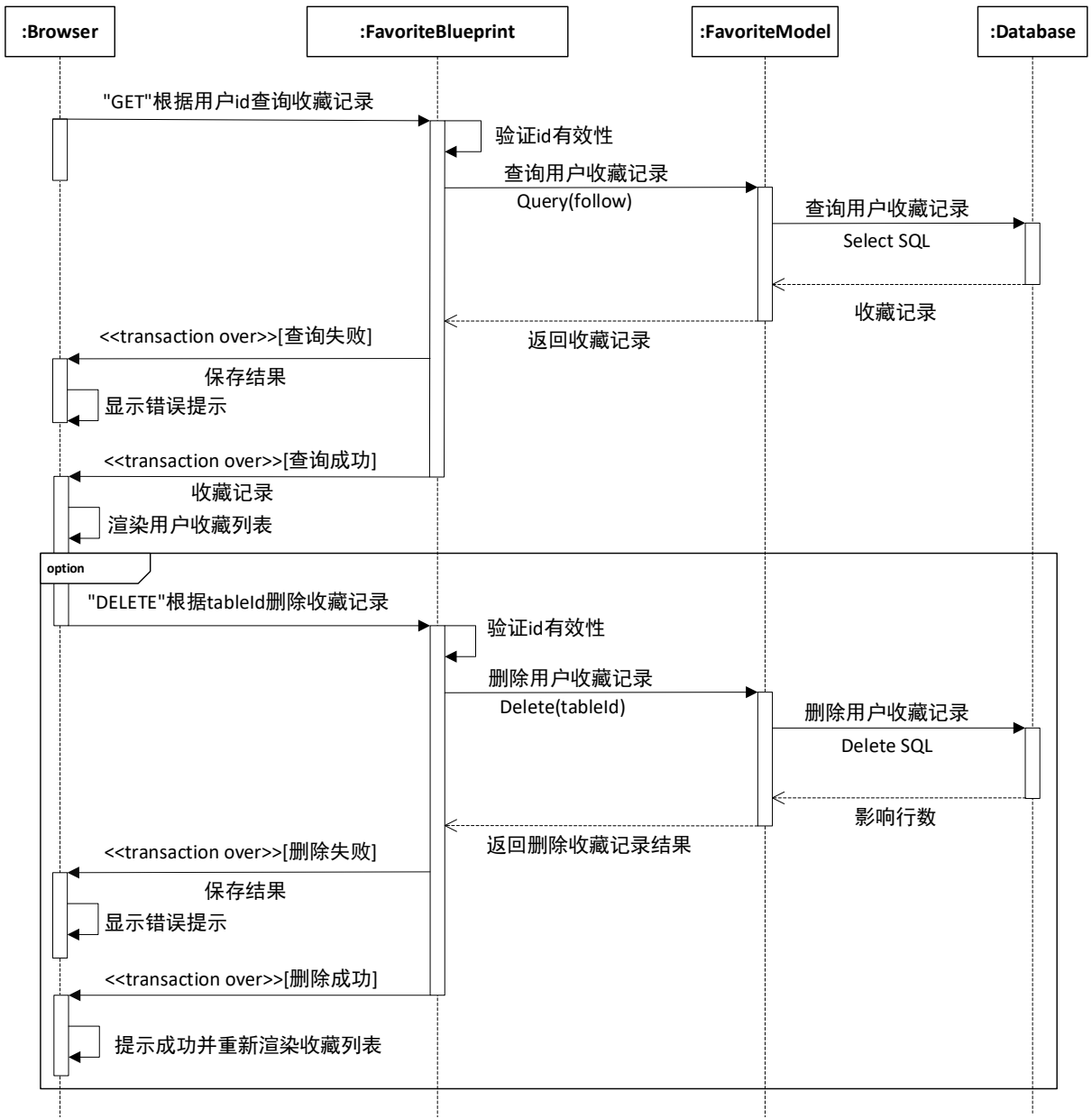


图 4.9 收藏记录管理时序图

3. 浏览记录管理

用户可以查看和删除自己的浏览记录。用户发送查看浏览记录请求，系统查询并返回用户的所有的浏览数据。删除浏览记录时，系统接收到请求后，验证并删除数据库中的浏览记录，最后返回操作结果给用户。详细的业务流程如图 4.10 所示。

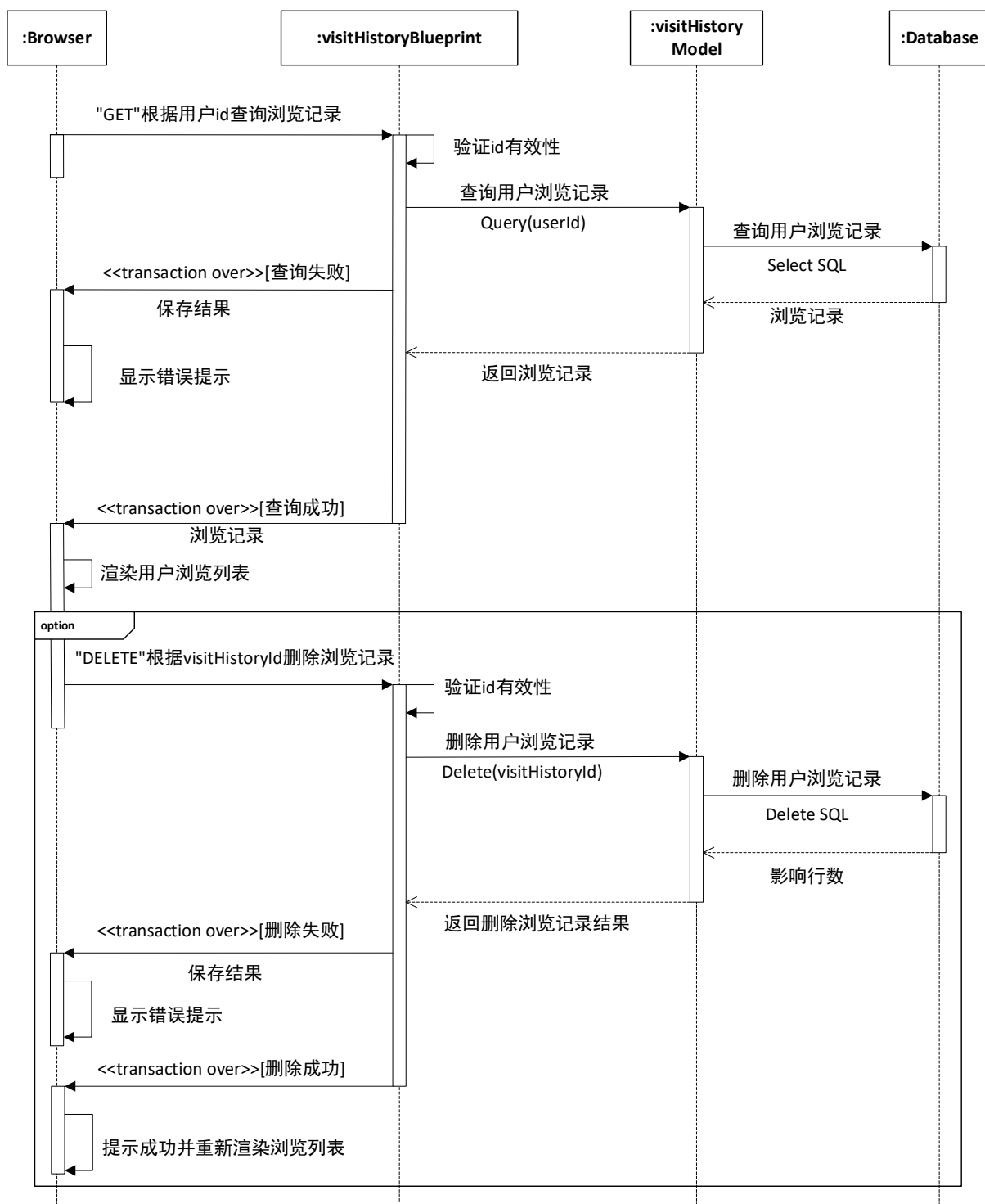


图 4.10 浏览记录管理时序图

4. 搜索记录管理

用户可以查看和管理自己的搜索记录，包括删除一条搜索记录、删除所有搜索记录。对于查看请求，系统检索并展示用户的搜索记录；对于删除请求，系统则移除指定的搜索记录。操作完成后，系统更新数据库以确保记录一致性，并即时反馈操作结果给用户。

若更新失败或出现错误，系统会提供明确的错误提示，并引导用户重新尝试。详细的业务流程如图 4.11 所示。

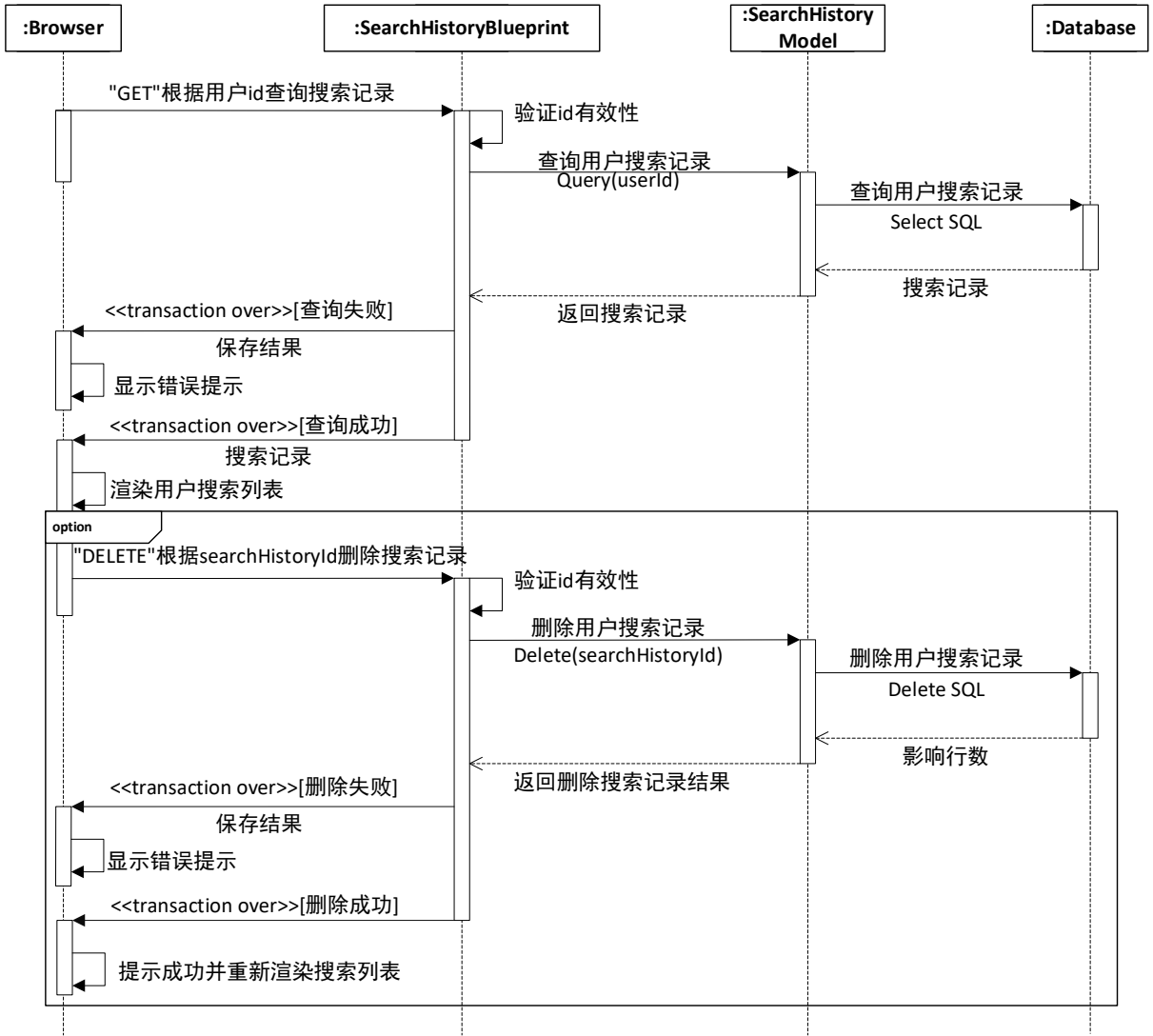


图 4.11 搜索记录管理时序图

5. 个人资料管理

个人资料管理的业务逻辑流程涵盖了用户请求的发起、身份验证、信息验证、数据库更新和结果反馈等多个环节。当用户请求更新个人资料时，系统首先验证用户身份，确认其权限后，再对新信息进行格式和要求的验证。

验证通过后，系统就会将更新后的信息保存到数据库中，并即时反馈操作结果给用户。若更新失败或出现错误，系统会提供明确的错误提示，并引导用户重新尝试需修改个人资料。反之，系统则会提示用户已经修改成功。整个流程旨在确保用户个人资料的准确性和安全性，同时提供友好的用户体验。详细的业务流程如图 4.12 所示。

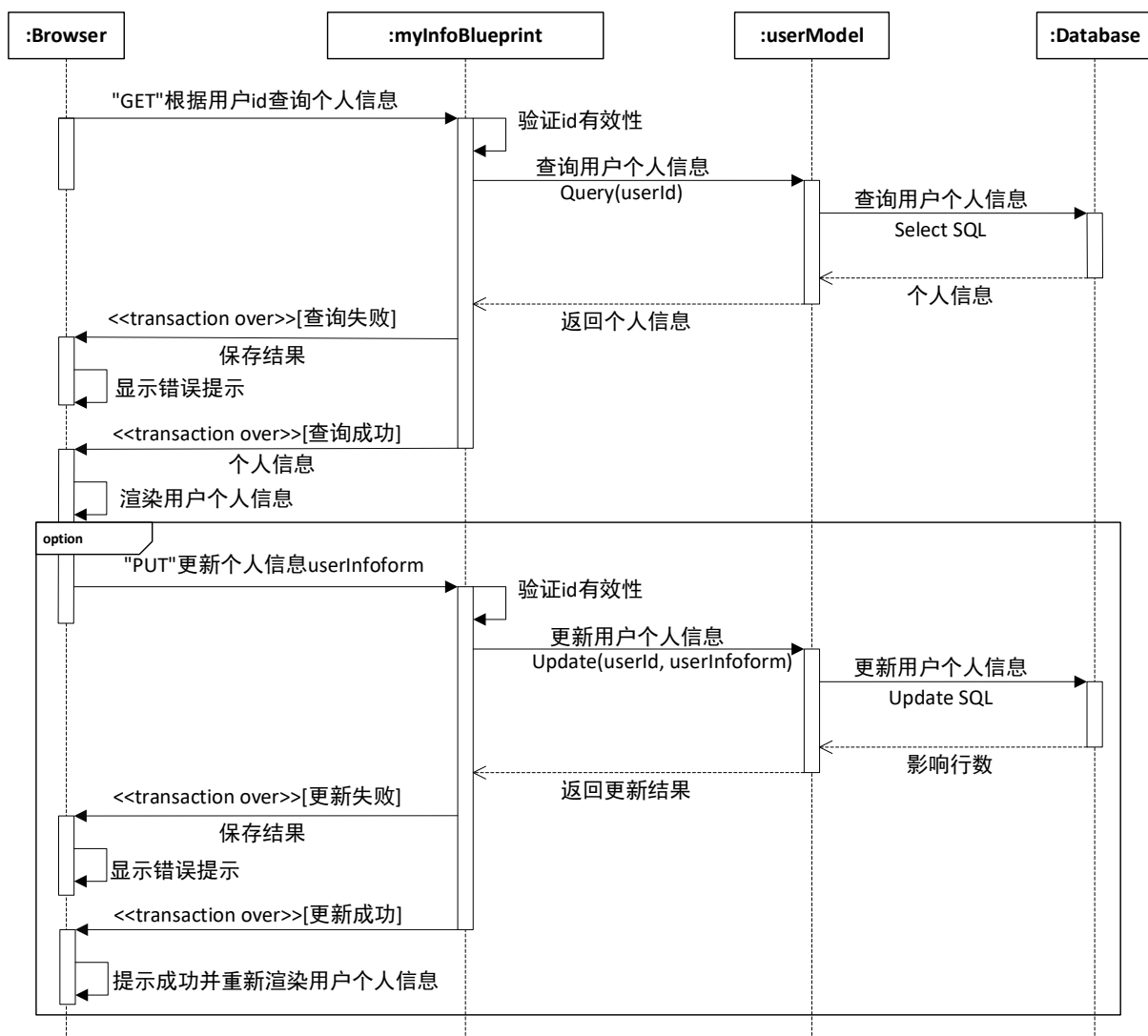


图 4.12 个人资料管理时序图

4.2.3 场馆展览相关流程

场馆展览模块的业务流程涵盖了用户与场馆信息的交互。用户首先可以通过选择特定场馆或输入关键字进行模糊搜索，系统迅速从数据库中检索到相关场馆列表，当用户需要查看某一个场馆时，只需要进行点击就可以展示相关场馆的详细信息，包括场馆模型、场馆模型列表、创作者信息和用户评论等。

此外，系统还提供了个性化推荐服务，根据用户的浏览历史、收藏记录及关注记录等数据，推荐符合用户偏好的场馆。同时，热门场馆 Top 10 的展示功能帮助用户快速了解当前最受欢迎的场馆。用户不仅可以对场馆进行评论、点赞、收藏等操作，还可以关注喜爱的创作者。每次用户进行评分操作，系统都会实时更新场馆的平均评分，为用户提供全面的场馆评价和选择参考。场馆展览详细流程如图 4.13 所示。

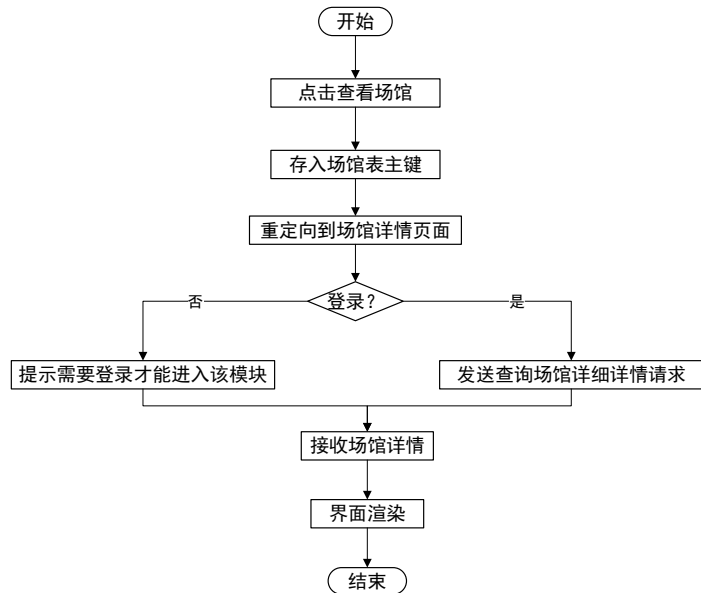


图 4.13 场馆展览模块主要业务流程图

1. 查看特定场馆

用户选择一个特定的场馆后，系统根据场馆 ID 从数据库中检索相关信息并显示，包括场馆模型、创作者信息、参展内容和用户评论等。详细的业务流程如图 4.14 所示。

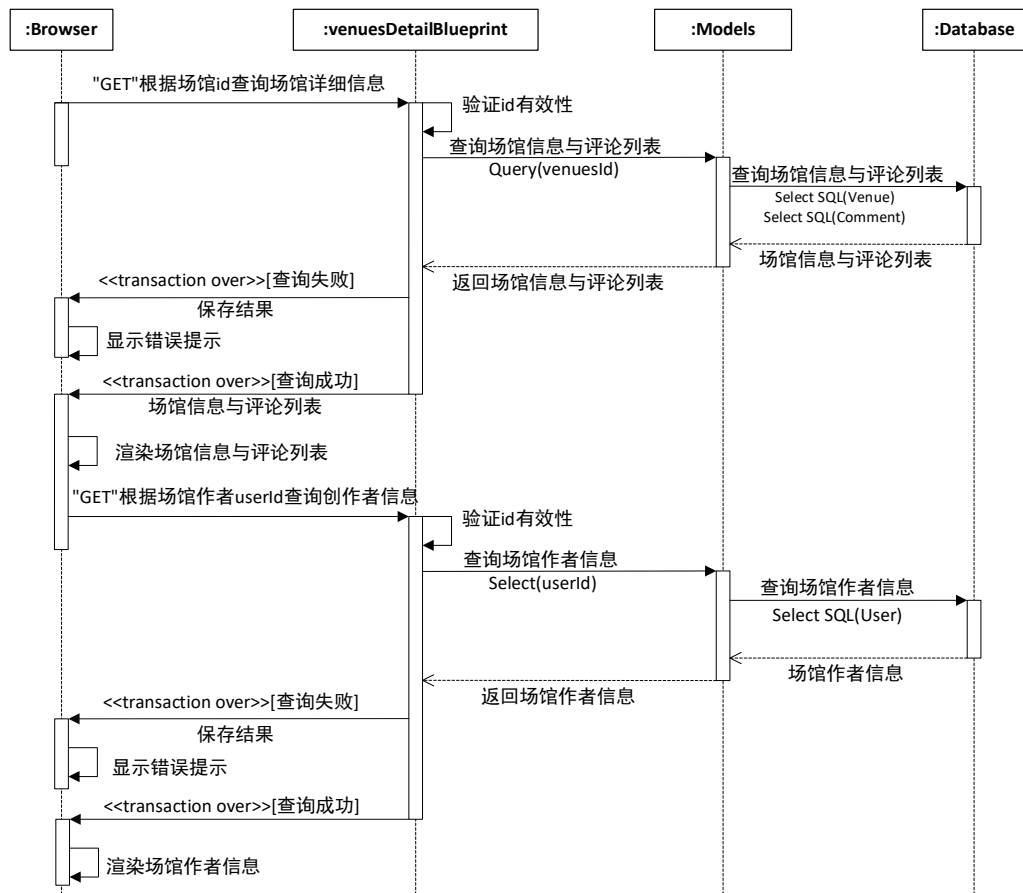


图 4.14 查看特定场馆时序图

2. 模糊查询场馆

用户在搜索栏输入关键字，系统根据输入进行模糊匹配，检索出相关场馆列表并展示给用户。详细的业务流程如图 4.15 所示。

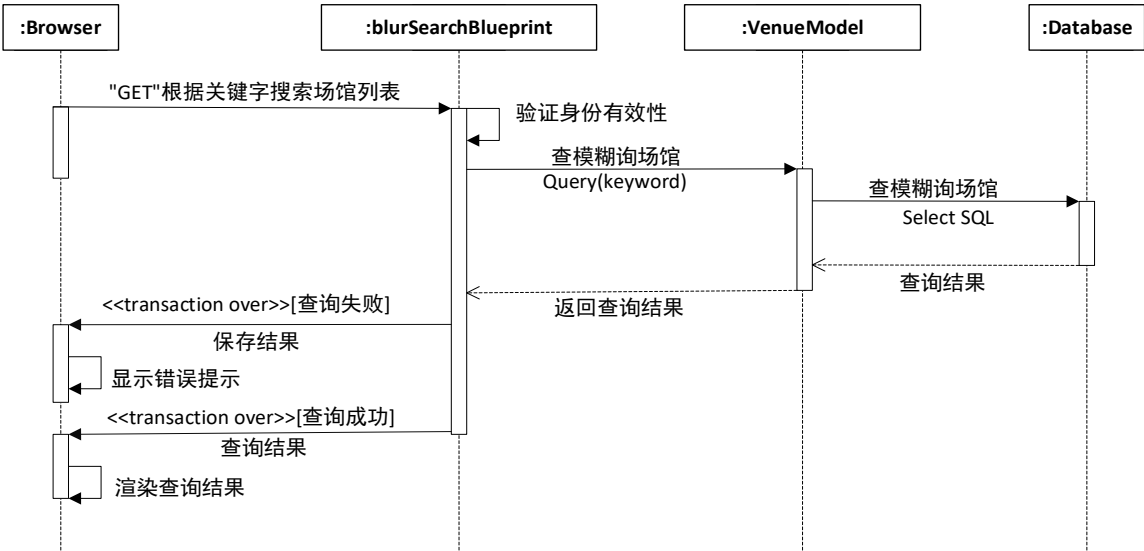


图 4.15 模糊查询场馆时序图

3. 场馆推荐

(1) 随机推荐场馆

系统会在主页分析用户的浏览历史、收藏记录、关注记录等，将推荐场馆定制为与用户行为模式相匹配的场馆。详细的业务流程如图 4.16 所示。

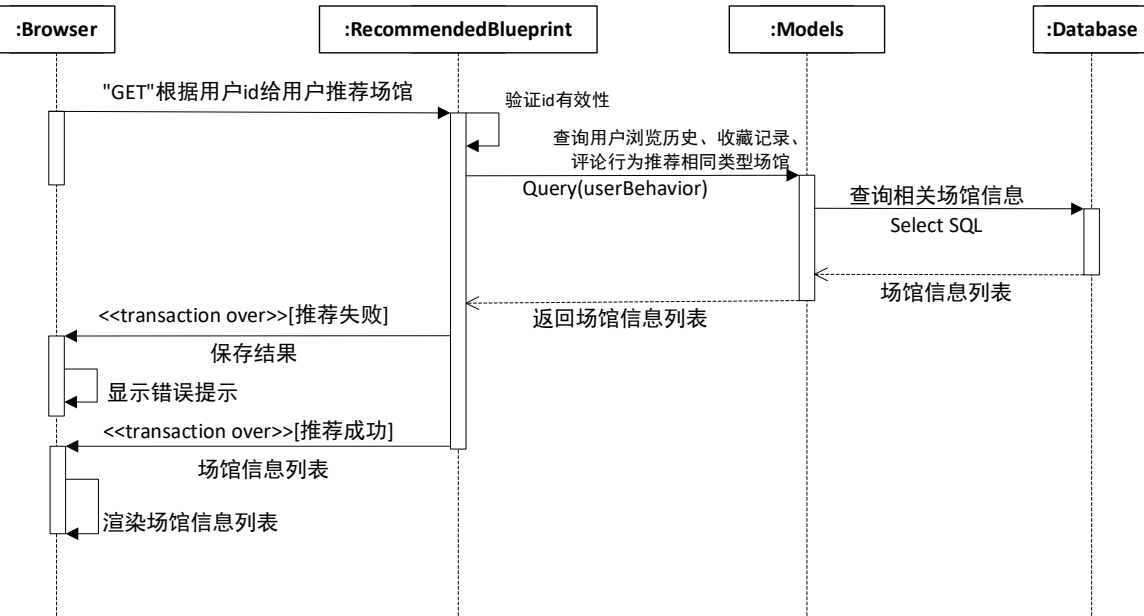


图 4.16 场馆随机推荐时序图

(2) 热门场馆 Top 10

系统通过收集并统计各场馆的点赞数、收藏数、评论数等关键指标，计算出每个场馆的综合热度评分。确保热门场馆的评选基于用户行为和场馆的受欢迎程度。在统计和评分完成后，系统会根据这些综合评分对所有场馆进行排序，从而确定排名前十的热门场馆，利用 MySQL 的 Event 技术进行定期存储更新。

系统将这排名前十的热门场馆以列表的形式展示在专门的热门场馆模块页面上，以便用户能够轻松浏览并了解这些受欢迎的场馆。用户可以通过点击列表中的每个场馆，进一步查看该场馆的详细信息、用户评论以及其他相关内容。

为增加用户互动和参与度，系统在展示热门场馆时还提供了一系列操作选项。用户可以对感兴趣的场馆进行收藏，以便日后快速访问。此外，还可以发表评论，分享自己的参观体验或提供建议。详细的业务流程如图 4.17 所示。

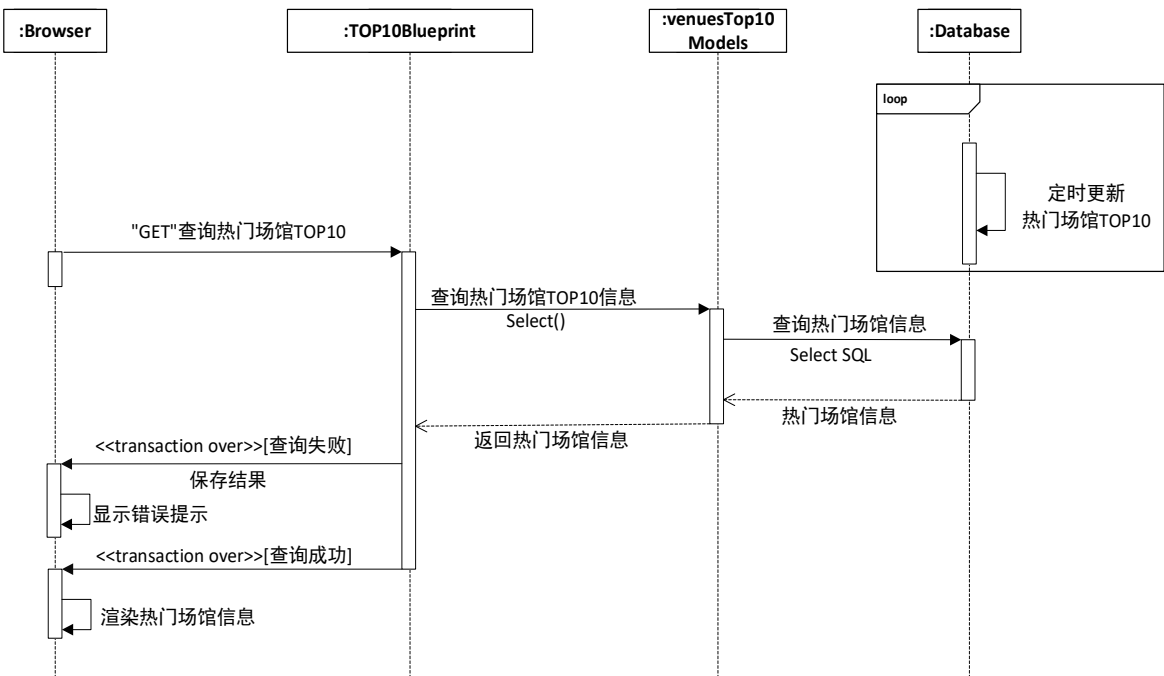


图 4.17 热搜场馆 TOP10 时序图

4. 评论场馆

用户在浏览场馆详情时，可以对感兴趣的场馆进行自由评论。系统收到评论请求后，将评论存储到数据库中，并提示用户评论成功。同时，用户还能在列表中看到自己的评论，并可选择删除。当用户选择删除评论，系统会立即从数据库中移除相应记录，并同步更新评论列表。详细的业务流程如图 4.18 所示。

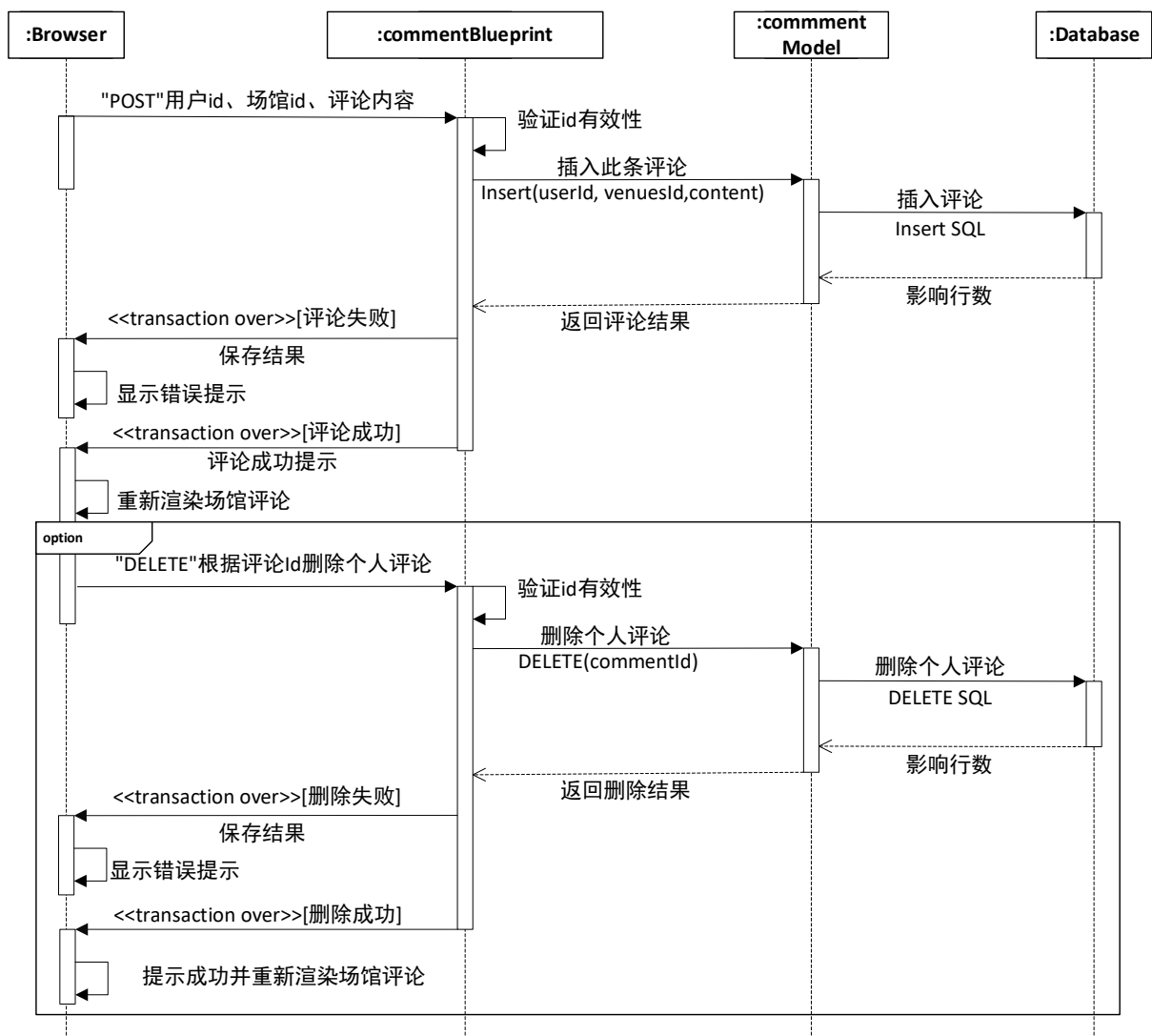


图 4.18 评论场馆时序图

5. 收藏场馆

为了方便用户日后快速找到并访问他们感兴趣的场馆，系统提供了收藏场馆的功能。用户可以在场馆展览页面中找到收藏按钮，并点击它来对该场馆的进行收藏。

当用户点击了收藏按钮后，前端系统发送收藏请求，后端系统在接收到这个收藏请求后会将用户选中的场馆信息添加到用户的个人收藏列表中。在用户完成收藏后，用户可以通过点击收藏列表中的场馆，快速跳转到该场馆的详情页面，以便进行进一步了解。

如果用户决定取消对某个场馆的收藏，他们只需再次点击删除的按钮，前端系统发出取消收藏请求。后端系统会接收到这个取消收藏的请求。同时，后端系统也会在数据库中删除相应的记录，确保用户的收藏列表始终保持准确和最新。收藏场馆详细的业务流程如图 4.19 所示。

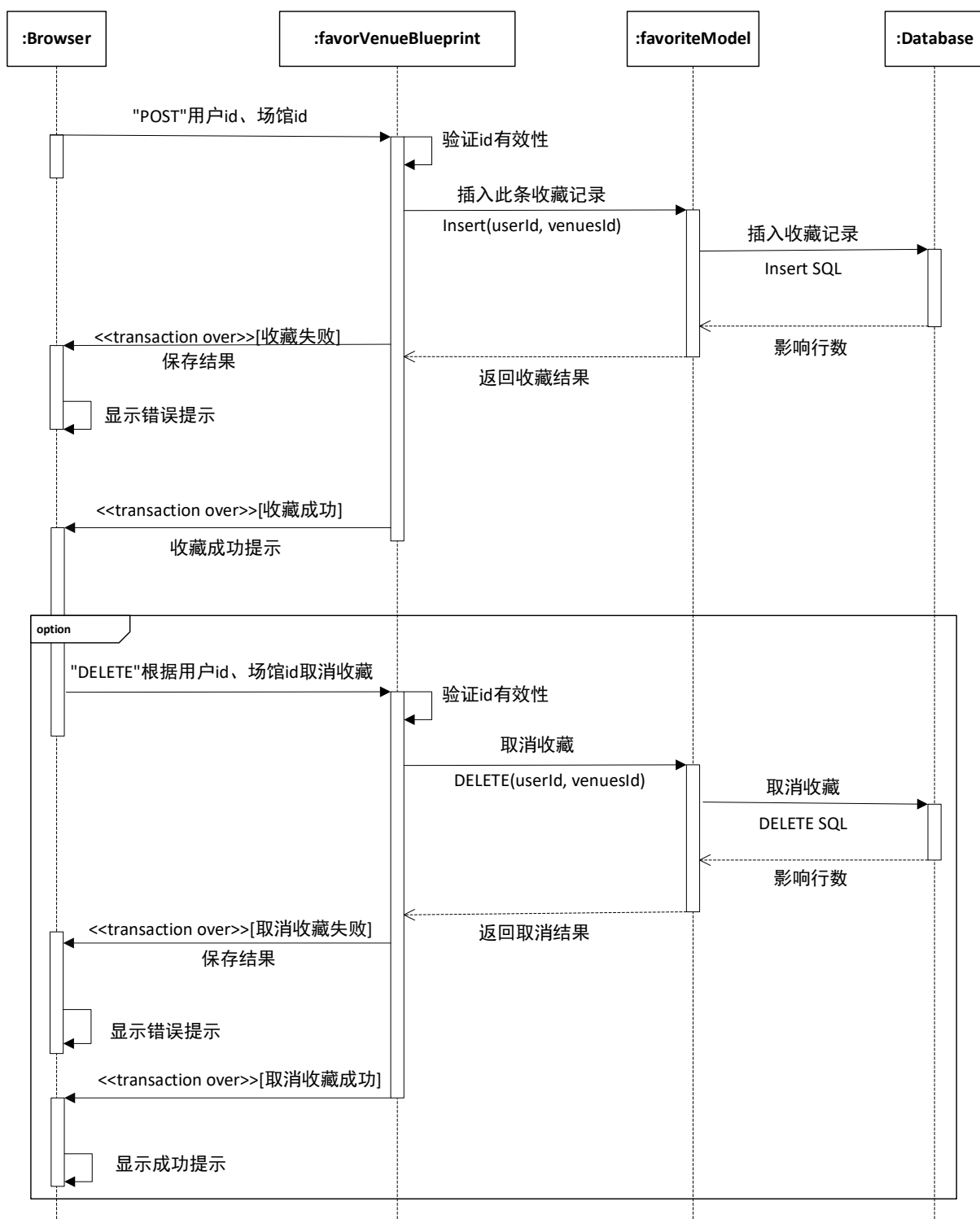


图 4.19 收藏场馆时序图

6. 点赞场馆

在浏览场馆详情时，用户点击点赞按钮后，前端发送点赞场馆请求，后端系统接收到用户点赞场馆请求后，首先会验证用户身份，然后再去验证场馆 ID 的有效性，若前

面的验证均通过，后端系统会记录点赞操作。详细的业务流程如图 4.20 所示。

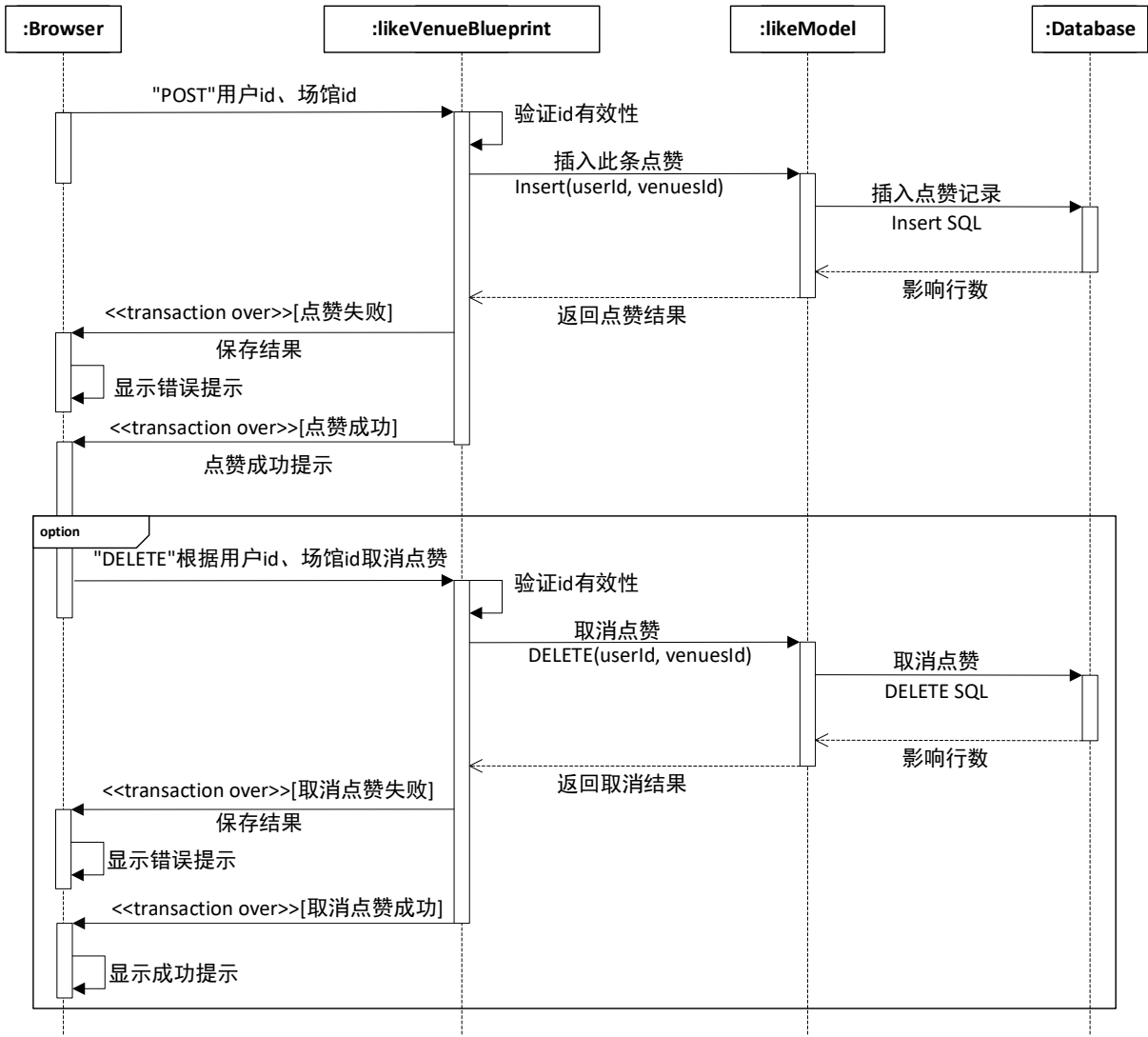


图 4.20 点赞场馆时序图

7. 关注用户

在用户浏览场馆详情时，如果他们对某个创作者的内容感兴趣，可以点击创作者关注按钮。当用户点击关注按钮，前端系统会发送关注请求，后端系统接收到请求后会将该创作者的信息添加到用户的个人关注列表中。同时，系统会在数据库中记录这次关注操作，确保用户下一次登录时，关注列表都能保持一致。

完成关注后，系统会实时更新用户的关注列表，将新增的创作者信息显示在列表中，以便用户随时查看和管理。用户在之后可以在用户个人空间当中通过关注列表快速访问这些创作者的最新内容，享受便捷的个性化浏览体验。

如果用户决定取消关注某个创作者，他们只需再次点击取消关注的按钮。前端系统

会发送取消关注请求，后端系统接收到取消关注的请求后从用户的关注列表中移除该创作者的信息。同时，系统也会在数据库中删除相应的记录，确保关注列表的准确性和实时性。详细的业务流程如图 4.21 所示。

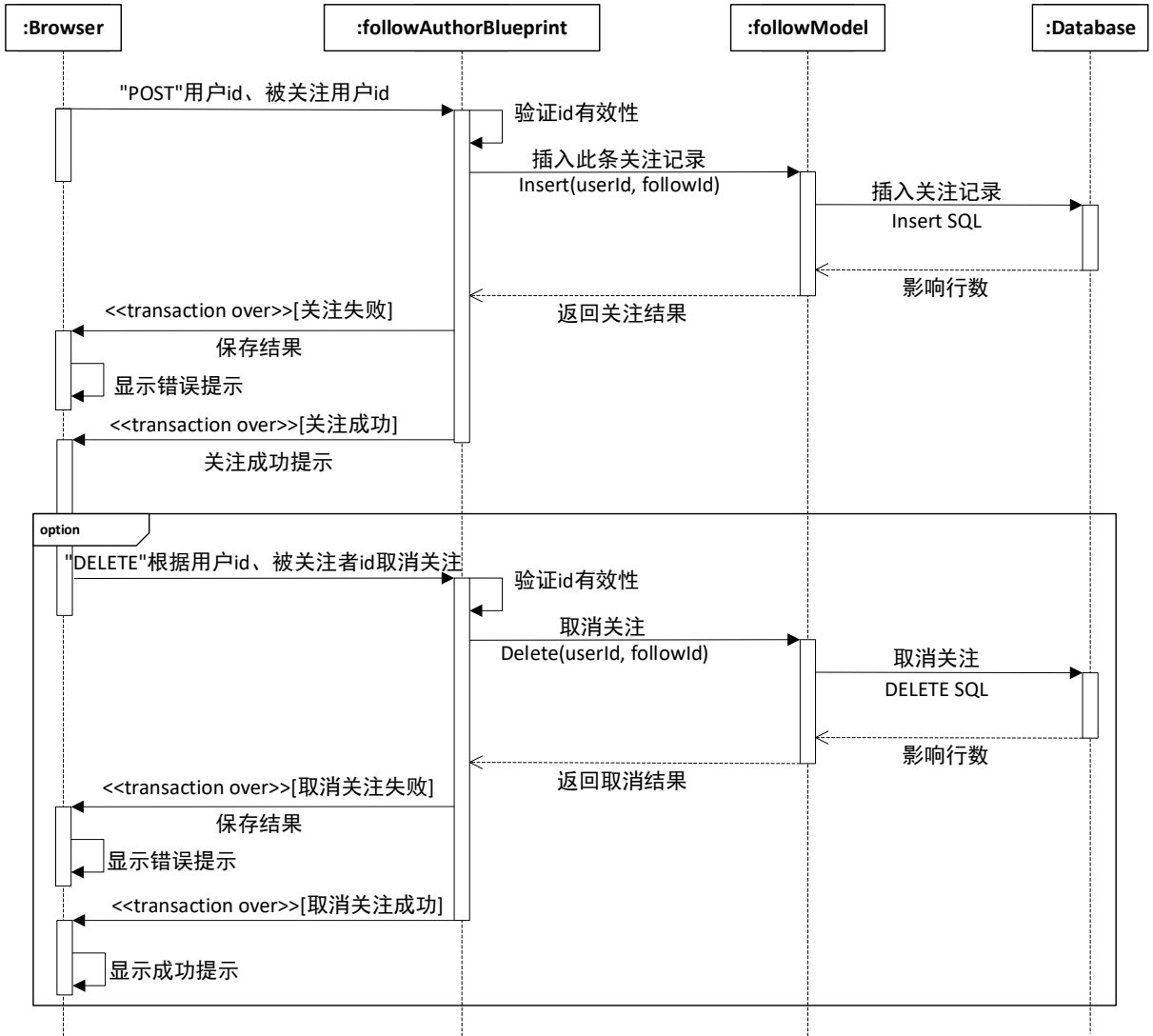


图 4.21 关注用户时序图

8. 场馆评分

当用户在平台上查看场馆详情时，可以通过评分按钮进行评分，允许用户对场馆的整体满意度进行评价。当用户选择点击评分按钮，前端系统会发送评分请求，后端系统接收这个评分请求后立即启动评分流程。用户可以根据个人对场馆的印象，给出一个相应的分数（五颗星、五分制）。评分提交后，系统将对用户的评分进行验证，确保评分的有效性和合理性。

评分验证通过后，系统会将用户的评分数据存储到数据库中，同时计算并更新场馆

的平均评分。完成评分后，系统会实时更新场馆的页面，显示最新的平均评分。用户可以在页面上看到这个更新后的评分，以及一个提示信息，提示评分已成功提交。

系统还会记录用户的评分历史。这意味着用户的每一次对场馆的评分都会被存储到数据库中，形成一个评分记录，也为平台提供了用户行为分析的数据基础。详细的业务流程如图 4.22 所示。

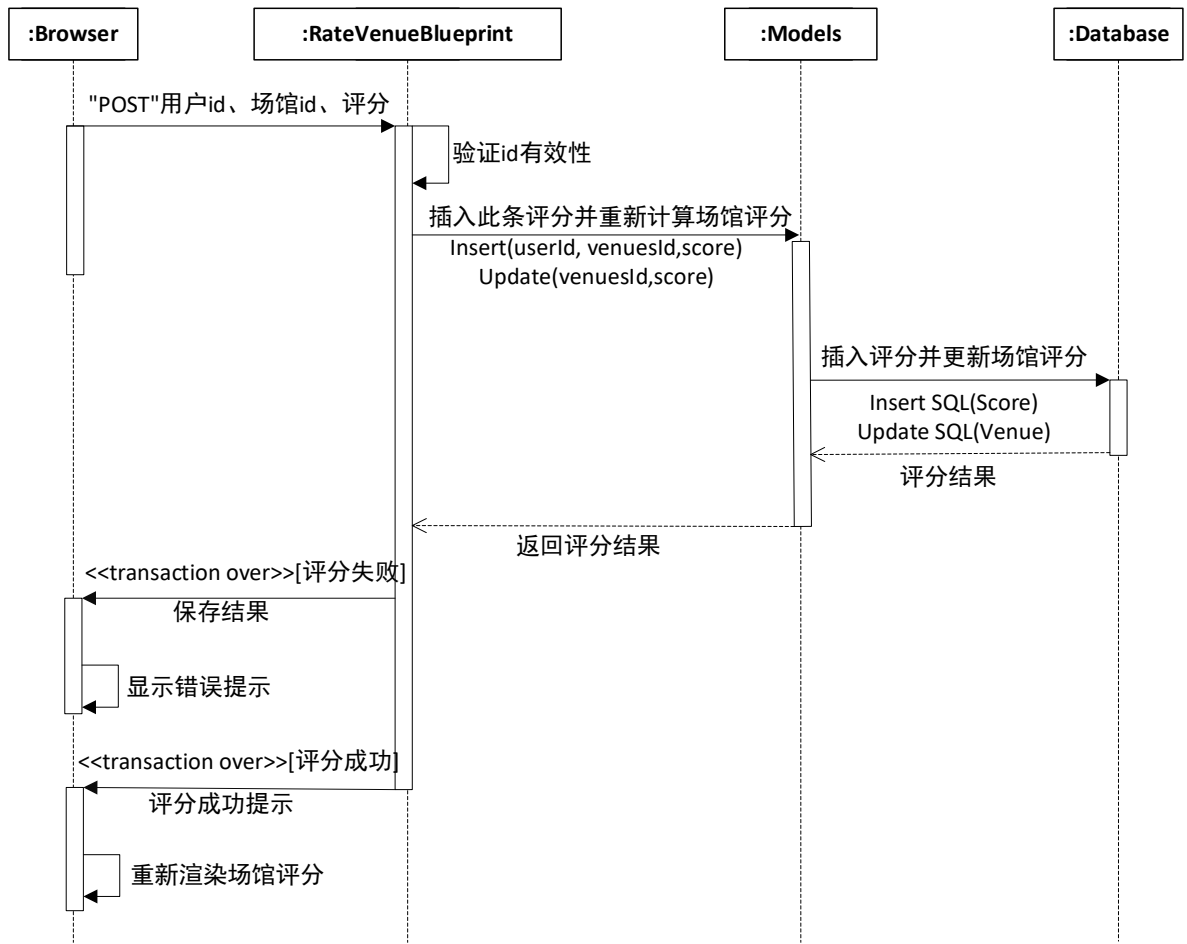


图 4.22 场馆评分时序图

4.2.4 用户自定义场馆相关流程

自定义场馆管理模块允许用户全面管理其创建的场馆。用户首先可以通过系统界面新建场馆，提供必要的基本信息并上传模型素材，随后等待管理员进行进一步的模型重建。在场馆运营过程中，用户可以管理评论，包括查看和删除不当评论，以确保评论的准确性和适宜性。此外，用户还能随时更新场馆的基本信息，以适应场馆的实时变化。当场馆不再需要时，用户可以轻松删除场馆，系统将自动移除所有相关信息，确保数据的完整性和准确性。该模块主要业务流程如图 4.23 所示。

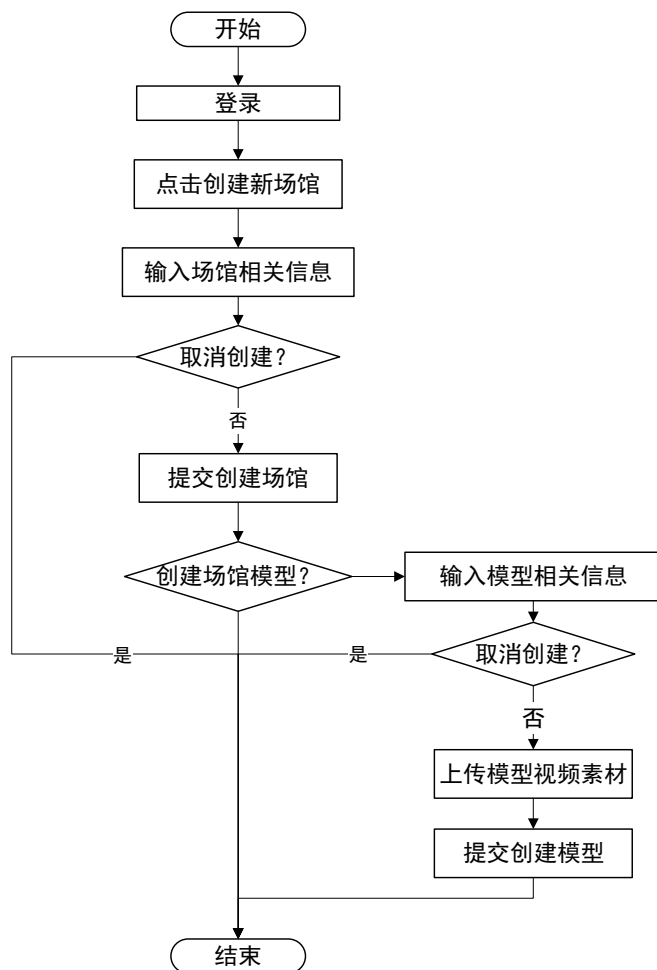


图 4.23 用户自定义场馆主要业务流程图

1. 新建场馆

用户登录系统后,进入场馆创建界面。在该界面上,用户需要填写场馆的基本信息,包括名称、位置、描述等。填写完成后,用户点击下一步。

系统接收用户填写的场馆信息,并验证其格式和完整性。如果信息填写不完整或格式不正确,系统将提示用户进行修改。用户确认信息无误后,可以选择立即创建对应的场馆模型。用户可以上传场馆模型的素材,即为录制需要重建物体或场景的视频。用户创建场馆模型完成后,系统提示用户需要等待管理员为用户场馆模型的重建。在此过程中,用户可以继续使用系统的其他功能。

系统接收用户上传的场馆模型素材,并进行存储且为相应管理员分配任务。有重建场馆任务的管理员将对上传的素材进行处理,生成场馆的 3D 模型,然后再将模型上传给用户,至此就完成了用户的场馆模型新建的功能。

新建场馆的详细业务流程如图 4.24 所示。

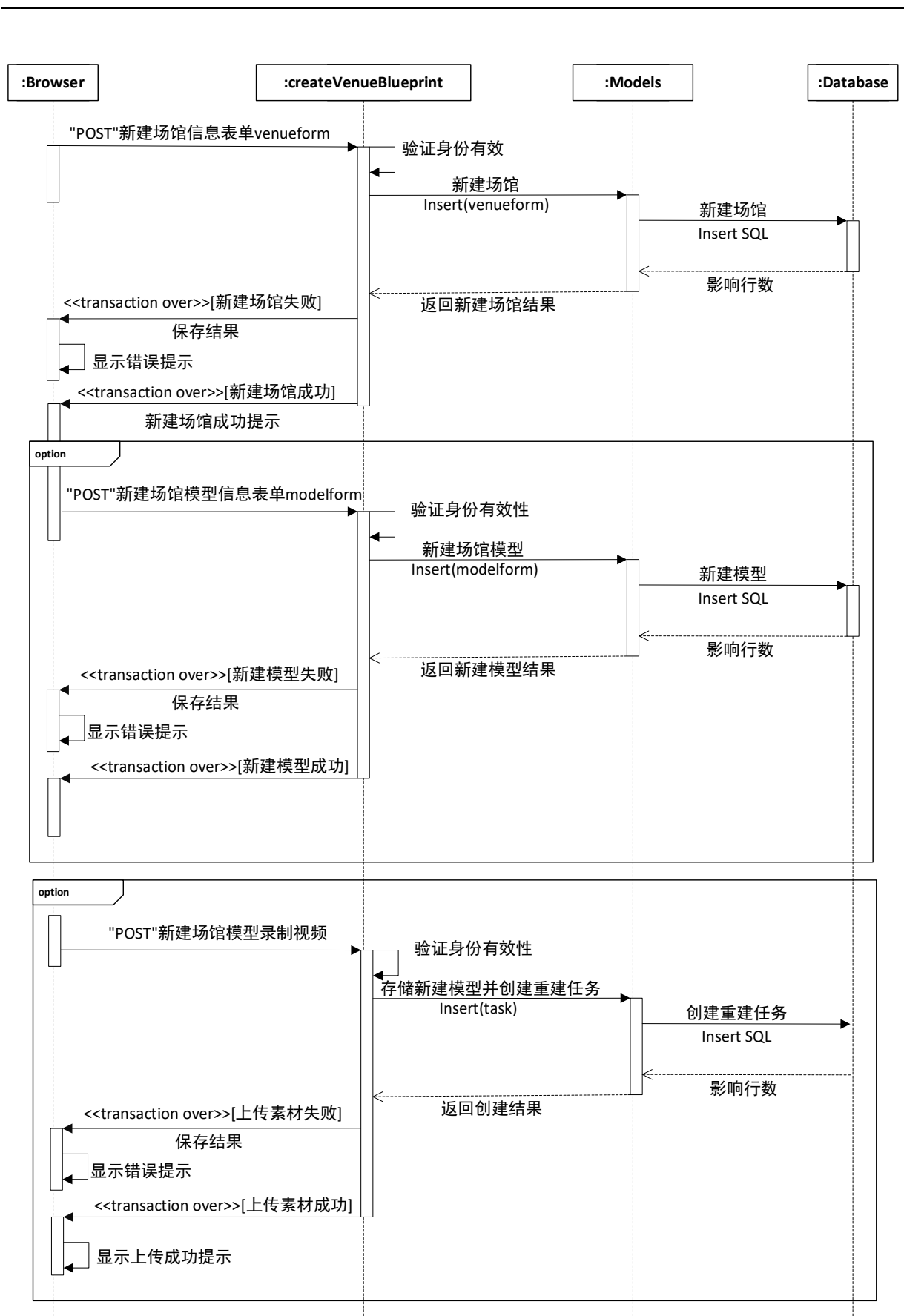


图 4.24 新建场馆时序图

2. 管理自定义场馆评论

用户可以管理自定义场馆的评论，包括查看自己定义的场馆评论以及删除不当评论。系统需要给用户提供一个简洁、易用的界面，显示用户自己定义的场馆当中其他用户所发表的评论列表，并允许用户对评论进行操作。详细业务流程如图 4.25 所示。

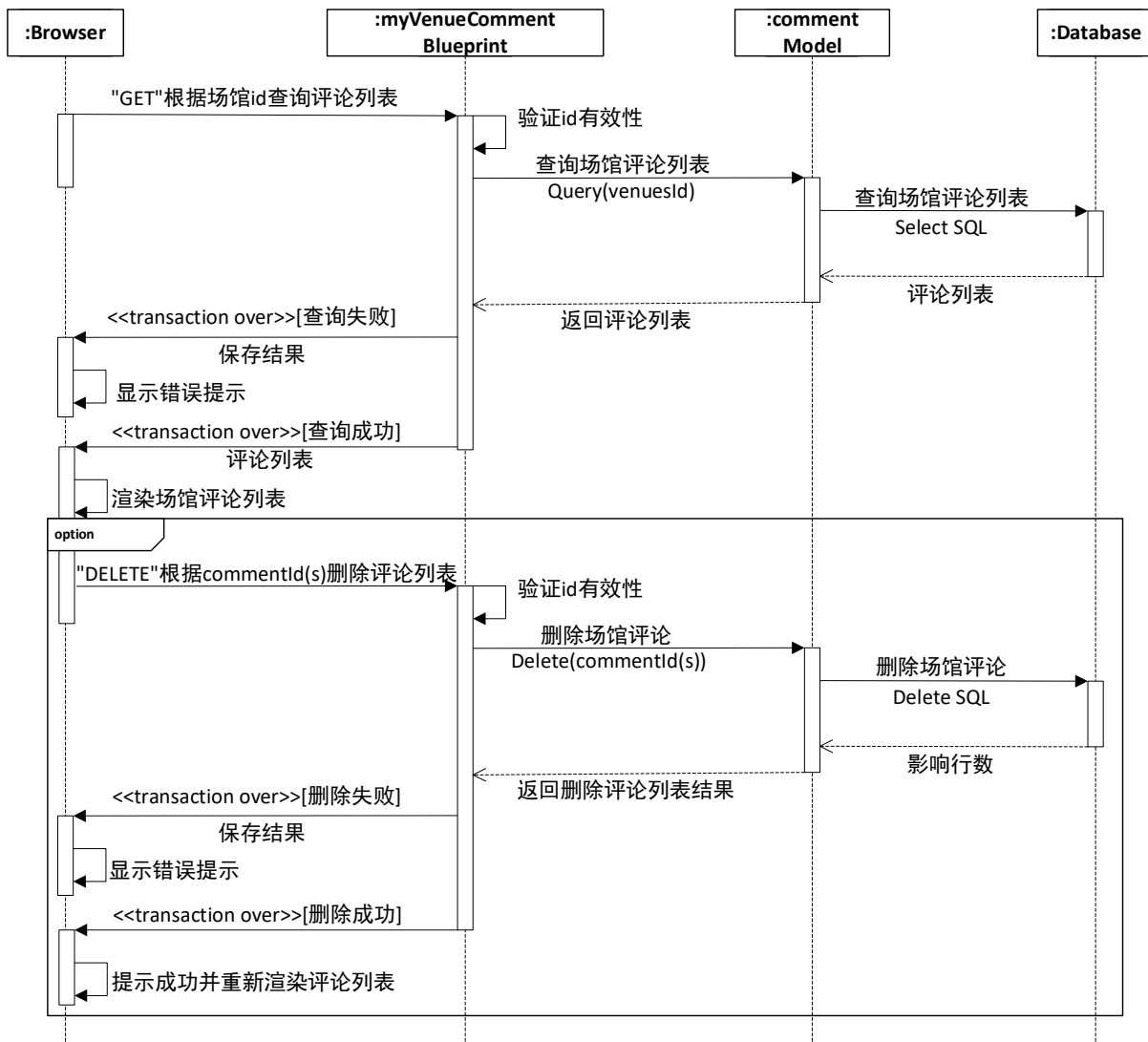


图 4.25 管理自定义场馆评论时序图

3. 管理自定义场馆信息

在管理自定义场馆信息的业务流程当中，用户首先登录系统并进入自定义场馆管理界面，然后从中选择需要修改的场馆进行编辑。编辑内容涵盖场馆的名称、位置、描述等基本信息。完成编辑后，用户点击保存按钮，系统会验证修改请求并在通过后更新数据库中的相应信息。最后，系统会向用户反馈修改结果，并允许用户选择继续编辑其他场馆或返回主界面。整个流程设计旨在为用户提供一种高效且灵活的方式来管理他们自

定义的场馆信息。详细的业务流程如图 4.26 所示。

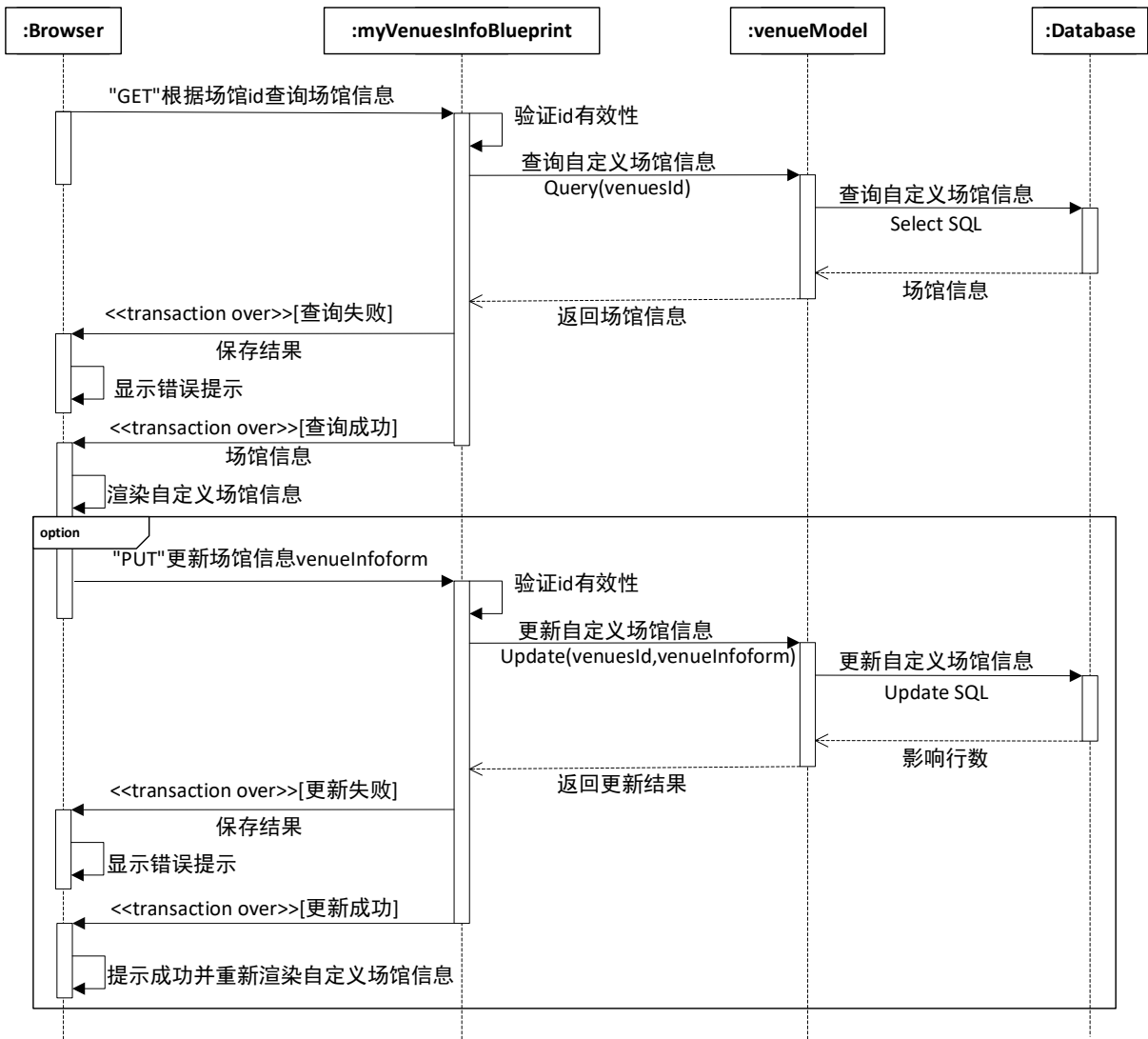


图 4.26 管理自定义场馆信息时序图

4. 删除自定义场馆

用户可以删除自己创建的不再需要的场馆。首先，在系统会验证用户的删除请求，确保用户有权限删除该场馆。然后，系统会从数据库中删除该场馆的基本信息，如名称、位置和描述等。接着，系统会删除所有与该场馆相关的评论记录，确保数据库中不再包含任何与该场馆有关的评论信息。

此外，系统还会彻底删除该场馆对应的模型以及其他相关的数据，以保证数据的完整性和一致性。最后，系统会向用户确认删除操作已成功完成，并提供相应的反馈信息。详细的业务流程如图 4.27 所示。

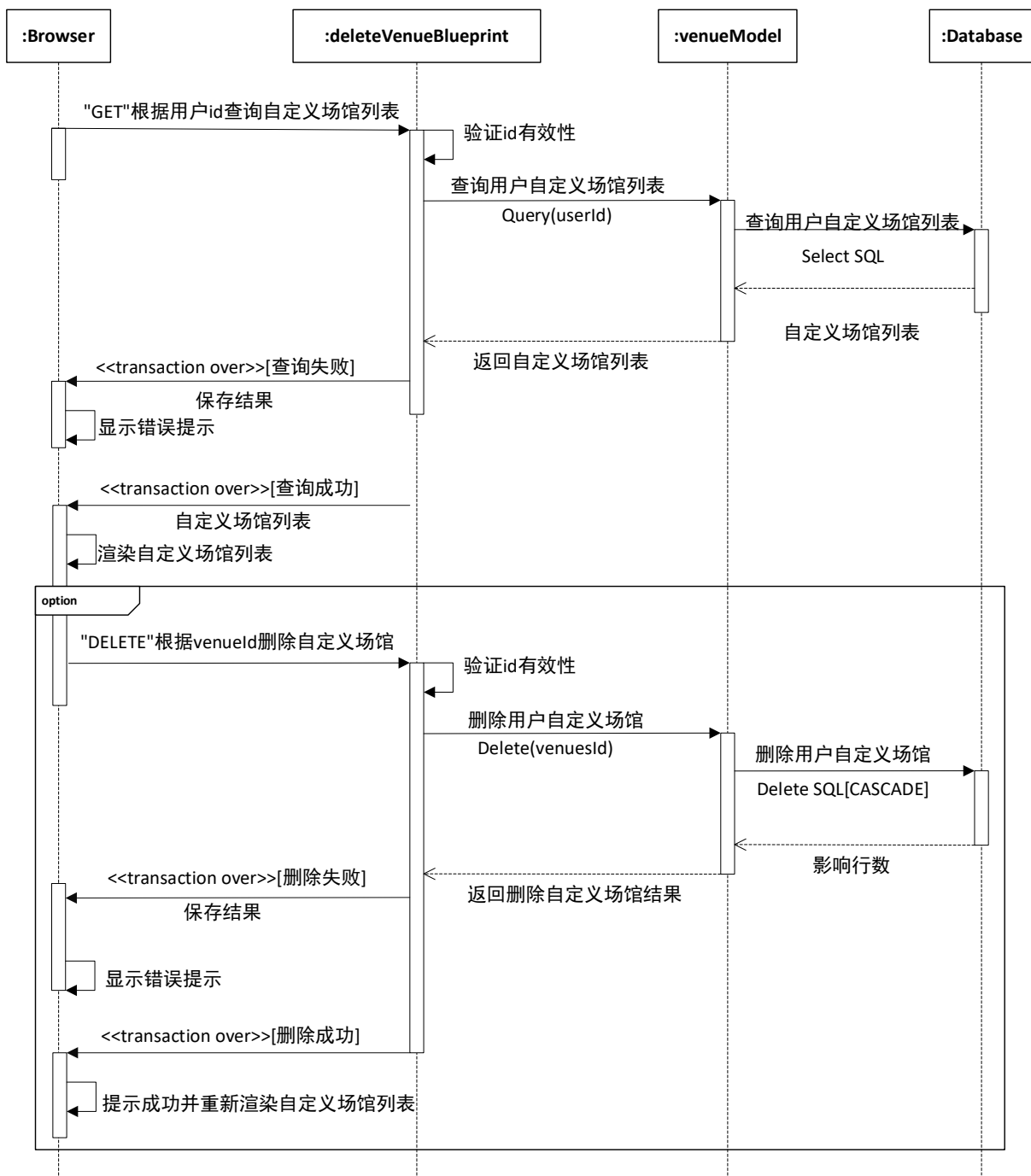


图 4.27 删除自定义场馆时序图

4.2.5 上传场馆模型流程

管理员成功登录系统后，先浏览待重建的场馆列表，并选择需要重建的场馆模型，并下载相应的模型素材，利用 NeRF 算法进行场馆模型的重建工作。这一步需要管理员认真进行重建，并且还要记得模型名称。

在重建完成后，管理员将重建好的模型文件通过系统界面进行上传。在上传过程中，

管理员需仔细核对模型文件的格式，确保其符合系统的要求，以保证模型数据的准确性和兼容性。重建模型上传成功后，系统会自动将该模型添加到已重建列表，并更新数据库中的重建模型路径信息，以便系统后续管理和使用。详细的业务流程如图 4.28 所示。

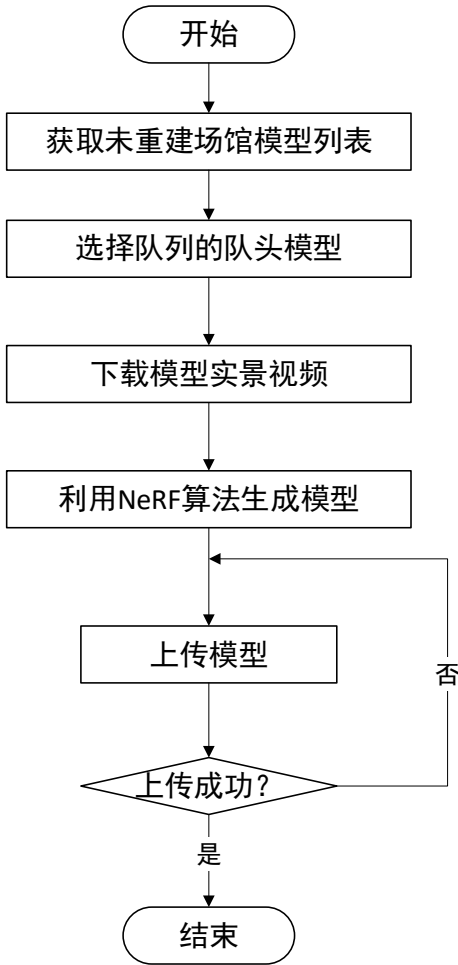


图 4.28 上传场馆模型主要业务流程图

1. 获取待重建列表

管理员登录系统后，系统首页显示所有待重建的场馆列表。管理员可以在该界面上获取待重建列表，并浏览待重建场馆的详细信息。同时，管理员也可以下载重建模型素材，以便进行后续的模型重建工作。

管理员接收到用户场馆模型的重建请求后，进行相应的处理。管理员可能会对场馆模型进行进一步的处理和优化，以确保模型质量和性能。

完成场馆模型的重建后，管理员通知用户模型已准备就绪。用户可以在系统中查看并使用自己创建的场馆模型，包括展示、编辑等操作。详细的业务流程如图 4.29 所示。

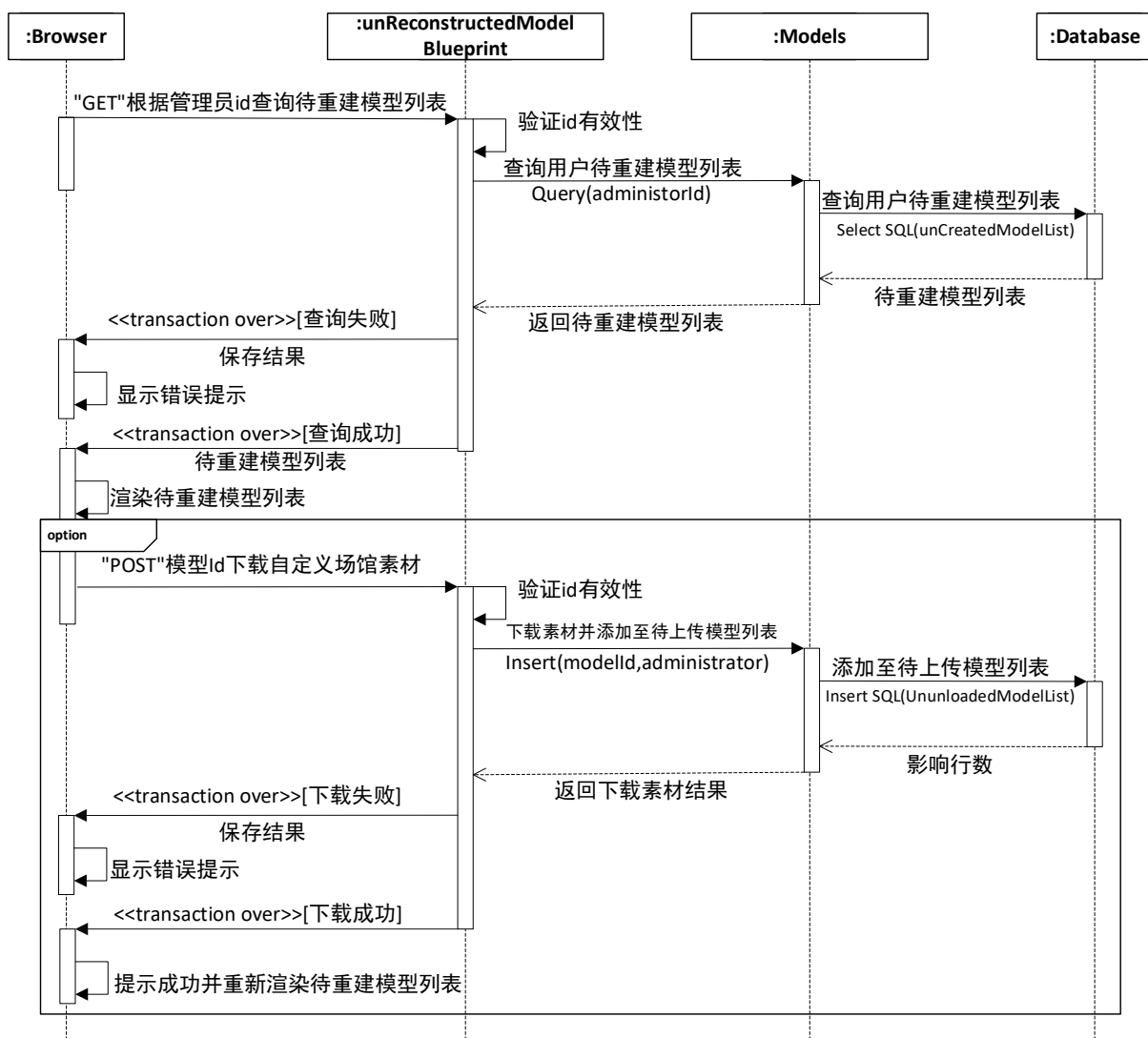


图 4.29 获取待重建列表时序图

2. 上传重建模型

管理员在获取待重建列表后，先浏览列表并选择需要上传的场馆模型，然后再上传利用 NeRF 算法训练好的模型文件。上传过程中，管理员需要注意模型文件的格式，确保其符合系统要求。

系统接收管理员上传的模型数据，并进行格式验证和处理后再进行自动上传，以确保模型文件的完整性和正确性。上传完成后，系统将该模型添加到已重建列表中，并更新模型的路径信息，以便后续系统查询使用。管理员可以收到上传成功的反馈信息，并在界面上查看已上传的模型列表。详细的业务流程如图 4.30 所示。

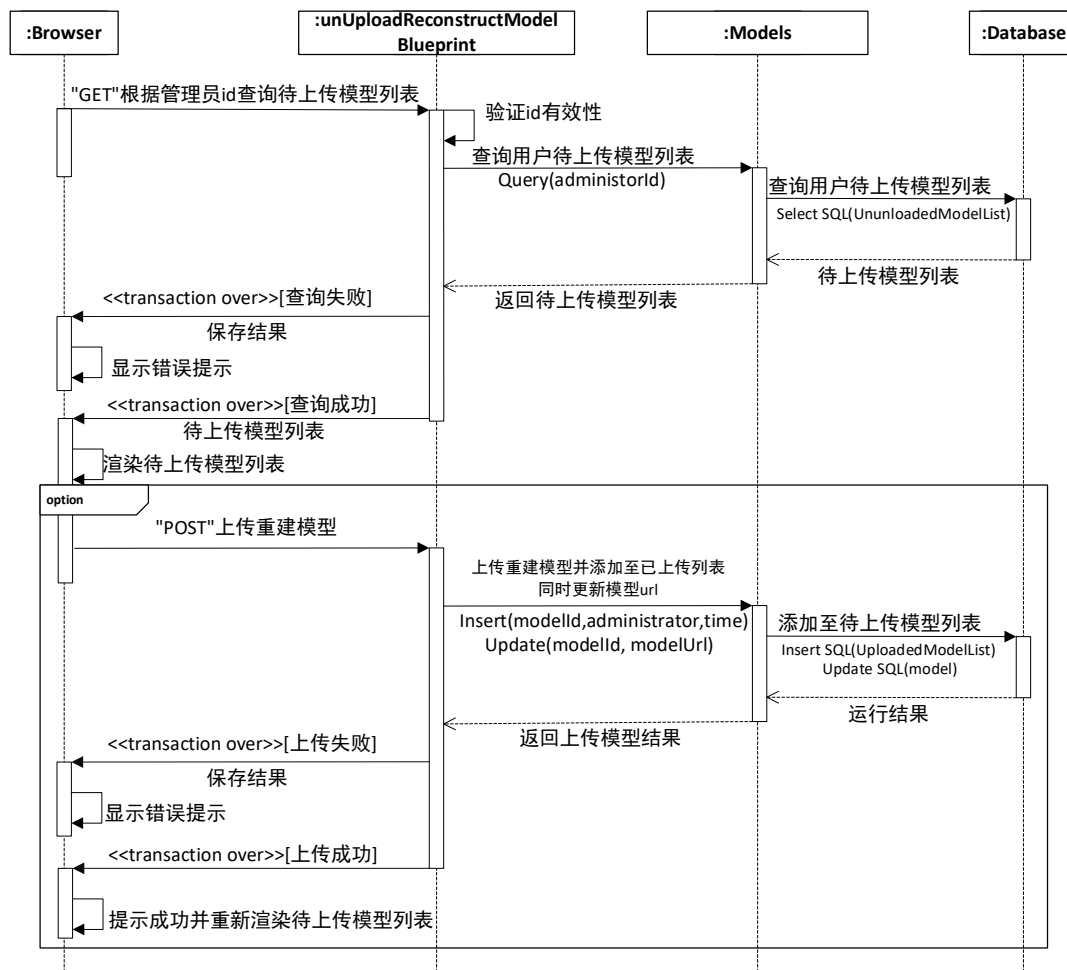


图 4.30 上传重建模型时序图

3. 获取已重建列表

管理员可以随时查看已经完成重建的场馆列表。详细的业务流程如图 4.31 所示。

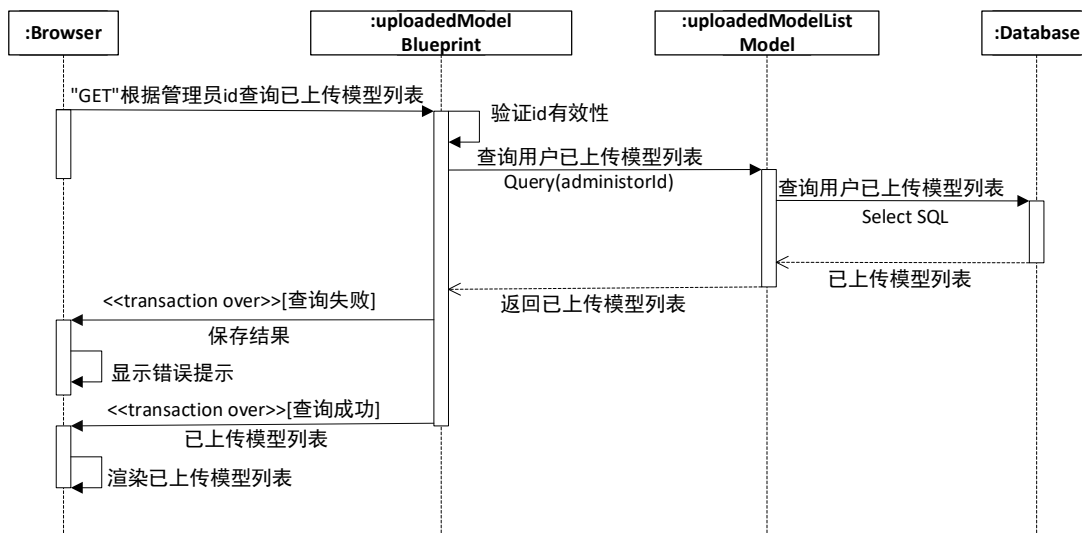


图 4.31 获取已重建列表时序图

4.3 数据库设计

4.3.1 数据库的概念设计

本文数据库概念设计旨在描述 VirtuoSphere 虚拟场馆系统数据库设计的整体结构和关键组成部分。该设计考虑了数据字典的定义、数据关系定义以及规范化处理等方面，以确保数据库能够高效地存储、检索和维护数据，同时保持数据的完整性和准确性。图 4.32 是 VirtuoSphere 虚拟场馆系统的数据库 ER 图。

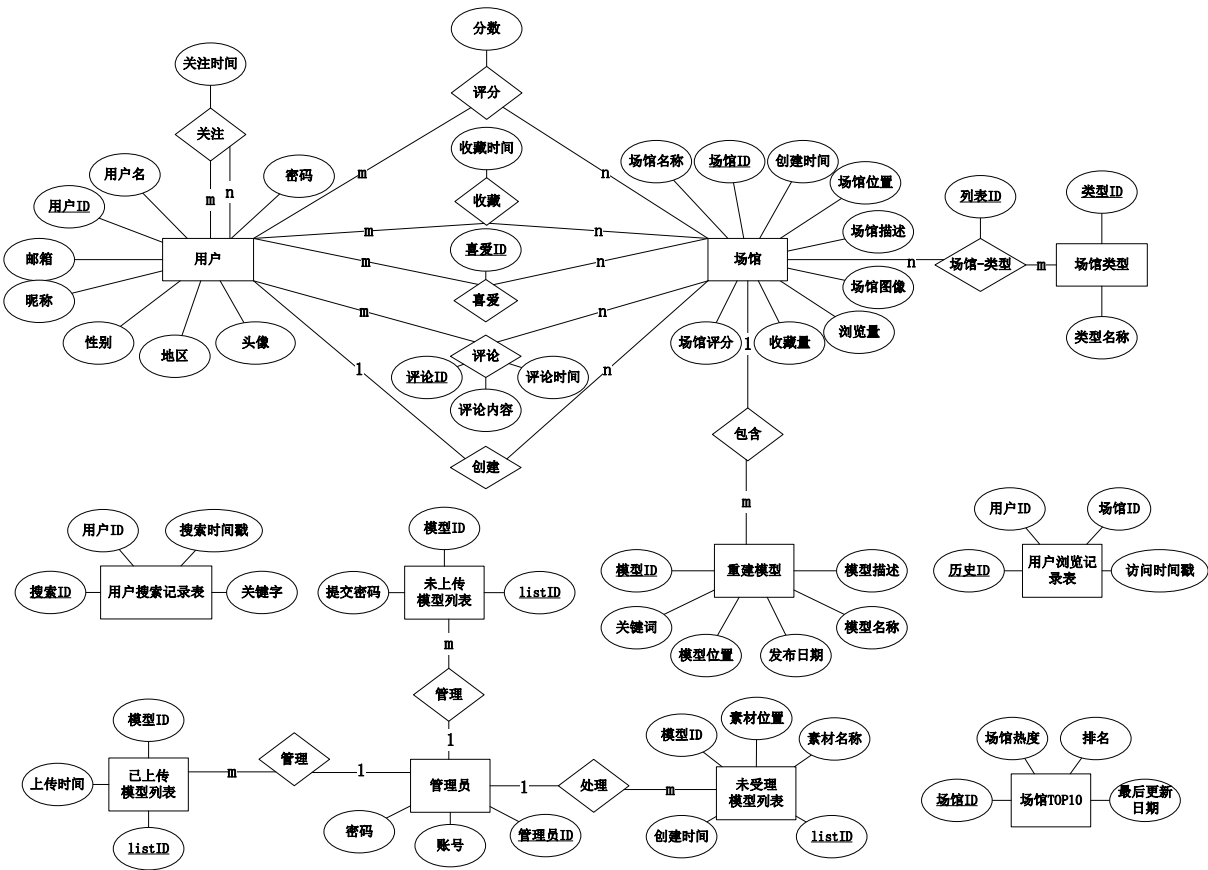


图 4.32 VirtuoSphere 虚拟场馆系统数据库设计 ER 图

如表 4.1 所示，展示了数据库中关键表的主键，并深入分析其与其他表之间的数据关系，包括一对多、多对多等关联类型。随后本系统设计还对这些表进行了规范化处理，确保它们满足关系型数据库的基本范式要求，表中也标明了最终每个表能达到的最高范式。本文所设计的数据库共包含 17 张关系表，通过规范化处理后，100%的关系表最高可以达到第二范式，94%的关系表最高可以达到第三范式。规范化措施确保了数据的完整性、一致性和准确性，为数据库的高效运行和数据分析提供了坚实的基础。

表 4.1 数据库关键表表结构总结表				
表名	主键	一对多(多对一)关系	多对多关系	最高达到范式
管理员表	管理员 ID	管理员表—未受理模型表 管理员表—未上传模型表 管理员—已上传模型表	无	3NF
用户表	用户 ID	用户创建场馆	用户评论场馆 用户收藏场馆 用户点赞场馆 用户评分场馆	3NF
场馆表	场馆 ID	场馆表—重建模型表	场馆表—场馆类型表 用户评论场馆 用户收藏场馆 用户点赞场馆 用户评分场馆	3NF
重建模型表	模型 ID	重建模型—场馆表	无	3NF

4.3.2 数据库的物理设计

本文在数据库物理设计当中主要说明 VirtuoSphere 系统当中的表结构和字段定义，使得每个表的结构和用途清晰可见；同时，通过主键和外键约束等数据关系定义机制，确保数据的引用完整性和一致性；此外，通过规范化处理，本设计有效消除了数据冗余，提高数据逻辑一致性，从而优化了查询性能，增强了数据库的可维护性和管理性。该系统数据库设计的物理模型如图 4.33 所示。

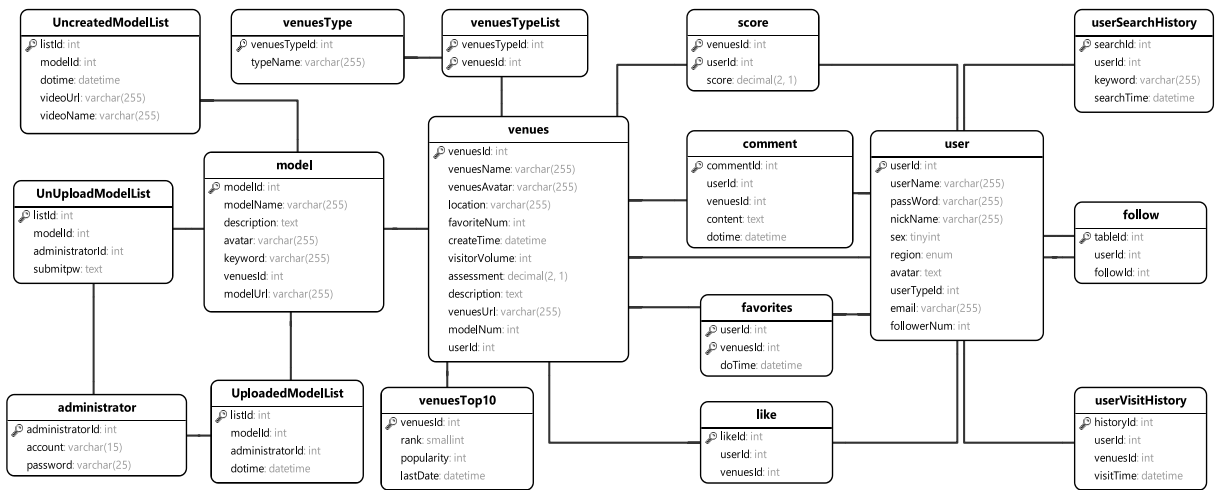


图 4.33 VirtuoSphere 虚拟场馆系统数据库设计物理模型图

1. Administrator

管理员表包含了管理员的基本信息，每个管理员有一个唯一的管理员 ID，用于标识其身份。管理员通过账号和密码登录系统。这些字段都是必填项，并且管理员 ID 是主键，确保每个管理员都有唯一的标识符。

表 4.2 Administrator 表结构

字段名称	注释	必填	数据类型	主键
administratorId	管理员 ID	是	int	是
account	账号	是	varchar(255)	
password	密码	是	varchar(255)	

2. Comment

评论表用于存储用户对场馆的评论信息。每条评论都有一个评论 ID，用于唯一标识一条评论。评论表包括用户 ID 和场馆 ID，分别是关联用户表和场馆表的外键。评论内容以及评论时间也被记录下来，以便系统进行展示和管理。

表 4.3 Comment 表结构

字段名称	注释	必填	数据类型	主键
commentId	评论 ID	是	int	是
userId	用户 ID	是	int	
venuesId	场馆 ID	是	int	
content	评论内容	是	text	
dotime	评论时间	是	datetime	

3. Favorites

收藏表记录了用户收藏的场馆信息。每个收藏记录都有用户 ID 和场馆 ID，分别作为复合主键，确保每个收藏记录的唯一性。同时，收藏时间被记录下来，以便用户查看和管理自己的收藏列表。

表 4.4 Favorite 表结构

字段名称	注释	必填	数据类型	主键
userId	用户 ID	是	int	是
venuesId	场馆 ID	是	int	是
doTime	收藏时间	是	datetime	

4. Follow

关注表记录了用户关注其他用户的信息。每个关注记录有一个唯一的 ID，同时包括

用户 ID 和被关注用户 ID。这些字段的组合保证了每个关注关系的唯一性。

表 4.5 Follow 表结构

字段名称	注释	必填	数据类型	主键
tableId	表格主键	是	int	是
userId	用户 ID	是	int	
followId	粉丝 ID	是	int	

5. Like

点赞表记录了用户对场馆的点赞信息。每个点赞记录有一个唯一的点赞 ID，同时包括用户 ID 和场馆 ID，分别作为外键引用用户和场馆信息。

表 4.6 Like 表结构

字段名称	注释	必填	数据类型	主键
likeId	点赞 ID	是	int	是
userId	用户 ID	是	int	
venuesId	场馆 ID	是	int	

6. Model

模型表存储了场馆的模型信息。每个模型有一个唯一的模型 ID，同时包括模型名称、模型描述、模型路径、关键词和上传时间等字段。场馆 ID 作为外键引用场馆信息。

表 4.7 Model 表结构

字段名称	注释	必填	数据类型	主键
modelId	模型 ID	是	int	是
modelName	模型名称	是	varchar(255)	
description	模型描述		text	
avatar	模型头像		varchar(255)	
keyword	关键词		varchar(255)	
venuesId	场馆 ID	是	int	
modelUrl	模型位置	是	varchar(255)	
createTime	模型创建时间	是	datetime	

7. Score

评分表记录了用户对场馆的评分信息。每条评分记录有一个唯一的复合主键（场馆 ID、用户 ID），同时包括场馆 ID、用户 ID 和评分，确保用户只能对每个场馆评分一次。

表 4.8 Score 表结构

字段名称	注释	必填	数据类型	主键
venuesId	场馆 ID	是	int	是
userId	用户 ID	是	int	是
score	评分		decimal(2,1)	

8. Uncreatedmodellist

待重建模型列表记录了待重建模型的信息。每个待重建模型有一个唯一的列表 ID，同时包括模型 ID（引用模型表的模型 ID）、视频位置、上传时间和文件名字等字段。

表 4.9 Uncreatedmodellist 表结构

字段名称	注释	必填	数据类型	主键
listId	ListID	是	int	是
modelId	模型 ID	是	int	
videoUrl	模型视频位置		varchar(255)	
dotime	上传时间		datetime	
videoName	文件名字		varchar(255)	

9. Unuploadmodellist

未上传模型列表记录了管理员尚未上传的模型信息。每个未上传模型有一个唯一的列表 ID，同时包括模型 ID（引用模型表的模型 ID）、管理员 ID 和上传密码等字段。

表 4.10 Unuploadmodellist 表结构

字段名称	注释	必填	数据类型	主键
listId	ID	是	int	是
modelId	模型 ID	是	int	
administratorId	管理员 ID	是	int	
submitpw	上传密码		varchar(1000)	

10. Uploadedmodellist

已上传模型列表记录了管理员已上传的模型信息。每个已上传模型有一个唯一的列表 ID，同时包括模型 ID（引用模型表的模型 ID）、管理员 ID 和完成时间等字段。

表 4.11 Uploadedmodellist 表结构

字段名称	注释	必填	数据类型	主键
listId	ListID	是	int	是
modelId	模型 ID	是	int	
administratorId	管理员 ID	是	int	
dotime	完成时间		datetime	

11. User

用户表存储了系统中的用户信息。每个用户有一个唯一的用户 ID，同时包括用户名、密码、昵称、性别、地区、头像、邮箱和关注者数量等字段。

表 4.12 User 表结构

字段名称	注释	必填	数据类型	主键
userId	用户 ID	是	int	是
userName	用户名		varchar(255)	
passWord	密码	是	varchar(255)	
nickName	昵称	是	varchar(255)	
sex	性别		enum('男','女')	
region	地区		varchar(255)	
avatar	头像		varchar(255)	
email	邮箱	是	varchar(255)	
followerNum	粉丝数		int unsigned	

12. Usersearchhistory

用户搜索历史表记录了用户的搜索记录信息。每条搜索记录有一个唯一的搜索 ID，同时包括用户 ID（引用用户表的用户 ID）、关键字和搜索时间字段。

表 4.13 Usersearchhistory 表结构

字段名称	注释	必填	数据类型	主键
searchId	搜索 ID	是	int	是
userId	用户 ID	是	int	
keyword	关键字	是	varchar(255)	
searchTime	搜索时间	是	datetime	

13. Uservisithistory

用户访问历史表记录了用户的访问记录信息。每条访问记录有一个唯一的历史 ID，同时包括用户 ID（引用用户表的用户 ID）和场馆 ID（引用场馆表场馆 ID）字段，记录用户对场馆的浏览历史，用于个性化推荐和数据分析。

表 4.14 Uservisithistory 表结构

字段名称	注释	必填	数据类型	主键
historyId	历史 ID	是	int	是
userId	用户 ID	是	int	
venuesId	场馆 ID	是	int	
visitTime	访问时间	是	datetime	

14. Venues

场馆表记录了系统中的各个场馆的基本信息。每个场馆有一个唯一的场馆 ID，同时包括场馆名称、场馆图像、位置、收藏量、创建时间、浏览量、评分和描述等字段。这些信息帮助系统管理场馆的展示和推荐。

表 4.15 Venue 表结构

字段名称	注释	必填	数据类型	主键
venuesId	场馆 ID	是	int	是
venuesName	场馆名字	是	varchar(255)	
venuesAvatar	场馆图像		varchar(255)	
location	场馆位置		varchar(255)	
favoriteNum	收藏量	是	int unsigned	
createTime	创建时间		datetime	
visitorVolume	浏览量		int unsigned	
assessment	评分		decimal(2,1)	
description	场馆描述		text	
venuesUrl	场馆头像		varchar(255)	
modelNum	模型数量		int	
userId	用户 ID	是	int	

15. venuestop10

热门场馆 TOP10 存储了受用户欢迎场馆的类型信息。主键为场馆 ID（引用场馆表场馆 ID），以便加快热门场馆的检索速度。

表 4.16 venuestop10 表结构

字段名称	注释	必填	数据类型	主键
rank	排名	是	smallint	
venuesId	场馆 ID	是	int	是
popularity	场馆热度	是	int	

16. venuestype

场馆类型表记录了场馆的类型信息。每种场馆类型有一个唯一的类型 ID，同时包括类型名称字段。这些信息帮助系统对场馆进行分类和展示。

表 4.17 venuestype 表结构

字段名称	注释	必填	数据类型	主键
venuesTypeId	场馆类型 ID	是	int	是
typeName	类型名称	是	varchar(255)	

17. venuestypelist

在本系统当中场馆与场馆类型是多对多的关系，场馆-场馆类型表记录了不同场馆的类型信息，主键为（场馆 ID，场馆类型 ID）。

表 4.18 venuestypelist 表结构

字段名称	注释	必填	数据类型	主键
venuesTypeId	类型 ID	是	int	是
venuesId	场馆 ID	是	int	是

4.4 系统核心算法 NeRF 算法设计

NeRF 网络的输入是五维的向量 $(x, y, z, \theta, \varphi)$ ， (x, y, z) 表示采样点在空间中的坐标值， (θ, φ) 表示采样点的视角的方向，经过神经网络得到的输出是四维的向量 (RGB, σ) ， (RGB) 表示颜色的分量， σ 表示该点的体积密度。其算法主要流程包括体渲染、MLP、位置编码（Positional Encoding）、分层采样（Hierarchical Sampling）等，图 4.34 是该算法的概述流程。下面本文将介绍 NeRF 算法的详细流程。

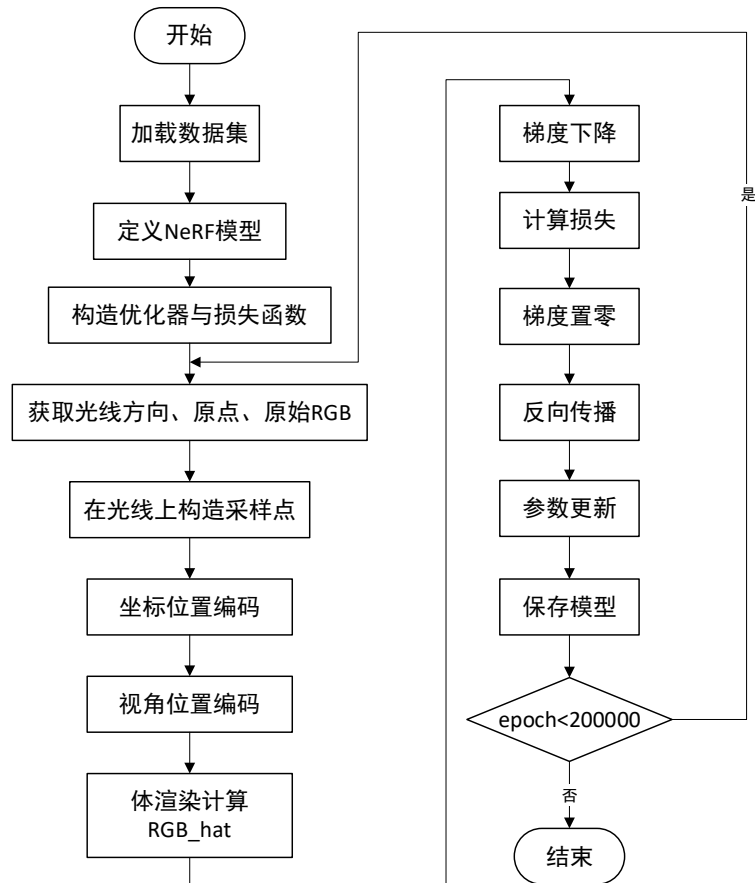


图 4.34 NeRF 算法概要流程图

4.4.1 高频位置编码

NeRF 论文当中提到了两种优化神经辐射场的方法，其中一种就是高频位置编码。由于神经网络倾向于学习低频信息，如果直接将五维向量输入到 NeRF 模型当中，会导致渲染结果在颜色和几何的高频变化方面表现不佳。所以在输入之前，使用傅里叶特征映射（Fourier Feature Mapping）将输入映射到高频空间，使网络能够更容易学得高频信息，以便更好地进行拟合^[38]。神经网络处理输入的方法如公式(4.1)所示。

$$F_{\Theta} = F_{\Theta}' \circ \gamma \quad (4.1)$$

其中 F_{Θ} 表示一个 MLP 网络，在使用 MLP 网络之前，需要对输入进行一个 γ 变换，将低频输入映射成高维的向量，编码公式如公式(4.2)所示。

$$\gamma(\mathbf{p}) = (\sin(2^0 \pi \mathbf{p}), \cos(2^0 \pi \mathbf{p}), \dots, \sin(2^{L-1} \pi \mathbf{p}), \cos(2^{L-1} \pi \mathbf{p})) \quad (4.2)$$

其中 $\mathbf{p}$ 表示 P 点坐标，经过 γ 变换后每个点的世界坐标都会映射成 L 组 $\sin$ 函数与 $\cos$ 函数的组合，输入的向量维数从 3 扩展到 $6L$ 。在具体实现当中，NeRF 神经网络的输入 (x, y, z, θ, ϕ) 当中，坐标位置编码 (x, y, z) 的 L 设置为 10，而视角位置编码的 L 设置为 4。

4.4.2 体渲染

体渲染是将真实 3D 场景投射为 2D 图像的过程，是一种对光线进行追踪并对光线进行积分来生成图像的方法^[39]。在 NeRF 中，通过体渲染对训练结果进行积分计算光线颜色，它将模拟的光线颜色与真实场景中的光线颜色进行对比，从而计算损失函数以优化网络模型。光线模型如图 4.35 所示，定义一条光线的函数如公式(4.3)所示。

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{o} + t\mathbf{d} \quad (4.3)$$

其中 $\mathbf{o}$ 表示光线的起始位置， t 表示在这条光线上所经过的距离， $\mathbf{d}$ 表示光线的方向。

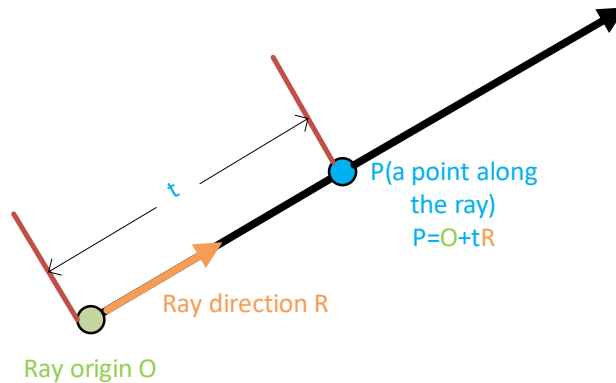


图 4.35 光线模型图

空中的粒子会遮挡入射光，并添加自己的光，因此体渲染当中的使用吸收发射的光学模型^[40]，相机射线的期望颜色的计算公式如公式(4.4)所示。

$$\begin{aligned} C(r) &= \int_{t_n}^{t_f} T(t) \sigma(r(t)) c(r(t), d) dt \\ T(t) &= \exp(-\int_{t_n}^t \sigma(r(s)) ds) \end{aligned} \quad (4.4)$$

其中 C 表示在进行渲染后该光线所呈现的颜色， t^n 和 t^f 分别表示近处和远处的界限。 $T(t)$ 表示 t^n 到 t 的累积透明度（但不考虑背景光）， $\sigma(r(t))$ 表示该点的体积密度，通常也称为不透明度， $c(r(t), d)$ 表示该点本身发出的光（颜色值）。

在实际应用当中，不可能对一条光线上所有点进行积分，所以需要进行离散采样，将计算方法做一个数学近似，计算方法如公式(4.5)所示，其中 δ 表示采样点之间的距离。

$$\begin{aligned} C(r) &= \sum_{i=1}^N T_i (1 - \exp(-\sigma_i \delta_i)) c_i \\ T_i &= \exp(-\sum_{j=1}^{i-1} \sigma_j \delta_j) \end{aligned} \quad (4.5)$$

在一条光线上采取 N 个采样点，采样方法如公式(4.6)所示。

$$t_i \sim u[(t_n + \frac{i-1}{N}(t_f - t_n), t_n + \frac{i}{N}(t_f - t_n))] \quad (4.6)$$

为了计算方便，将公式(4.5)做进一步变换，得到新的计算方法如公式(4.7)所示。

$$C(r) = \sum_{i=1}^N w_i c_i, w_i = T_i (1 - \exp(-\sigma_i \delta_i)), w_i = \frac{w_i}{\sum_{j=1}^N w_j} \quad (4.7)$$

在公式 (4.7)中， w_i 仅与 σ 有关， $\hat{w}_i$ 对 w 做归一化。

4.4.3 分层采样

在对一条光线进行采样过程当中，若仅仅只是从 t^n 到 t^f 均匀地采样 N 个点，就有可能没有到达目标点，最后一个采样的点可能还处于空气之中，这样就会导致浪费很多点采样点的计算并且在真正有目标点的区域还会出现欠采样的情况。

NeRF 的解决方式是分层采样，也是 NeRF 提出的另一个优化神经辐射场的方法。NeRF 通过两个 MLP 计算两个批次的采样点，在 NeRF 当中将第一个网络称为粗网络，第二个网络称为细网络。通过粗网络的预测后，利用结果当中得到权重值 $\hat{w}_i$ 在光线上进行逆变换采样，再将重新采样的点送入细网络当中进行训练。在图 4.36 中，均匀分布的白点是第一次采样的各个点的分布，在第二次采样时使用逆变换采样，根据粗网络训练

后得到的权重值进行归一化得到 $\hat{w}_i$ ，将 $\hat{w}_i$ 看作下一次采样的概率分布，从而计算出第二次细网络采样点分布。如图 4.37 所示，在 $\hat{w}_i$ 较大的邻域内，第二次采样时会采集更多的采样点，以解决浪费计算资源和欠采样的问题。

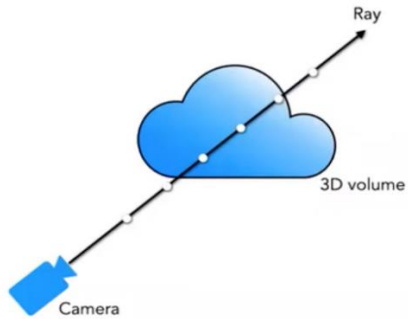


图 4.36 粗网络采样点分布图

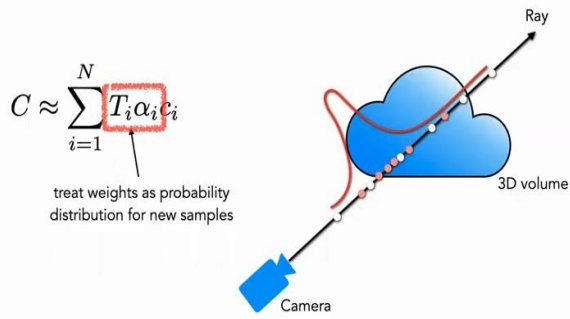


图 4.37 细网络采样点分布图

4.4.4 NeRF 训练

1. 多层感知机的设计

NeRF 模型中的 MLP 将输入的五维向量 (x, y, z, θ, ϕ) 先进行位置编码后，又进行一系列的线性变换和非线性激活函数操作，以逐步提取和组合特征信息。NeRF 模型的网络结构图如图 4.38 所示。每个隐藏层通常使用激活函数来引入非线性。这些隐藏层之间的输出经过逐层传递，最终输出层产生颜色和密度值。

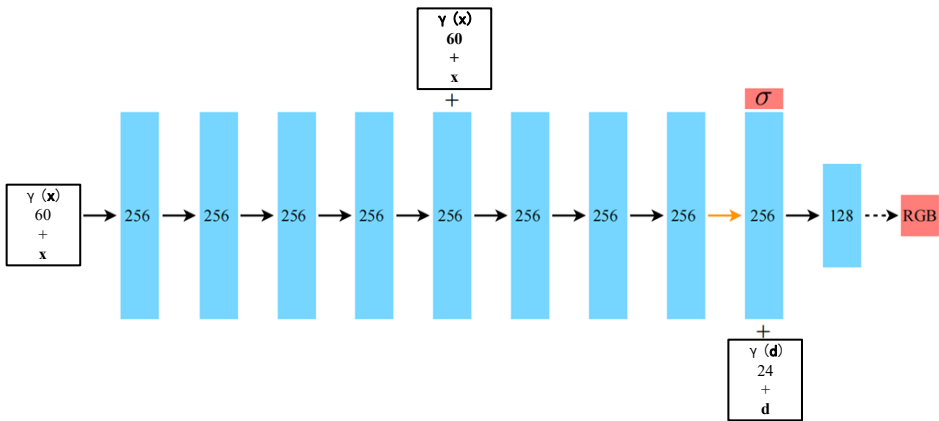


图 4.38 NeRF 神经网络模型图

如图 4.38 所示，NeRF 网络模型的设计分为采样点特征提取、视角特征提取、体积密度特征提取、颜色特征提取四个模块。表 4.19 是定义采样点特征提取模块的伪代码。

神经网络模型 `pts_linears` 是由 8 层线性层组成。模型接收 63 维输入特征，经过多层线性变换，每层输出 256 维特征，从而逐层提取出更高层次的特征。特别地，第 5 层

线性层输入存在跳跃连接，特征维度增加到 319，将输入特征直接传递到更深层网络，以保留初始特征信息，以缓解深层网络中的梯度消失问题，并提升模型的表达能力。经过连续的线性变换和非线性激活，模型最终输出 256 维特征，用于进一步的密度和颜色预测，或作为其他模块的输入。

表 4.19 采样点特征提取模块模型定义伪代码

网络模型 1 pts_linears	
ModuleList((0): Linear(in_features=63, out_features=256, bias=True) (1): Linear(in_features=256, out_features=256, bias=True) (2): Linear(in_features=256, out_features=256, bias=True) (3): Linear(in_features=256, out_features=256, bias=True) (4): Linear(in_features=256, out_features=256, bias=True) (5): Linear(in_features=319, out_features=256, bias=True) (6): Linear(in_features=256, out_features=256, bias=True) (7): Linear(in_features=256, out_features=256, bias=True))	

除此之外，模型通过处理从 3D 空间中采样的点及其视点信息，预测每个点的颜色和体积密度。如表 4.20 所示，其中 views_linears 模块结合了位置特征和视点特征，通过线性层将它们融合，提取出与视角相关的特征，输出 128 维的特征表示捕捉了观察方向对颜色的影响。alpha_linear 模块直接从 256 维特征中预测 1 维的体积密度值，用于表示该点在空间中的不透明度。rgb_linear 模块从 128 维视点特征中预测 3 维的 RGB 颜色值。通过对视点特征的处理，模型能够生成与视角相关的颜色信息。

表 4.20 采样点颜色、体积密度、视角特征提取模型定义伪代码

模块名称	参数值
views_linears	Linear(in_features=283, out_features=128, bias=True)
alpha_linear	Linear(in_features=256, out_features=1, bias=True)
rgb_linear	Linear(in_features=128, out_features=3, bias=True)

对粗网络和细网络的网络结构的总结如表 4.21 所示。

表 4.21 NeRF 网络结构表

名称	全连接层数	网络宽度	每条光线采样点数
粗网络	8	256	64
细网络	8	256	128+64

在粗网络当中，模型的重要参数如表 4.22 所示。

表 4.22 粗网络模型重要参数表

超参数	参数值
batch_size	1024
学习率(α)	0.0005
1 次处理采样点数	65536(1024*64)
epoch	100000/200000

2. 损失函数设计

NeRF 模型的损失函数设计旨在最小化生成图像与真实图像之间的差异，以训练模型生成逼真的图像。在本文在实现 NeRF 时主要考虑视图合成损失，基于像素级别的比较，计算生成图像和真实图像之间的差异。

具体实现就是计算图像上每一个像素渲染的颜色值与真实值之间的均方误差。NeRF 的损失函数如公式(4.8)所示，均方误差计算方法如公式(4.9)所示。

$$L = \sum_{\mathbf{r} \in R} [\|C_c(\mathbf{r}) - C(\mathbf{r})\|_2^2 + \|C_f(\mathbf{r}) - C(\mathbf{r})\|_2^2] \tag{4.8}$$

$$cost = \frac{1}{N} L \tag{4.9}$$

其中也包括对粗网络的优化，因为粗网络的输出是细网络的输入，所以粗网络的优化对细网络的优化还是增益性效果。

4.4.5 软硬件资源

在 VirtuoSphere 虚拟场馆系统的开发和实现过程中，选择适合的软硬件资源是确保系统高效运行和实现复杂算法的关键。Windows 10 操作系统、Python 3.9 语言和 PyTorch 2.0 深度学习框架，以提供稳定且高效的开发环境。本文采用 NVIDIA GeForce RTX 2060 GPU 和 AMD Ryzen 7 4800HS CPU，以及 16GB 内存和 CUDA 12.1，确保了系统能够高

效处理 NeRF 算法所需的大量计算任务。这些软硬件资源的选择，不仅优化了 3D 重建和渲染过程，还保证了系统的稳定性和高性能，使得用户能够享受优质的虚拟场馆体验。

表 4.23 软硬件资源表

环境名称	参数
操作系统	Windows 10
开发语言	Python3.9
深度学习框架	Pytorch2.0
GPU	NVIDIA GeForce RTX 2060 with Max-Q Design
CPU	AMD Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics
内存	16G
Cuda	12.1

4.5 本章小结

本章节详细阐述了虚拟场馆系统的核心模块功能、数据库设计以及 NeRF 算法在其中的应用。系统核心模块包括用户授权、个人信息管理、场馆展览管理、自定义场馆以及上传场馆模型等，这些模块通过紧密的交互逻辑提升了系统整体效率和用户满意度。

在数据库设计方面，本文采用了概念设计和物理设计相结合的方法进行说明。概念设计介绍了用户、场馆、重建模型等关键表的数据字典和数据关系的定义，确保了数据的完整性和准确性。物理设计则进一步明确了表中字段的具体信息，为数据库的实际建立和数据存储提供了指导。

NeRF 算法作为本系统的核心技术，通过 MLP 网络和体渲染技术，实现了从 2D 图像到逼真 3D 场景的转换。该算法通过高频位置编码、体渲染和分层采样等关键技术，提高了渲染效率和图像质量。另外，系统采用 Windows 10 操作系统、Python 3.9 和 PyTorch 2.0 作为开发环境，结合较高性能的 GPU 和 CPU，确保了 NeRF 算法的高效运行，为用户提供了优质的虚拟体验。

第五章 系统实现

5.1 用户授权模块的实现

5.1.1 注册

用户首先访问系统的注册页面，在注册页面填写必要的注册信息，包括邮箱地址、密码等。在输入密码之前用户需要点击如图 5.1 所示的邮箱图标按钮，通过系统提供的验证码功能获取验证码，以确保注册过程的安全性。在填写完所有必要的注册信息后，点击注册按钮提交注册请求。如果注册信息验证通过，系统会创建用户的账号，并将用户信息存储到数据库中。注册成功后，系统会向用户发送注册成功的提示信息，用户可以根据提示信息登录系统开始使用。

The image shows a web form titled "Signup" with a close button (X) in the top right corner. The form contains four input fields, each with a label above it and a placeholder text inside the field:

- NickName**: The input field contains the placeholder text "Please input your NickName".
- Email**: The input field contains the placeholder text "Please input your Email". To the left of the input field is a circular icon containing an envelope symbol.
- Captcha**: The input field contains the placeholder text "Please input captcha".
- Password**: The input field contains the placeholder text "Please input password".

Below the input fields is a blue button with the text "Create Account". At the bottom of the form, there is a link that reads "I remember have an account | Wanna login".

图 5.1 注册表单界面图

5.1.2 登录

用户首先访问系统的登录页面，在登录页面输入自己的注册邮箱地址和密码。用户填写完账号信息后，点击“login”按钮提交登录请求。系统接收到用户的登录请求后，会验证用户提供的邮箱地址和密码是否匹配已注册的账号信息。如果账号验证通过，系统会向用户发送登录成功的提示信息，并将用户重定向到系统的主页面。

Log in to VirtuoSphere

Email

Please input your Email

Password

Please input password

LOG IN WITH EMAIL

New to VirtuoSphere? Create an account

图 5.2 用户登录界面图

Log in to VirtuoSphere

Account

Please input your Account

Password

Please input password

LOG IN

图 5.3 管理员登录界面图

5.2 用户信息管理模块的实现

5.2.1 关注记录管理

关注记录管理主要分为两个部分，即关注和粉丝部分。在粉丝部分，用户可以在自己的空间当中，点击“my followers”查看用户的粉丝列表。如图 5.4 所示，从左至右依次显示的是粉丝的头像、昵称、名称、性别、粉丝数量，并且可以点击粉丝列表的右边“Follow Fans”红色按钮关注粉丝。

My Followers

1.



Shirley

♀

followers: 1

Follow Fans

2.



Christop

♀

followers: 1

Follow Fans

3.



Dorothy

♀

followers: 1

Follow Fans

4.



Jennifer

♀

followers: 1

Follow Fans

图 5.4 用户粉丝列表界面图

在关注部分，用户可以在自己的空间当中，点击“my followings”查看用户的关注列表，从左至右依次显示的是关注的头像、昵称、名称、性别、粉丝数量，并且可以点击

如图 5.5 所示粉丝列表的右边“unfollow”红色按钮取消关注。

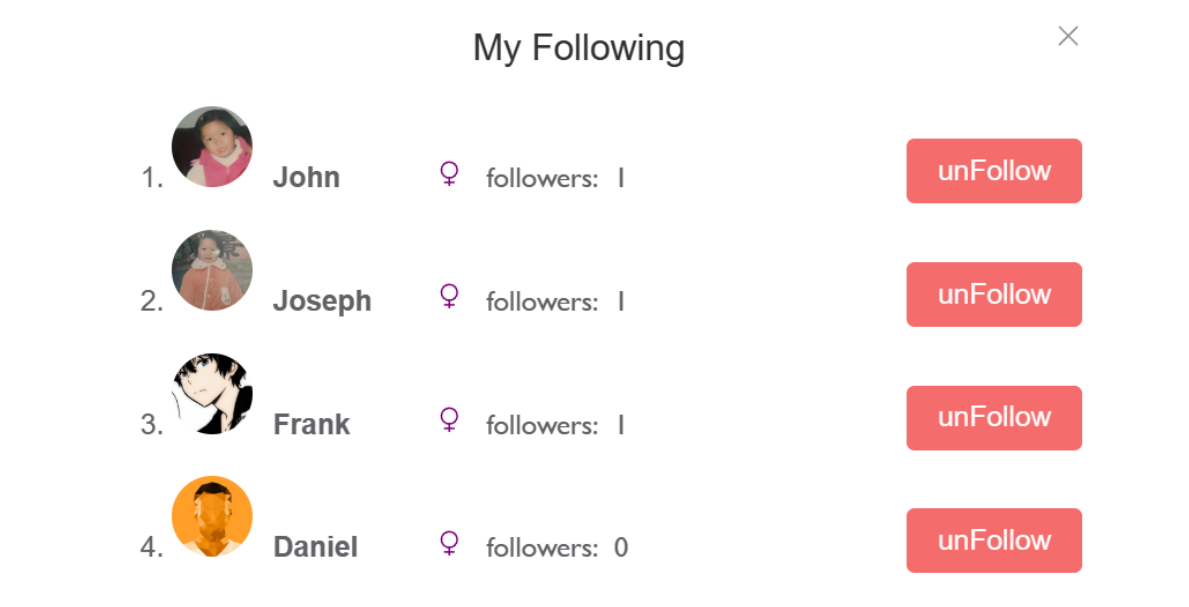


图 5.5 用户关注列表界面图

5.2.2 收藏记录管理

收藏记录管理分为两个部分查看用户的收藏列表和取消收藏场馆。在查看用户的收藏列表部分，如图 5.6 所示，用户需要进入个人空间后点击“Collections”按钮，即可查看用户收藏列表，在每一个收藏列表的右下角有一个删除图标的红色按钮，点击即可以取消收藏该场馆。

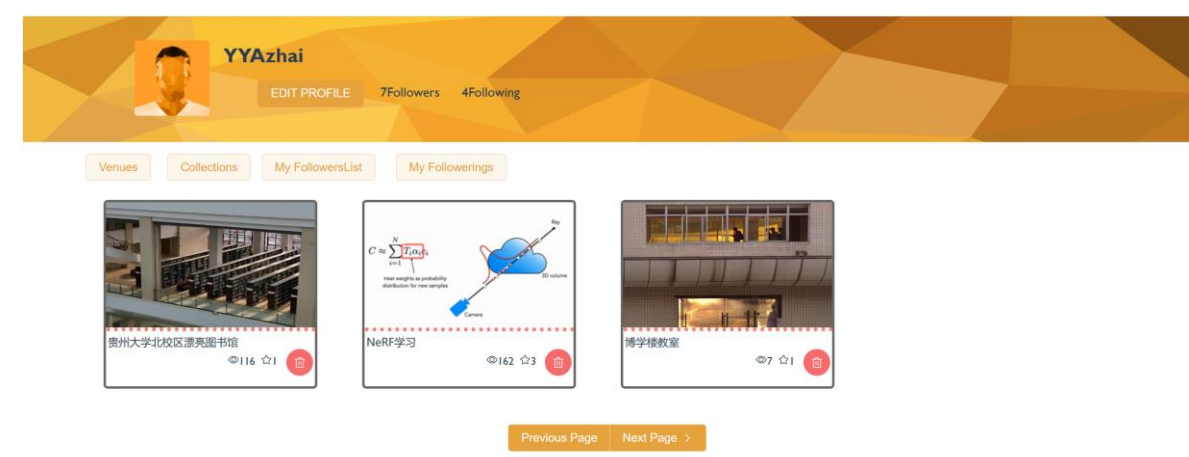


图 5.6 用户收藏记录管理界面图

5.2.3 浏览记录管理

浏览记录管理的实现当中主要分为查询浏览列表和删除浏览记录两部分。如图 5.7 所示，点击“Visited History”即可跳转到用户浏览记录界面。如图 5.8 所示，点击浏览记

录右边的删除图标按钮就可以删除一条浏览记录。若用户想要删除全部浏览记录，点击页面右上角“clear all history”即可。

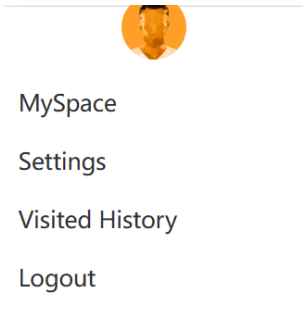


图 5.7 用户通用功能列表界面图



图 5.8 用户浏览记录界面图

5.2.4 搜索记录管理

搜索记录管理的实现当中主要分为查询搜索记录列表和删除浏览记录两部分。如图 5.9 所示，在系统的导航条当中，点击搜索框“Search 3D Model or Venues Name”即可获取到用户的搜索历史记录。点击搜索记录左边的删除图标按钮就可以删除一条搜索记录。若用户想要删除全部搜索记录，点击页面右上角红色删除图标按钮即可。

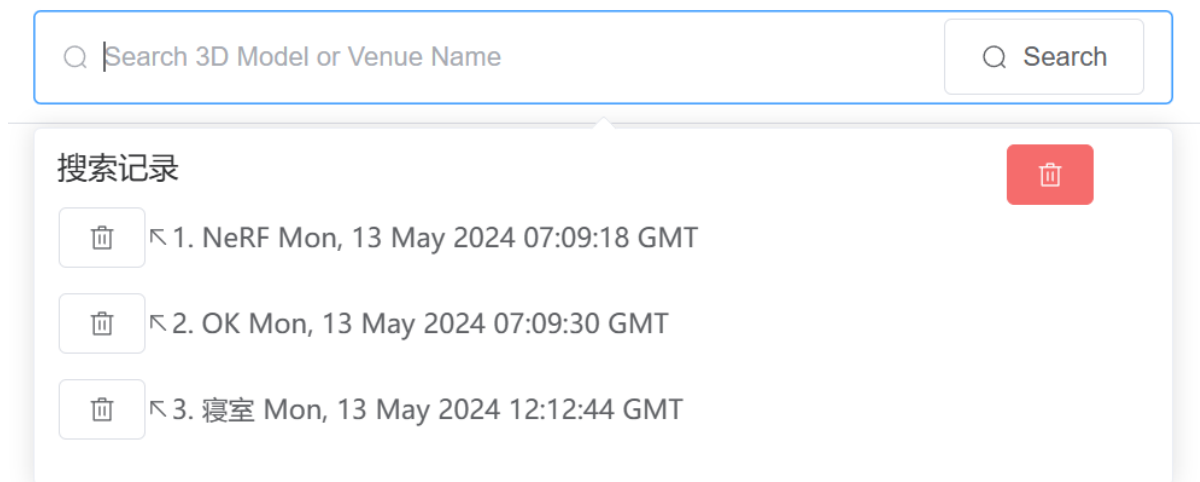


图 5.9 用户搜索记录列表界面图

5.2.5 个人资料管理

个人资料管理的实现当中主要分为查询用户个人资料和编辑个人资料两部分。如图 5.7 所示，点击“Settings”即可跳转到用户个人资料展示界面。如图 5.10 所示，点击资料卡片右边的编辑图标按钮就可以弹出编辑资料对话框。如图 5.11 所示，在该对话框里面输入你需要修改的信息即可更新用户资料。

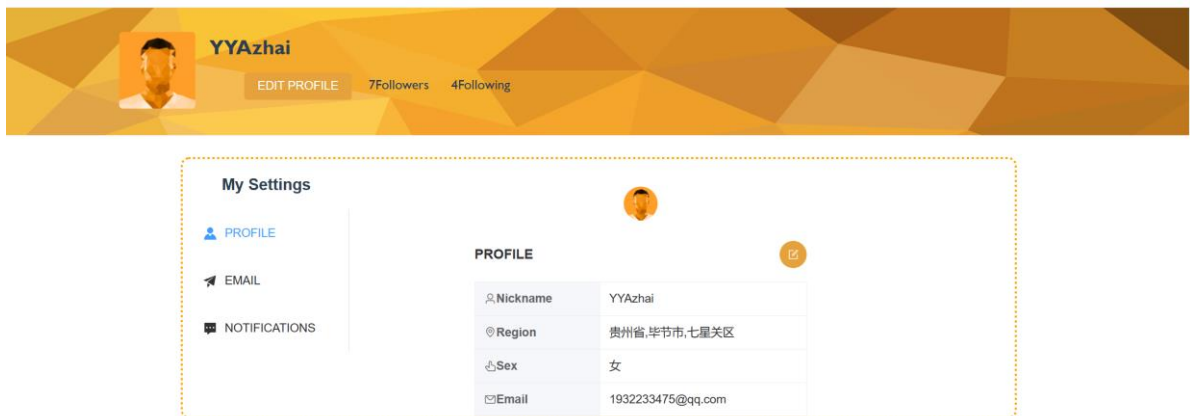


图 5.10 用户个人空间界面图

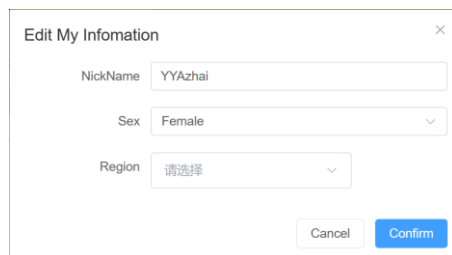


图 5.11 用户编辑个人资料对话框

5.3 场馆展览模块的实现

5.3.1 查看特定场馆

用户点击想要查看的场馆后就会跳转到如图 5.12 所示界面，该界面上半部分展示了场馆模型名称、浏览量、评论量、创建时间、创作者资料，点击右上角的“+Follow”按钮可以关注该场馆的创作者；中间展示的是选择查看的场馆模型和该场馆的模型列表，可以点击不同的模型进行参观；下半部分一次陈列了收藏、评论、点赞以及评分按钮，分别对应系统的收藏场馆、展示评论量、点赞场馆以及对场馆进行评分的功能。最下面显示的分别是场馆的描述和所展示的模型的描述。

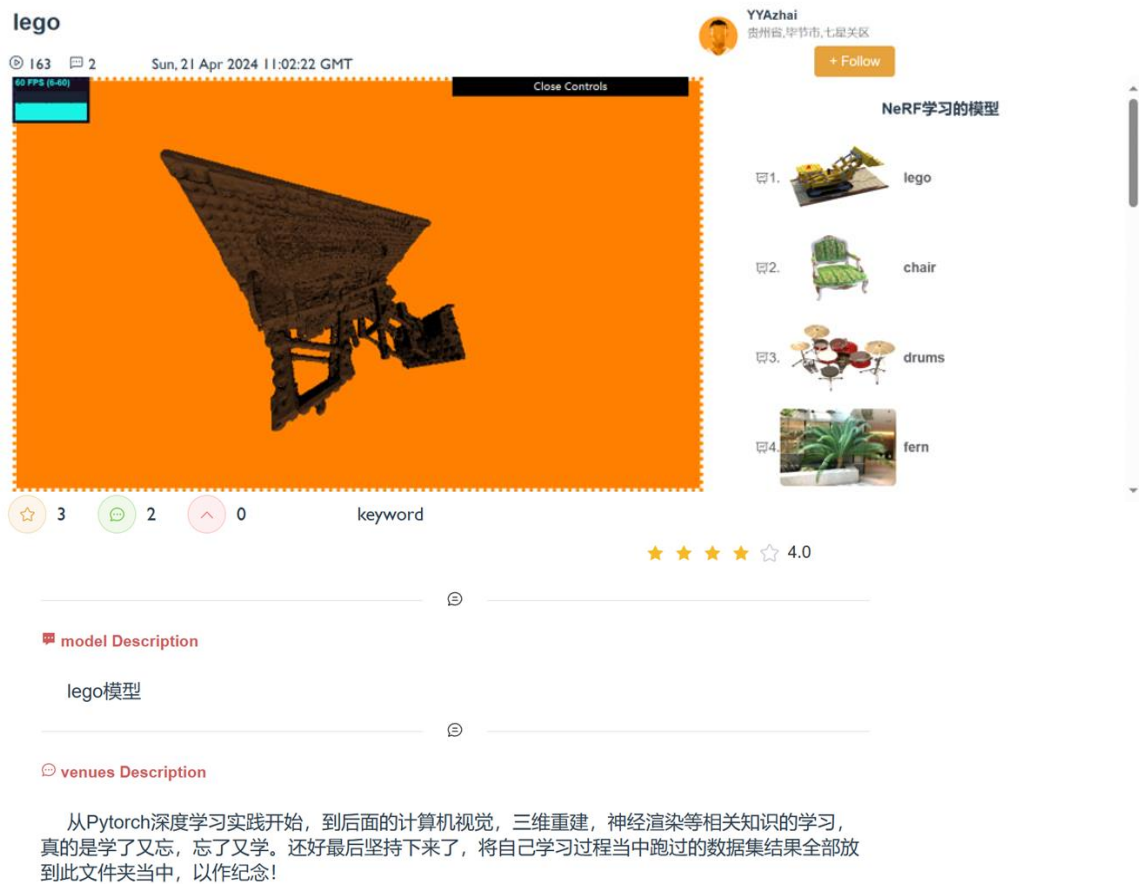


图 5.12 场馆展览详情界面图

5.3.2 模糊查询场馆

如图 5.13 所示，用户在导航条的搜索栏里面输入搜索关键词，点击“Search”即可进行模糊查询场馆。用户可以进行点击“Previous Page”和“Next Page”进行分页查询。

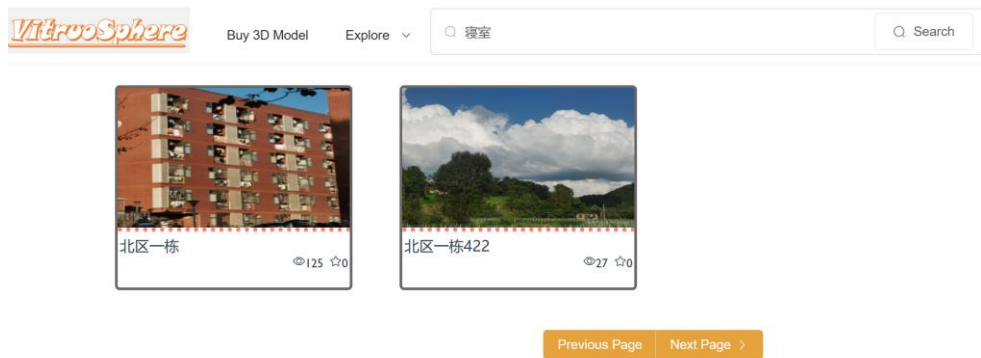


图 5.13 模糊搜索"寝室"查询结果界面图

5.3.3 场馆推荐

场馆推荐主要分为随机推荐以及场馆热搜榜 TOP10，如图 5.14 所示，界面左边热搜榜 TOP10 的一个轮播图，右边是一个场馆 TOP10 的排行榜，点击橙色的更新按钮可以对场馆 TOP10 列表以及轮播图进行更新。

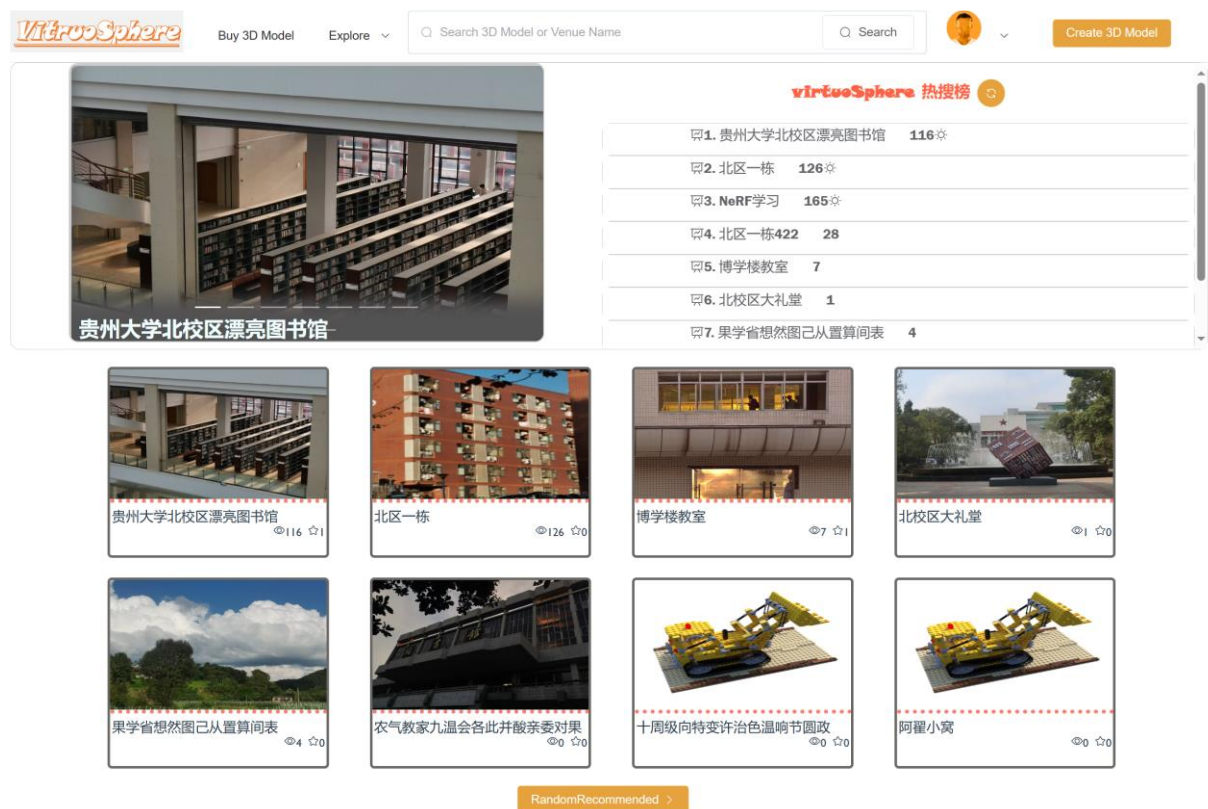


图 5.14 VirtuoSphere 虚拟场馆系统主界面图

界面下半部分就是进行随机推荐的场馆列表。可以点击“RandomRecommended”按钮进行随机推荐。

5.3.4 评论场馆

评论场馆模块在如图 5.15 所示的输入框当中输入相应评论后，点击右边的提交按钮即可评论该场馆。



图 5.15 用户评论场馆输入框图

5.4 自定义场馆管理模块的实现

5.4.1 新建场馆

点击登录首页的“Create Model”按钮后就可以跳转到创建场馆模块。第一步，用户需要输入新建场馆的名称、所在地、描述以及所属类别，点击“Create A New Venue”按钮即可新建一个场馆。接着，用户可以选择继续创建该场馆当中的模型，接着输入模型名称、模型描述以及模型关键词，点击“Next Step”按钮进入下一步。最后用户需要上传模型进行重建的素材，可以进行点击上传按钮或者将文件拖拽进入上传的页面内，系统可以进行自动上传。如图 5.17 所示，如果用户上传错了素材，只需再将新的素材重新上传一次，系统会提示重新上传成功。

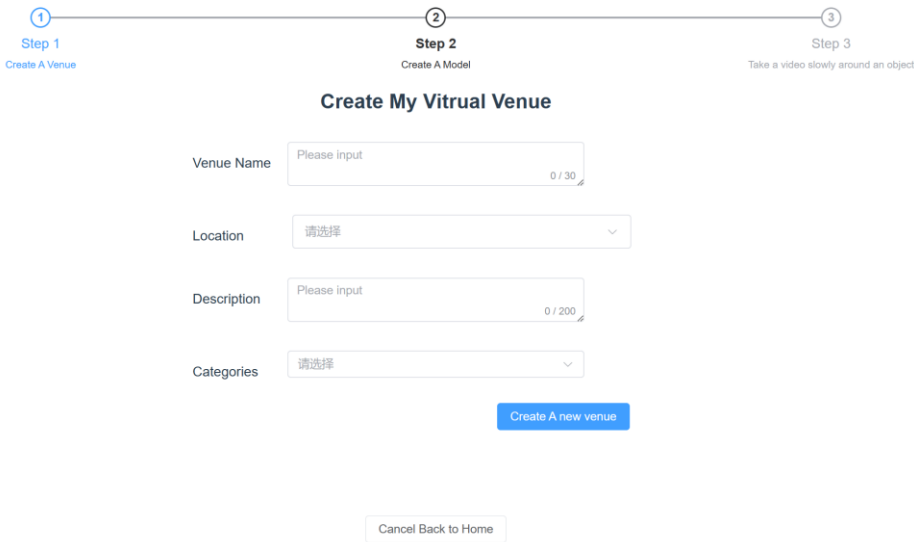


图 5.16 新建场馆界面图

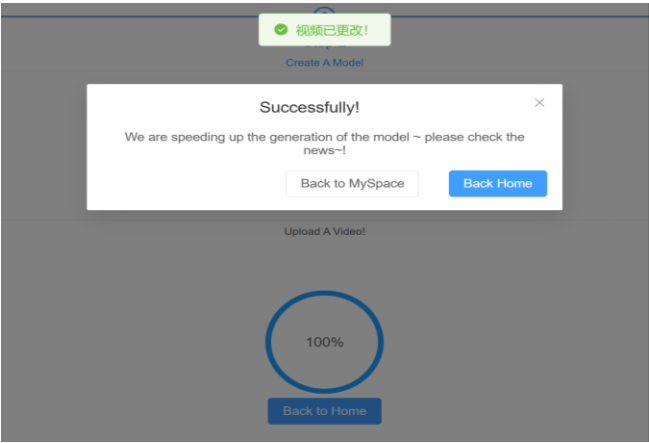


图 5.17 用户上传模型素材界面

5.4.2 管理场馆评论

管理场馆评论主要分为两个部分，分别为查询场馆评论列表和删除场馆评论。在场馆展览当中，会查询两个评论列表，一个是场馆的所有评论，一个是用户自己对这个场馆的评论。场馆是用户自己定义时，用户可以对两个列表进行删除操作。如图 5.18 所示，点击每条评论的右边删除图标按钮即可删除一条评论，若需要删除全部的评论，点击评论列表上方的“Clear All Comments”按钮即可。

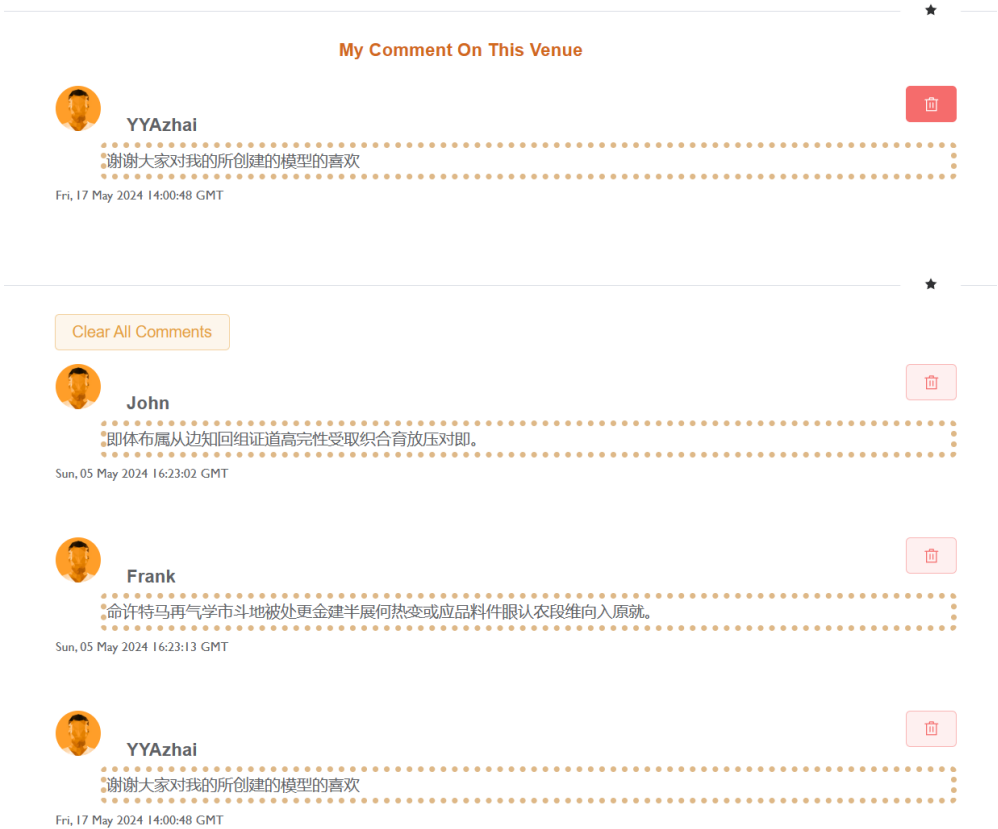


图 5.18 自定义场馆评论列表页面图

5.4.3 管理场馆信息

管理场馆信息主要功能有查询自定义场馆列表、编辑场馆或者场馆模型信息以及删除自定义场馆。如图 5.19 所示，在用户个人空间首页当中，展示的是用户自定义的所有场馆，用户可以点击“Previous Page”和“Next Page”进行分页查询。每个场馆下面的三个按钮分别对应编辑场馆信息、删除场馆以及添加场馆模型操作。



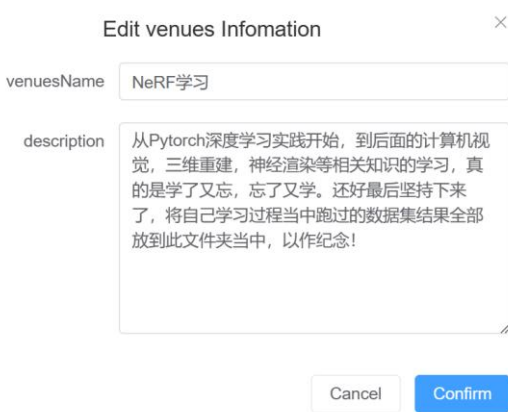
图 5.19 用户自定义场馆列表页面图

如图 5.20 所示，点击对应场馆可以查看该场馆对应的模型，也可进行分页查询。每个模型下面的编辑和删除按钮分别对应系统的编辑模型信息和删除场馆两个功能。



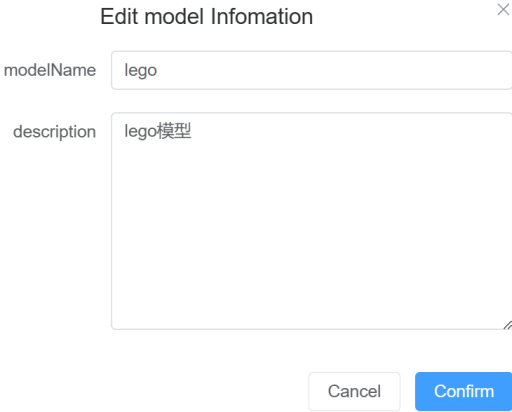
图 5.20 NeRF 学习场馆的模型列表页面图

在修改场馆信息和修改模型信息模块，用户可以重新定义场馆名称、描述和模型的名称和描述，修改的对话框如图 5.21 和图 5.22 所示。



The dialog box titled "Edit venues Information" contains a text input field for "venuesName" with the value "NeRF学习" and a text area for "description" containing a paragraph about PyTorch and 3D reconstruction. At the bottom are "Cancel" and "Confirm" buttons.

图 5.21 修改场馆信息对话框页面图



The dialog box titled "Edit model Information" contains a text input field for "modelName" with the value "lego" and a text area for "description" with the value "lego模型". At the bottom are "Cancel" and "Confirm" buttons.

图 5.22 修改模型信息对话框页面图

5.5 上传场馆模型模块的编码与实现

5.5.1 获取待重建列表

在 VirtuoSphere 系统中，获取待重建列表的功能对于管理员而言是至关重要的，因为它涉及到场馆模型更新的关键流程。管理员登录后，首页就是任务列表。如图 5.23 所示，管理员需要先通过每个任务的下载按钮下载模型的重建素材，待重建列表从左至右依次列出需要重建的场馆模型的模型名称、关键词、用户提交时间。

Uncreated modelList					
ModelList					
UncreatedModels UnuploadModels UploadedModels	listId	modelName	keyword	SubmitTime	DownloadVideo
	5	贵大120周年校庆魔方	魔方+校庆	Fri, 17 May 2024 14:11:07 C	⬇
	6	博学楼凳子	凳子	Fri, 17 May 2024 14:12:40 C	⬇
	7	玉兰花	花	Fri, 17 May 2024 14:13:16 C	⬇
	8	OK棚	1	Fri, 17 May 2024 14:13:49 C	⬇
	9	大礼堂对面的椅子	1	Fri, 17 May 2024 14:14:26 C	⬇

图 5.23 管理员获取待重建模型列表页面图

5.5.2 上传重建模型

在 VirtuoSphere 系统中，上传场馆模型是一个涉及多个步骤的关键功能，包括上传模型文件、修改模型 URL 以及将模型添加到已上传列表。如图 5.24 所示，管理员在重建完模型以后，需要将重建后的结果上传给用户。如图 5.25 所示，管理员仅仅只需要将重建后的结果拖拽至该页面，即可自动提交重建结果。



图 5.24 管理员获取待上传列表页面图

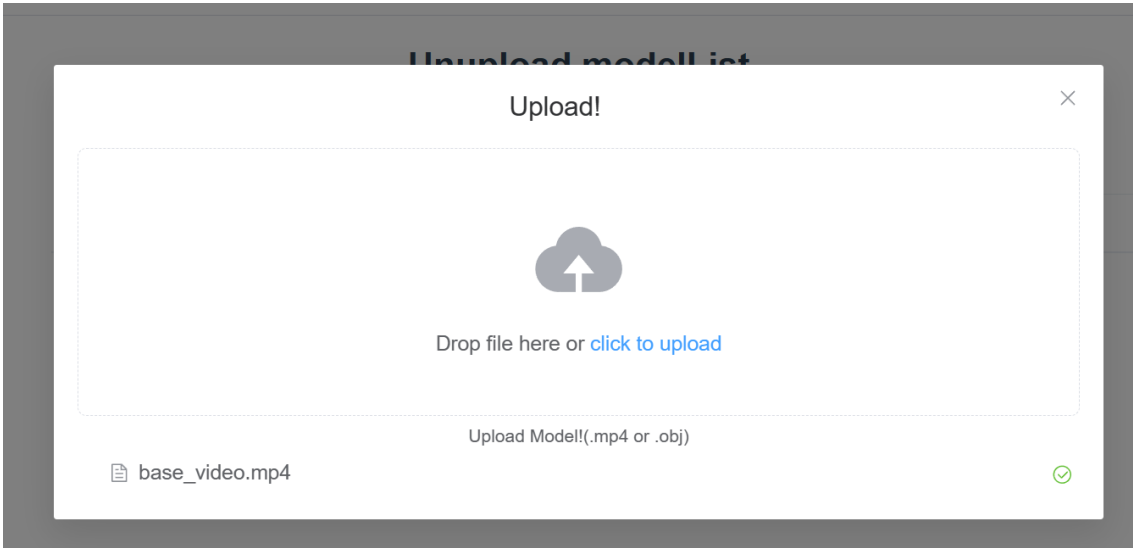


图 5.25 管理员上传重建模型页面图

5.5.3 获取已重建列表

如图 5.26 所示，管理员可以查看自己已经完成的任務，已重建列表应包含模型的基本信息，如模型名称、上传时间、模型关键字等字段。



图 5.26 管理员查看已上传模型列表页面图

5.6 本章小结

第五章全面介绍了 VirtuoSphere 系统中多个核心模块的实现,涵盖了用户信息管理、场馆展览、自定义场馆管理以及上传场馆模型等模块。在用户信息管理模块中,系统为用户提供了关注记录、收藏记录、浏览记录、搜索记录的管理功能,以及个人资料编辑的权限,使用户能够轻松管理个人信息和互动记录。场馆展览模块则允许用户浏览和查询虚拟场馆,查看场馆的详细信息,并享受个性化推荐服务。自定义场馆管理模块赋予了用户创建、编辑、管理以及删除自定义场馆的权限,增强了系统的灵活性和用户体验。最后,上传场馆模型模块为管理员提供了待重建场馆列表的获取、模型上传以及已重建场馆列表的查看等功能,确保虚拟场馆模型的准确性和实时更新。

这些模块的编码与实现共同构建了一个功能丰富、操作便捷的虚拟展览平台,为用户和管理员提供了个性化、便捷、全面的服务。

第六章 系统接口测试

6.1 测试方法

在 VirtuoSphere 虚拟场馆系统测试阶段，本文根据五个核心功能模块的复杂交互逻辑设计的 72 个关键接口，制定了详尽的测试策略，共编写了 96 个高效的测试接口用例，以确保系统各模块之间的接口能够准确无误地按照预设逻辑进行通信和交互。接着又利用接口用例测试表对测试结果进行总结，以便系统进行进一步地优化。这些测试用例的实施，不仅是对接口功能的一次全面检验，更是对系统整体稳定性和可靠性的有力保障。下面本文将对主要的测试用例进行细致说明，以展示其测试工作是如何保障系统质量的。

6.2 接口测试

6.2.1 用户登录注册相关接口测试

用户进行注册时，需要输入用户 email，先通过获取 captcha 接口获取验证码，再输入 captcha、password、确认密码注册表单，注册新用户。在测试阶段，需要保证用户能够正常注册的同时，也要保证用户账号的安全性，需要查看存在数据库当中的用户 password 是否使用 SHA256 实现密码散列。在用户拥有系统账号时，需要输入 email 与 password 进行验证登录，需保证用户输入正确的 email 与 password 能够正常登录系统。

表 6.1 登录注册接口测试表

接口名称	用例标题	请求URL	请求参数	预期响应	测试结果
用户注册	验证码错误	POST: /users/register	Json { "email":123@qq.com, "captcha": 2345, "password": 123456, "repw": 123456 }	{ "code": 001, "msg": "验证码错误", "data": false }	符合预期
			Json { "email":123@qq.com, "password": 123456 }	{ "code": 200, "msg": "登录成功", "data": true "token": str }	

6.2.2 场馆展示相关接口测试

如表 6.2 所示，本表概述了多个与场馆和用户交互相关的 API 接口及其测试要求。包括评论场馆、取消收藏、点赞场馆、关注用户和场馆评分等功能。评论接口需确保内容正确存入数据库并显示；取消收藏需验证记录成功删除；点赞接口需验证点赞信息存入并显示；关注用户需验证关注关系建立；场馆评分需确保评分记录存储、平均分正确计算并显示。测试阶段需确保各接口功能正常且数据保持一致。

表 6.2 场馆展示相关接口测试表

接口名称	用例标题	请求 URL	请求参数	预期响应	测试结果
评论场馆	评论成功	POST: /venues/comment	Params "userId":5, "venuesId": 1, "content": "很不错"	{"code":200, "msg": "评论成功", "data": true}	符合预期
取消收藏	记录不存在	DELETE: /venues/deleteFavor	Params "userId":5, "venuesId": 1	{"code": 002, "msg": "记录不存在", "data": false}	符合预期
点赞场馆	点赞成功	POST: /venues/like	Params "userId":5, "venuesId": 1	{"code": 200, "msg": "点赞成功", "data": true}	符合预期
关注用户	已经关注	POST: /venues/follow	Params "userId":5, "followId": 1	{"code": 003, "msg": "已关注过", "data": false}	符合预期
场馆评分	已经评分	PUT: /venues/score	Params "userId":5, "venuesId": 1 "score": 5	{"code": 004, "msg": "已经评分", "data":score}	符合预期

6.2.3 自定义场馆相关接口测试

如表 6.3 所示，在评论管理模块当中，系统提供一套接口用于管理评论，包括删除单条评论，删除所有评论，以及分页查询所有评论。在测试阶段，需要确保这些操作能够正确地在数据库中反映，并且接口返回正确的响应。

在新建场馆接口当中，创建一个新的场馆。前端向后端传入新建场馆信息的各项参数。测试阶段需要确保场馆信息能够正确存入数据库，并且接口返回正确的响应。而在修改场馆描述接口当中，用户可以修改其拥有的场馆描述，但只能修改允许的字段。前端传入修改后的描述信息，后端验证用户身份并更新数据库中的场馆记录。测试阶段需要确保描述信息能够正确更新，并且接口返回正确的响应。

表 6.3 自定场馆相关接口测试表

接口名称	用例标题	请求 URL	请求参数	预期响应	测试结果
查询场馆评论	查询成功	GET: /comments/selectAll-Comments	Params "venuesId": 1, "page": "1", "pageSize": "5"	{"code":200, "msg": "查询成功", "data":commentList}	符合预期
删除所有评论	删除成功	DELETE: /comments/deleteAll-Comments	Params "venuesId": 1	{"code": 200, "msg": "删除成功", "data": true}	符合预期
新建场馆	新建成功	POST: /venues/like	Params "userId": 5 "venuesName": "黔", "location": "贵阳", "description": "so far "	{"code": 200, "msg": "新建成功", "data": true}	符合预期
修改场馆描述	修改失败	PUT: /venues/modifyInfo	Params "venuesId": 1 "venuesId": 200	{"code": 005, "msg": "场馆不存在", "data": false}	符合预期

6.2.4 用户个人信息管理相关接口测试

如表 6.4 所示，在查询场馆接口，用户可以通过用户 `userId` 查询其拥有的场馆。前端传入 `userId`，后端根据 `userId` 在数据库中查询对应的场馆记录。测试阶段需要确保场馆信息能够正确查询并返回给前端。在查询模型接口，用户可以通过前端传入 `userId` 和 `venuesId`，后端根据这些信息在数据库中查询对应的重建模型记录。测试阶段需要确保重建模型信息能够正确查询并返回给前端。

在编辑个人资料接口，用户可以编辑自己的个人信息。前端传入修改后的个人信息，

后端验证用户身份并在数据库中更新对应的用户记录。测试阶段需要确保个人信息能够正确更新，并且接口返回正确的响应。

表 6.4 用户个人信息管理相关接口测试表

接口名称	用例标题	请求 URL	请求参数	预期响应	测试结果
查询我的所有场馆	查询成功	GET: /userInfo/myVenues	Params "userId": 1, "page": "1", "pageSize": "5"	{"code":200, "msg":"查询成功", "data": venuesList}	符合预期
查询我的场馆模型	查询成功	GET: /userInfo/myModel	Params "venuesId": 1, "page": "1", "pageSize": "5"	{"code":200, "msg":"查询成功", "data": modelList}	符合预期
删除我的场馆模型	删除成功	DELETE: /venues/deleteVenues	Params "venuesId": 1	{"code":200, "msg":"删除成功", "data": true}	符合预期
编辑个人资料	修改失败	PUT: /venues/like	Params "userId": 5 "nickName": " ", "region": " ", "sex": " "	{"code": 005, "msg": "昵称不能为空", "data": false}	符合预期

6.2.5 管理员相关接口测试

在获取待重建列表接口，管理员可以在该界面上获取待重建列表，并浏览待重建场馆的详细信息。同时，管理员也可以下载重建模型素材，以便进行后续的模式重建工作。

在上传重建模型接口当中，管理员需要上传模型文件，并确保文件格式符合系统要求。系统接收上传的模型数据，并进行验证和处理。上传完成后，系统将模型添加到已重建列表中，并修改模型的路径以便后续使用。测试阶段需要系统正确接收、处理模型文件，并将模型添加到已重建列表中。管理员相关测试结果如表 6.5 所示。

在获取已重建列表接口当中，管理员可以随时查看已经重建完成的场馆列表。系统提供一个专门的界面，显示所有已重建的场馆及其详细信息。管理员可以在该界面上浏览已重建场馆的模型数据、重建日期等信息，以便跟踪重建进度和管理已完成的工作。

表 6.5 上传场馆模型相关接口测试表					
接口名称	用例标题	请求URL	请求参数	预期响应	测试结果
上传重建模型	上传成功	POST: /upload/uploadModel	Form-data "file": file	{"code":200, "msg":"上传成功", "data": filepath, "filename": name}	符合预期
修改模型URL	修改成功	PUT: /upload/updateModelUrl	Params "modelUrl": filepath, "modelId": 36, "administratorId": 1, "listId": 1	{"code":200, "msg":"修改成功", "data": true}	符合预期
查询已上传列表	查询成功	GET: /upload/selectUploaded-Model	Params "administratorId": 1	{"code": 200, "msg": "查询成功", "data": true}	符合预期

6.3 本章小结

本系统经过精心设计的接口测试流程，全面验证了 VirtuoSphere 系统各模块间接口通信与交互的正确性和稳定性。测试涵盖了用户登录注册、场馆展示、自定义场馆、用户信息管理以及管理员功能等多个关键业务场景，确保了系统功能的完整性和用户体验的流畅性。通过执行 96 个测试用例，不仅成功发现并修复了数据传输错误、逻辑判断失误等问题，还针对潜在的性能瓶颈提出了优化建议，显著提升了系统的稳定性和可靠性。这次接口测试不仅为系统后续开发和维护提供了重要支持，还为系统的功能扩展和升级提供了有价值的参考。

第七章 总结与展望

7.1 总结

VirtuoSphere 是基于三维重建与神经渲染技术的虚拟场馆系统，旨在构建一个易用且富有创新性的在线虚拟展览平台。该系统通过整合 NeRF 算法等技术，实现了对场馆内部展品或场景的重建与渲染，使得用户能够不受地理位置和时间的限制，随时随地浏览和体验各类展览。

1. 系统功能实现

(1) 全面的场馆展示与交互功能

实现了查看特定场馆、模糊查询场馆、场馆推荐、评论场馆、收藏场馆、点赞场馆、关注用户、场馆评分等功能。用户可以便捷地浏览和互动，实现了与虚拟场馆的交互。

(2) 强大的用户个人信息管理

提供了浏览记录管理、搜索记录管理、收藏记录管理、关注记录管理、个人资料管理等功能。用户可以方便地管理和查看自己的历史记录，个性化体验显著提升。

(3) 自定义场馆功能

用户能够创建和管理自己的虚拟场馆，包括上传场馆模型素材和修改场馆模型，管理场馆评论，极大地增强了用户的参与感和自主性。

(4) 用户授权与认证

较为安全可靠的用户注册、登录机制，采用了邮箱验证码验证和密码加密存储，确保用户身份的真实性和数据安全性。

(5) 便捷的场馆模型上传

为管理员设计了上传场馆模型图形用户接口，使得管理员可以更加方便地为用户上传已重建好的模型，降低了管理员的操作复杂度，提高了管理员的工作效率。

2. 技术成果

(1) NeRF 算法的应用：成功将 NeRF 算法应用到场馆重建上，实现较高精度的 3D 场景表示和渲染。

(2) 前后端分离架构：提高系统的可维护性和扩展性，提升开发效率和用户体验。

(3) 高效的数据库管理：通过合理的数据库设计和索引策略，实现了用户数据和

场馆信息的高效存储和查询。

(4) 安全性与隐私保护：使用 Flask-Email 与生成与验证密码散列值函数(SHA256) 分别实现了邮箱验证与密码加密存储。

7.2 展望

尽管经过长时间的开发，VirtuoSphere 系统仍然存在一些缺点。首先，NeRF 算法的训练和渲染速度较慢，可能会影响用户的体验；此外，场馆展览模块的深度交互操作较少，使得用户的参与度有所不足；另外，前端界面存在复杂功能，但缺少明确的提示和指引，用户体验可能会不佳；最后，系统还存在一些安全性问题，如采用 HTTP 而不是 HTTPS 协议，存在数据传输安全隐患，需要及时升级以保护用户数据安全。

为解决以上问题，我接下来将会采取一系列措施来优化系统。首先，计划学习更加新兴的 NeRF 前沿技术，如 Instant-NGP (Instant Neural Graphics Primitives)等，以加快 NeRF 算法的训练和渲染速度，提升系统性能；此外，我会认真学习 3D JavaScript 库（如 three.js），增加场馆的互动元素，丰富场馆展览室的交互体验，并优化前端界面，增加操作提示和用户引导，提升用户体验；最后，将系统升级到 HTTPS，通过 SSL/TLS 加密保护用户数据传输，提高系统的安全性和可信度。

随着计算机技术的持续推进，硬件技术的飞速迭代与 NeRF 算法的持续精进，让我对 VirtuoSphere 虚拟场馆系统一系列产品的未来充满信心，它可以灵活地应用于各种虚拟展览和教育场景，例如博物馆、艺术展览、科学教育等。用户可以通过系统进行虚拟参观和互动，极大地丰富展览和教育的形式。相信在不久的将来，这一类产品一定会以其独特的魅力和无限的可能性，为用户提供更加多元、安全、智能的虚拟参观体验，为人类描绘出一幅更加丰富多彩的数字化生活蓝图。